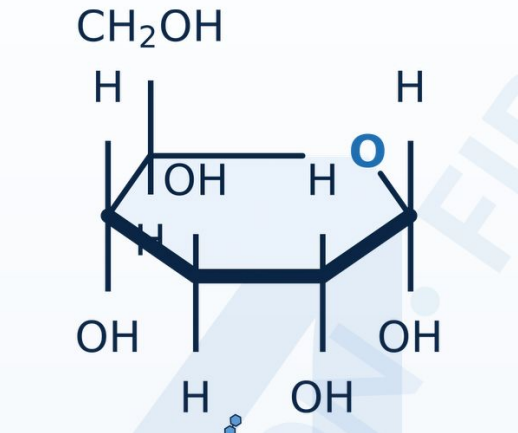
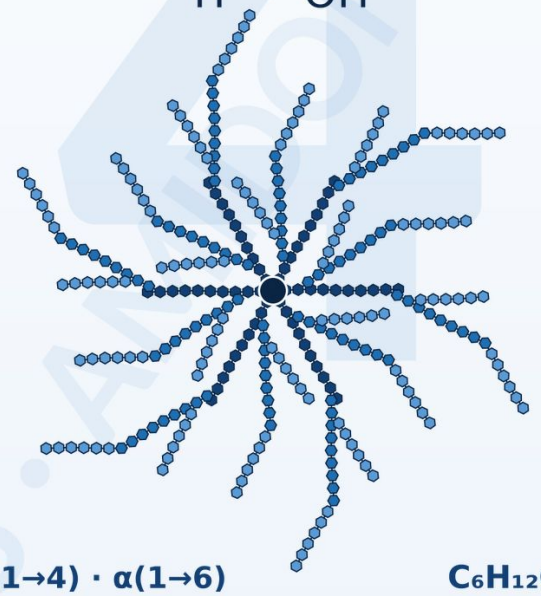
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

04





α(1→4) · α(1→6)

$C_6H_{12}O_6$

CHAPITRE 4

Structure et propriétés des glucides

Définition et rôles, oses (stéréochimie, Fischer, Haworth), propriétés et dérivés, liaison osidique et diholosides, polyosides et comportement dans l'eau, fibres, hétérosides, digestion et absorption, glucides et santé, index glycémique, cuisine et analyses

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 4 – Structure et propriétés des glucides....3
4.1 Compétences mobilisées....3
4.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
4.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....5
4.3 Cours....6
4.3.1 Définition, rôles et classification des glucides....6
4.3.2 Les oses : carbone asymétrique, séries D et L, projection de Fischer....10
4.3.3 La cyclisation des oses et la représentation de Haworth....17
4.3.4 Les oses alimentaires et biologiques....22
4.3.5 Propriétés des oses : solubilité, pouvoir sucrant, pouvoir réducteur....24
4.3.6 Les dérivés d'oses....25
4.3.7 La liaison osidique et les diholosides....30
Exercice de synthèse – l'intolérance au lactose....38
4.3.8 Les polyosides : structure et comportement dans l'eau....40
4.3.9 Les fibres alimentaires....50
4.3.10 Les hétérosides....52
4.3.11 Digestion et absorption des glucides....54
4.3.12 Glucides et santé : sucres, index et charge glycémiques....57
Exercice de synthèse – l'amidon et le patient diabétique....62
4.3.13 Les glucides en cuisine et au laboratoire....65
Exercice de synthèse – lire l'étiquette d'un produit « sans sucres ajoutés »....69
4.4 Approfondissements....71
4.4.1 Les oses : séries, méthode, conformation....71
4.4.2 Les oligosides et les glycoprotéines....74
4.4.3 Les polyosides et l'index glycémique....76
4.4.4 Les hétérosides, glycosaminoglycanes et peptidoglycane....77
4.4.5 Fiches d'identité, dérivés et polyosides : points de détail....79
4.4.6 Glycation, hémoglobine glyquée et édulcorants....81
4.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....82
4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....85
4.7 L'essentiel du chapitre....86
4.8 Fiches de synthèse....87
Fiche 1 – Les oses à connaître....87
Fiche 2 – Les osides alimentaires....87
Fiche 3 – Glucides et conseil diététique....88
4.9 Les formules, réactions et relations à savoir écrire....88
4.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....89
4.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....90
4.11.1 Schémas à légender et exercices d'application....90
4.11.2 QCM....94
4.11.3 Questions de réflexion corrigées....96
4.11.4 Étude de cas – Monsieur D., 45 ans, diabète de type 2 récemment découvert....97
4.11.5 Sujet de synthèse 1 – Ballonnements après les produits laitiers....97
4.11.6 Sujet de synthèse 2 – Diabète de type 2 : comprendre les glucides de l'assiette....99
4.11.7 Sujet de synthèse 3 – Fibres, transit et cuisine en collectivité....101
4.12 Glossaire du chapitre....103
Termes complémentaires....104
4.13 Bibliographie du chapitre....105
Renvois bibliographiques par notion....105
Références récentes ajoutées....106

Chapitre 4 – Structure et propriétés des glucides

4.1 Compétences mobilisées

Les glucides sont la première source d'énergie de l'alimentation (40 à 55 % de l'apport énergétique recommandé) et le nutriment que le diététicien manipule le plus souvent : répartir l'amidon et les sucres sur la journée d'un patient diabétique, repérer le lactose d'un menu, augmenter les fibres d'une personne constipée, critiquer la teneur en sucres d'un produit. Ce chapitre donne la structure chimique qui explique ces gestes professionnels : pourquoi l'amidon cuit est plus vite digéré que l'amidon cru, pourquoi la cellulose n'apporte presque pas d'énergie, pourquoi le lait sans lactose est plus sucré, pourquoi une confiture se conserve.

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir et classer les glucides ; écrire les formules cycliques du glucose, du galactose, du fructose et du ribose ; écrire le saccharose, le lactose, le maltose et l'hydrolyse d'une liaison osidique ; écrire un enchaînement de résidus de glucose d'un polyoside
E2 – Analyser et interpréter des données	Lire une étiquette (glucides dont sucres, fibres, polyols) ; interpréter une courbe glycémique, une courbe de viscosité d'un amidon, un test de Fehling ou de l'eau iodée ; calculer une charge glycémique, un apport en fibres, une part des sucres dans l'apport énergétique
E2 – Argumenter, esprit critique	Relier la structure d'un polyoside à son comportement dans l'eau, en cuisine et dans le tube digestif ; critiquer une allégation (« sans sucres ajoutés », « fructose naturel », « sucre de fleur de coco ») ; justifier un conseil sur l'index glycémique
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient ose, oside, holoside, hétéroside, anomère, épimère, liaison O-osidique, réducteur, gélatinisation, rétrogradation, amidon résistant, fibre soluble
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Évaluer la consommation de sucres et de fibres ; repérer une intolérance au lactose, un excès de boissons sucrées ; formuler un diagnostic diététique (format PES)
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Adapter les glucides chez la personne diabétique (répartition, IG), intolérante au lactose, constipée, dénutrie (enrichissement), en insuffisance rénale (sucres et densité énergétique)
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer à un patient la différence entre sucres, féculents et fibres ; apprendre à lire une étiquette
C2.1 / C2.2 – Alimentation saine et adaptée	Composer un repas ou un menu de collectivité équilibré en glucides complexes, fibres et sucres ; utiliser amidons modifiés, pectines et polyols en production
C2.3 – Sécurité sanitaire	Comprendre la conservation par le sucre (activité de l'eau), la formation d'acrylamide (réaction de Maillard), le risque des hétérosides cyanogènes
C3.1 / C3.2 – Prévention, ateliers culinaires	Atelier « sucres cachés », « féculents et légumineuses », « petit-déjeuner à index glycémique bas » ; prévention des caries et de l'obésité (PNNS)
C3.3 / C3.4 – Recherche et veille	Suivre les recommandations de l'OMS, de l'ANSES et du PNNS sur les sucres et les fibres ; lire une étude sur l'index glycémique ou les édulcorants

4.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau ci-dessous reprend, ligne par ligne, la partie « Structure et propriétés des glucides » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024) et du tableau de mise en œuvre du guide d'accompagnement pédagogique (2025), puis indique où chaque notion est traitée. Les indications du guide sur les glucides alimentaires (rôles, VNR, sources, effets des excès de sucres ; fibres : rôles, effets protecteurs, VNR, sources) sont ajoutées, car les sujets de l'épreuve E2 les mobilisent en permanence.

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Biochimie structurale – Structure et propriétés des glucides	Définition et classification	Définir glucide, ose, oside, holoside, hétéroside ; classer une molécule	4.3.1
	Oses : structure des trioses, du ribose, du glucose, du galactose, du fructose	Écrire les formules cycliques semi-développées du glucose, du galactose, du ribose, du fructose ; le mécanisme de cyclisation n'est pas attendu	4.3.2 (trioses, C∗, D/L) ; 4.3.3 (Haworth, méthode, figures 4.9 et 4.10) ; 4.3.4 (fiches) ; 4.9
	Oses : solubilité	Relier la solubilité aux fonctions alcool	4.3.5
	Oses : dérivés d'oses – vitamine C, polyols (xylitol, sorbitol, mannitol)	Citer et reconnaître ces dérivés ; les propriétés des oses (oxydoréduction, estérification, mutarotation…) ne sont pas à connaître	4.3.6 ; propriétés non exigibles placées en 4.3.13 (analyse) et 4.4
	Oligosides : liaison O-osidique (structure, hydrolyse enzymatique) ; saccharose, lactose, maltose (origine, structure, hydrolyse)	Écrire les formules du saccharose, du lactose et du maltose ; écrire la réaction d'hydrolyse d'une liaison osidique	4.3.7 (figures 4.14 à 4.17, réactions 2 à 4) ; 4.9
	Polyholosides : amidon, glycogène, cellulose, pectines (origine, structure, solubilité, hydrolyse)	Écrire un enchaînement de quelques résidus de glucose avec les liaisons caractéristiques (sauf pectines) ; relier la structure au comportement vis-à-vis de l'eau dans un contexte culinaire et digestif	4.3.8 (amylose, amylopectine, glycogène, cellulose, pectines ; gélatinisation, rétrogradation, amidon résistant) ; 4.3.9 (fibres) ; 4.9
	Hétérosides : définition et exemples	Les formules des hétérosides ne sont pas à connaître	4.3.10
Nutrition (guide, p. 32) – Glucides	Rôles, aspect qualitatif, VNR, sources ; développer les effets des excès de sucres sur la santé	Argumenter un conseil sur les sucres	4.3.1 (rôles), 4.3.12 (excès de sucres, IG, repères OMS, ANSES, PNNS)
Nutrition (guide, p. 32) – Fibres alimentaires	Rôles et effets protecteurs, VNR, sources	Conseiller un apport de fibres	4.3.9
Physiologie digestive (renvoi)	Digestion et absorption des glucides	Relier la structure à l'hydrolyse digestive	4.3.11 (carte intégrée) ; détail au chapitre 17

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : écrire sans erreur les quatre oses cycliques (Haworth) et les trois diholosides, ainsi que l'hydrolyse d'une liaison osidique ; écrire trois résidus de glucose en α(1→4), un branchement α(1→6) et un segment de cellulose β(1→4) ; expliquer, à partir de la structure, la solubilité des oses, l'insolubilité de la cellulose, la gélatinisation et la rétrogradation de l'amidon, la gélification des pectines ; définir un hétéroside et en citer des exemples ; argumenter un conseil sur les sucres et les fibres.

Ce qui n'est pas attendu : le mécanisme de cyclisation, la mutarotation, les réactions d'oxydoréduction et d'estérification des oses, la nomenclature systématique complète, les formules des hétérosides et des pectines. Ces notions sont traitées en approfondissement (4.4) ou dans l'ouverture de niveau Licence 3 (4.5), parce qu'elles aident à comprendre et qu'elles apparaissent parfois dans les documents d'un sujet.

4.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne par rapport à la séquence 4 du module 3 du cours de biochimie du CNED (4423 M3S4 « Structure des glucides »), aux rappels de chimie (4423), au glossaire des formules chimiques et aux parties du cours de physiologie qui traitent de la digestion des glucides (4524, tube digestif et pancréas). Toutes les notions, tous les exemples et toutes les activités du fascicule sont repris. Les données inexactes ou dépassées sont corrigées dans le texte, dans un encadré « Attention » placé au point concerné.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M3S4 – Introduction	place des glucides en nutrition (45 à 54 % de l'AET, 200 à 300 g/j), connaissance des aliments, physiologie (glycémie, insuline, glucagon), rôle structural (ADN, tissu conjonctif), biochimie (glycogène, neurones et hématies glucodépendants)	4.3.1 (repère ANSES actualisé : 40 à 55 % de l'AET)
4423 M3S4 §1.1 – Structure des oses	$C_n(H_2O)_n$, « hydrates de carbone » ; n ≥ 3 (trioses à heptoses) ; n – 1 fonctions alcool ; carbonyle aldéhyde ou cétone ; série des D-aldoses ; glycéraldéhyde et dihydroxyacétone ; stéréo-isomères D et L, énantiomères ; oses alimentaires tous D	4.3.2 (figures 4.2 à 4.6)
4423 M3S4 §1.2 – Représentations de Fischer et de Haworth	écriture simplifiée ; hémiacétalisation (C5 + carbonyle) ; cycles furane et pyrane ; anomères α et β ; règles de passage (numérotation, CH_2OH en haut, OH à droite → en bas) ; conformations chaise et bateau	4.3.3 (méthode, figures 4.7 à 4.10) ; chaise : 4.4
4423 M3S4 §1.3 – Les oses courants	glucose, galactose, fructose, ribose : formule brute, structure, noms courant, raccourci et complet, alimentation et digestion, absorption, devenir	4.3.4 (fiches d'identité, transporteurs corrigés)
4423 M3S4 §2 – Dérivés des oses	acides uroniques (glucuroconjugaison), polyols (glycérol, sorbitol, mannitol), inositol (IP_3, acide phytique), 2-désoxy-D-ribose, esters phosphoriques (G6P, ATP), glucosamine	4.3.6 (figures 4.12 et 4.13) ; vitamine C et xylitol ajoutés (exigés par le guide)
4423 M3S4 §3 – Diholosides	liaison osidique (OH hémiacétalique, perte du pouvoir réducteur, liaison hétérosidique, condensation/hydrolyse) ; pouvoir sucrant ; saccharose (sucre inverti), lactose (lait sans lactose plus sucré), maltose et isomaltose ; dosage du saccharose (réfractométrie, polarimétrie)	4.3.7 ; pouvoir sucrant : 4.3.5 ; dosages : 4.3.13

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4423 M3S4 §4 – Polyosides	homo- et hétéroglycanes ; assimilables (amidon, glycogène : tableau comparatif, α-dextrines) ; fibres (cellulose, hémicellulose, pectine, lignine, amidon résistant, inuline) ; intérêts nutritionnels des fibres	4.3.8 et 4.3.9 (tailles de molécules et propriétés corrigées)
4423 M3S4 §5 – Propriétés physico-chimiques	propriétés optiques (polarimétrie) ; solubilité (confiture, grumeaux de farine) ; sensibilité thermique (caramélisation vers 186 °C, Maillard) ; oxydoréduction (liqueur de Fehling, Cu_2O) ; estérification (G6P) ; fibres et gels (pectine)	4.3.5, 4.3.8 (gels), 4.3.13 (cuisson, Fehling) ; non exigibles signalés
4423 M3S4 – Ce qu'il faut retenir et activité	synthèse ; activité (aldose et cétose hexoses, nom de l'α-D-glucopyranose, glycérol, G6P, tableau des diholosides)	4.7 (essentiel) ; activité reprise et corrigée en 4.11.1
4524 – Tube digestif, pancréas	amylases salivaire et pancréatique, enzymes de la bordure en brosse, absorption des oses	4.3.11 (planche 4.25, carte intégrée 4.26) ; détail au chapitre 17

ATTENTION – CORRECTIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS SOURCES

Données du fascicule CNED corrigées dans ce cours (sources : physiologie de référence, ANSES 2016-2019, règlement UE 1169/2011) :

- « GluT2 sodium-dépendant et sensible à l'insuline » pour l'absorption du glucose : le transporteur apical sodium-dépendant est **SGLT1** ; GLUT2 (basolatéral) fonctionne par diffusion facilitée et n'est pas insulinosensible (c'est **GLUT4**, dans le muscle et le tissu adipeux, qui l'est).
- « Intérêt du fructose chez les diabétiques » : cette idée est abandonnée ; un excès de fructose favorise la lipogenèse hépatique, l'hypertriglycéridémie et la stéatose (4.3.12).
- « Invertase, enzyme d'origine chimique » : l'invertase est une enzyme (β-fructosidase) d'origine biologique, extraite de levures ; l'hydrolyse acide est l'autre moyen d'obtenir du sucre inverti.
- « Amidon : 200 à 300 glucoses » : c'est l'ordre de grandeur d'une chaîne d'amylose courte ; l'amylose compte de quelques centaines à plusieurs milliers de glucoses, l'amylopectine jusqu'à plusieurs centaines de milliers.
- « La cellulose forme un gel visqueux » : la cellulose est insoluble et ne gélifie pas ; ce sont les fibres solubles (pectines, β-glucanes, gommes) qui forment des gels.
- « Inuline : polymère du fructose et d'acide phytique » : l'inuline est un polymère de fructose (fructane) terminé par un glucose ; l'acide phytique n'en fait pas partie.
- « Les fibres n'apportent pas du tout d'énergie » : leur fermentation colique fournit des acides gras à chaîne courte ; la réglementation européenne retient 2 kcal (8 kJ) par gramme de fibres.
- « Glucides : 45 à 54 % de l'AET » : la référence actuelle de l'ANSES (2016) est 40 à 55 % de l'apport énergétique total.
- Abréviation du fructose : « Frc » est inhabituel ; on écrit **Fru** (Glc, Gal, Man, Rib, Fru).

4.3 Cours

4.3.1 Définition, rôles et classification des glucides

Module · *Référentiel : « Glucides : structure et propriétés » · Guide : définir, classer, citer les rôles et les sources · CNED : 4423 M3S4 §1*

Le mot **glucide** vient du grec *glukus*, « doux ». On a longtemps parlé d'**hydrates de carbone** (en anglais *carbohydrates*, les « carbs »), parce que beaucoup d'entre eux répondent à la formule brute $C_n(H_2O)_p$: le glucose $C_6H_{12}O_6$ s'écrit $C_6(H_2O)_6$. Cette formule est trompeuse : il n'y a pas de molécules d'eau dans un glucide,

et certains glucides ne la respectent pas (désoxyribose $C_5H_{10}O_4$, glucosamine qui contient de l'azote). La définition chimique moderne repose donc sur les **fonctions** portées par la molécule.

> **DÉFINITION**
>
> **Glucide** : molécule organique formée d'une ou de plusieurs unités appelées **oses** ; un ose porte une fonction **carbonyle** (aldéhyde ou cétone) et au moins deux fonctions **alcool** (–OH). Les **osides** sont formés de plusieurs oses unis par des liaisons osidiques, éventuellement associés à une partie non glucidique (hétérosides).

Les rôles des glucides dans l'organisme et dans l'alimentation

Les glucides représentent moins de 1 % de la masse du corps (glycogène et glucose circulant), mais ils assurent un flux énergétique considérable : un adulte en consomme 200 à 300 g par jour, et le cerveau à lui seul utilise environ 120 g de glucose par jour. Leurs rôles sont multiples :

- **Rôle énergétique** : 1 g de glucides digestibles fournit **4 kcal (17 kJ)**. Le glucose est le carburant universel des cellules ; les **neurones** et les **hématies** (qui n'ont pas de mitochondries) en dépendent en permanence, d'où l'importance de la régulation de la glycémie (chapitre 21).
- **Rôle de réserve** : le **glycogène** du foie (environ 100 g, il maintient la glycémie entre les repas) et des muscles (≈ 300 à 500 g selon la masse musculaire et l'entraînement, il alimente la contraction) ; chez les végétaux, l'**amidon**.
- **Rôle structural** : le ribose et le désoxyribose entrent dans l'ARN, l'ADN, l'ATP et les coenzymes (NAD, FAD) ; les glycosaminoglycanes forment la substance fondamentale du tissu conjonctif et du cartilage ; chez les végétaux, la cellulose et les pectines forment la paroi des cellules.
- **Rôle de reconnaissance et de signalisation** : les chaînes d'oses des glycoprotéines et des glycolipides de la membrane plasmique portent les antigènes des groupes sanguins ABO et participent à la reconnaissance entre cellules ; le mucus qui protège la muqueuse digestive est riche en glycoprotéines (mucines).
- **Rôle des fibres** : les polyosides non digérés régulent le transit, la satiété, l'absorption du glucose et du cholestérol, et nourrissent le microbiote du côlon (4.3.9).

Repère nutritionnel (adulte)	Valeur de référence	Source
Glucides totaux	40 à 55 % de l'apport énergétique total (AET)	ANSES, 2016
Sucres totaux hors lactose et galactose	< 100 g/j	ANSES, 2016
Sucres libres (ajoutés + miel, sirops, jus)	< 10 % de l'AET, idéalement < 5 %	OMS, 2015
Fibres alimentaires	≥ 30 g/j	ANSES, 2016
Apport moyen des adultes en France	glucides ≈ 43 % de l'AET ; fibres ≈ 20 g/j	INCA 3, ANSES 2017
Valeur de référence pour l'étiquetage (sucres)	90 g/j (sucres totaux)	Règlement UE 1169/2011

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> Les sources alimentaires se lisent à partir de la structure chimique : **amidon** des céréales, des tubercules et des légumineuses (féculents) ; **saccharose** du sucre de table, des confiseries et des fruits ; **fructose** et **glucose** libres des fruits et du miel ; **lactose** du lait et des produits laitiers frais ; **fibres** des légumes, des fruits, des céréales complètes et des légumineuses. Le guide 2025 demande de connaître pour les glucides leurs rôles, leur aspect qualitatif, les VNR et les sources, et de **développer les effets des excès de sucres** : ce point est traité en 4.3.12.

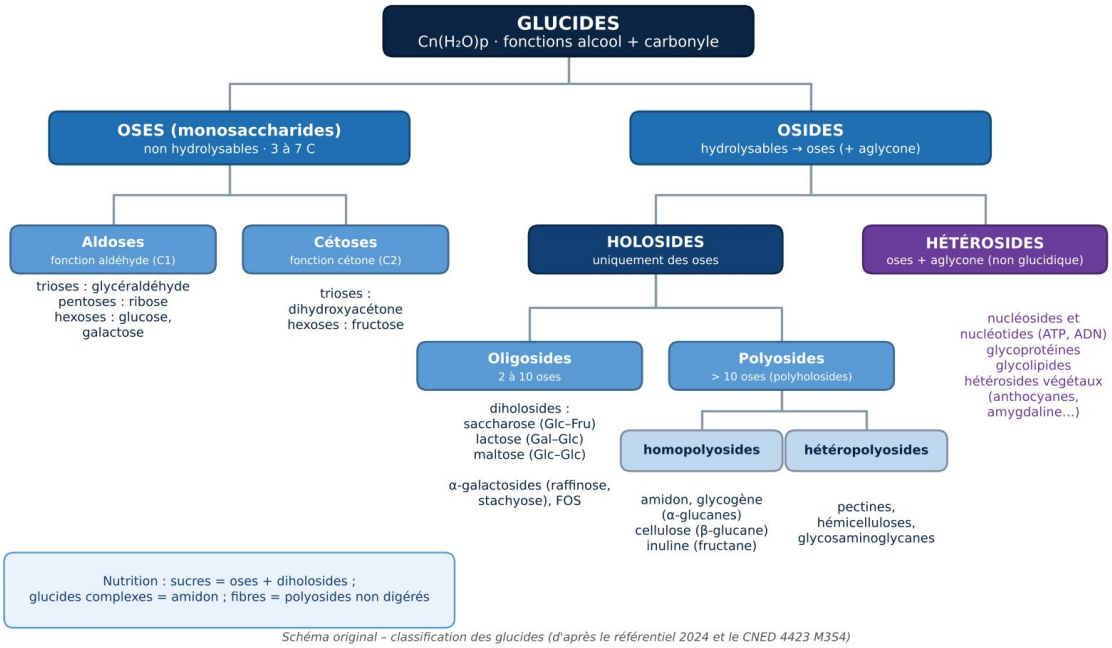


Schéma original – classification des glucides (d'après le référentiel 2024 et le CNED 4423 M3S4)

Figure 4.1 – *Classification des glucides : oses et osides (holosides et hétérosides)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.1

1. La première séparation repose sur l'**hydrolyse** : un ose ne peut pas être hydrolysé en molécules glucidiques plus petites ; un oside libère des oses par hydrolyse.

2. Les oses se classent selon la fonction carbonyle (**aldoses** : aldéhyde en C1 ; **cétoses** : cétone en C2) et selon le nombre de carbones (trioses, tétroses, pentoses, hexoses, heptoses).

3. Les osides sont des **holosides** s'ils ne contiennent que des oses (oligosides de 2 à 10 oses, polyosides au-delà), des **hétérosides** s'ils contiennent aussi une partie non glucidique (aglycone).

4. Le vocabulaire nutritionnel ne recouvre pas exactement le vocabulaire chimique : les « sucres » de l'étiquette sont les oses et les diholosides, les « glucides complexes » désignent l'amidon, et les fibres sont des polyosides non digérés.

- Les nombreux groupements –OH rendent les oses **hydrophiles** : ils établissent des liaisons hydrogène avec l'eau, se dissolvent bien et ont un goût sucré.
- La fonction aldéhyde ou cétone leur donne un **pouvoir réducteur** (ils cèdent des électrons à un oxydant) : c'est la base de leur dosage au laboratoire.

EXEMPLE

Vérifier la formule $C_n(H_2O)_n$ sur trois molécules :

Glucose $C_6H_{12}O_6$: 6 C ; 12 H et 6 O peuvent se regrouper en 6 H_2O → $C6(H_2O)6$: la formule est respectée.

Désoxyribose C5H10O4 : il faudrait $C5(H_2O)5 = C_5H_{10}O_5$; il manque un O (celui du C2) : un ose **ne suit pas toujours** la formule.

Acide lactique $C_3H_6O_3$: il s'écrit $C3(H_2O)3$, mais ce n'est **pas un glucide** (il n'a ni aldéhyde ni cétone, c'est un acide).

Conclusion : la définition d'un glucide repose sur ses **fonctions chimiques** (aldéhyde ou cétone + plusieurs alcools), pas sur sa formule brute.

Les rôles des glucides dans l'organisme

Rôle	Exemples	Lien avec la nutrition
Énergétique (rôle principal)	Glucose, carburant de toutes les cellules ; seul carburant des hématies, préféré du cerveau (≈ 120 g/j)	Les glucides apportent 4 kcal/g ; ils doivent représenter 40 à 55 % de l'apport énergétique (ANSES)
Réserve	Glycogène (animaux : foie et muscles) ; amidon (végétaux)	L'amidon des féculents est la principale source de glucides de l'alimentation
Structure	Cellulose (paroi végétale), glycosaminoglycanes du cartilage, ribose et désoxyribose des acides nucléiques	Fibres alimentaires (cellulose, hémicelluloses, pectines)
Reconnaissance et communication	Sucres des glycoprotéines et glycolipides (groupes sanguins, récepteurs, marquage des protéines)	Glycation des protéines dans le diabète
Métabolique	Intermédiaires de toutes les grandes voies (glucose-6-phosphate, pyruvate…)	Voir volume 2

À RETENIR

Les glucides se classent en **oses** (non hydrolysables : glucose, fructose, galactose) et **osides** (hydrolysables, qui libèrent des oses). Les osides se divisent en **holosides** (uniquement des oses : diholosides comme le saccharose, oligoholosides de 3 à 10 oses, polyholosides ou polyosides comme l'amidon) et **hétérosides** (oses + une partie non glucidique appelée aglycone : glycoprotéines, glycolipides, nucléosides).

Nom	Nombre d'oses	Exemples	Hydrolysable ?
Ose (monosaccharide)	1	Glucose, fructose, galactose, ribose	Non
Diholoside (disaccharide)	2	Saccharose, lactose, maltose	Oui
Oligoside	3 à 10 environ	Raffinose, stachyose (légumineuses), fructo-oligosaccharides (FOS), oligosides du lait maternel	Oui
Polyoside (polysaccharide)	Plus de 10, jusqu'à des milliers	Amidon, glycogène, cellulose, inuline, pectines	Oui

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.1

Classez : a) maltose ; b) ribose ; c) amidon ; d) raffinose (galactose + glucose + fructose) ; e) ADN (contient du désoxyribose) ; f) une glycoprotéine ; g) inuline (chaîne de fructoses).

CORRIGÉ

Méthode en 3 questions : 1) Est-ce hydrolysable ? Non → ose. 2) Si oui, ne libère-t-il que des oses ? Oui → holoside (2 oses : diholoside ; 3 à 10 : oligoside ; plus de 10 : polyoside) ; non → hétéroside.

a) Maltose : libère 2 glucoses → **diholoside**.

b) Ribose : non hydrolysable, 5 C → **ose (pentose)**.

c) Amidon : des milliers de glucoses → **polyoside (polyholoside)**.

d) Raffinose : 3 oses → **oligoholoside (trioside)**.

e) ADN : son hydrolyse libère aussi des bases azotées et du phosphate : ce n'est pas un glucide, mais il **contient** un ose, le désoxyribose.

f) Glycoprotéine : oses + protéine → **hétéroside**.

g) Inuline : longue chaîne de fructoses → **polyholoside** (fructane).

4.3.2 Les oses : carbone asymétrique, séries D et L, projection de Fischer

Module · *Guide : représentation linéaire de Fischer (lecture), séries D et L · CNED : 4423 M3S4 §2.1 et 2.2*

Classer un ose : deux critères

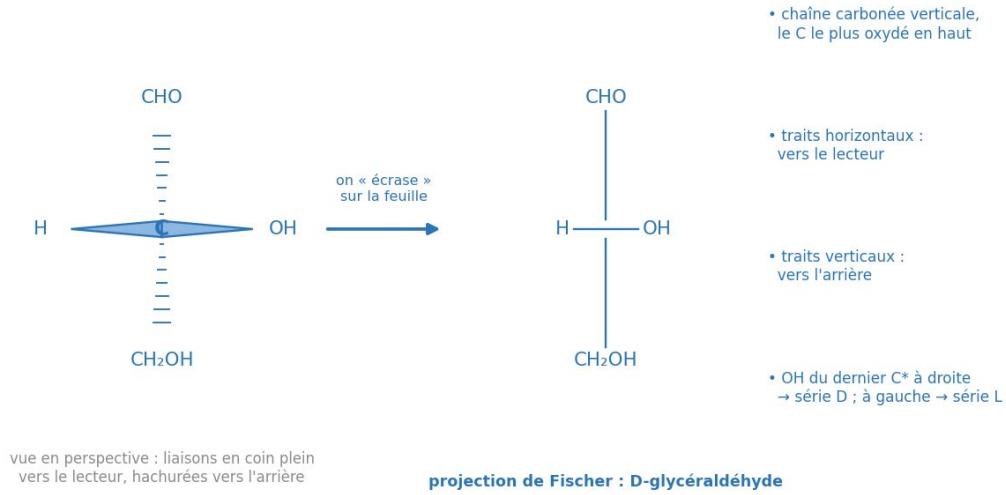


Figure 4.2 – *Écrire un ose en projection de Fischer : les conventions*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.2

1. À gauche, le glycéraldéhyde en perspective : les liaisons en coin plein viennent vers le lecteur, les liaisons hachurées partent vers l'arrière.

2. La flèche montre le passage à la projection de Fischer : on « aplatit » la molécule sur la feuille en gardant cette orientation.

3. Au centre, la projection obtenue : chaîne verticale, fonction la plus oxydée (CHO) en haut ; les traits horizontaux représentent des liaisons dirigées vers le lecteur.

4. À droite, les quatre règles à retenir ; la dernière donne la série : OH du dernier carbone asymétrique à droite = série D.

Un ose se nomme en combinant deux informations : la **nature de la fonction carbonyle** (aldéhyde → **aldose** ; cétone → **cétose**) et le **nombre de carbones** (3 → triose ; 4 → tétrose ; 5 → pentose ; 6 → hexose ; 7 → heptose).

Ose	Nombre de C	Fonction	Nom complet	Intérêt
Glycéraldéhyde	3	Aldéhyde	Aldotriose	Référence des séries D et L ; intermédiaire de la glycolyse
Dihydroxyacétone	3	Cétone	Cétotriose	Intermédiaire de la glycolyse ; autobronzants
Ribose	5	Aldéhyde	Aldopentose	ARN, ATP, NAD, FAD, coenzyme A
Désoxyribose	5	Aldéhyde	Aldopentose (sans OH en C2)	ADN
Glucose	6	Aldéhyde	Aldohexose	Carburant universel, amidon, glycogène, cellulose
Galactose	6	Aldéhyde	Aldohexose	Lactose du lait ; glycolipides du cerveau
Mannose	6	Aldéhyde	Aldohexose	Glycoprotéines
Fructose	6	Cétone	Cétohexose	Fruits, miel, saccharose

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.2

Nommez (ex. : aldohexose) : a) le ribulose (C5, cétone) ; b) l'érythrose (C4, aldéhyde) ; c) le sédoheptulose (C7, cétone) ; d) le xylose (C5, aldéhyde).

CORRIGÉ

Méthode : préfixe « aldo- » (aldéhyde) ou « céto- » (cétone) + préfixe du nombre de carbones (tétr-, pent-, hex-, hept-) + « -ose ».

a) Ribulose : cétone, 5 C → **cétopentose**. **b) Érythrose :** aldéhyde, 4 C → **aldotétrose**. **c) Sédoheptulose :** cétone, 7 C → **cétoheptose**. **d) Xylose :** aldéhyde, 5 C → **aldopentose**.

Astuce : les noms en « -ulose » désignent souvent des cétoses (ribulose, xylulose, sédoheptulose).

Le carbone asymétrique et les séries D et L

Le glycéraldéhyde possède un carbone central lié à quatre groupements différents (–CHO, –OH, –H, –CH_2OH) : c'est un **carbone asymétrique** (C∗). Il existe donc sous deux formes, images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables : les **énantiomères D** et **L**.

À RETENIR

Règle de la **série D ou L** : on écrit l'ose en projection de Fischer (le carbone le plus oxydé en haut) et on regarde l'**OH porté par le C∗ le plus éloigné de la fonction carbonyle** (l'avant-dernier carbone) : à droite → **D** ; à gauche → **L**. Presque tous les oses naturels sont de la **série D** (les enzymes humaines sont adaptées à cette forme).

Un ose possède au moins **trois carbones** ; il porte **une** fonction carbonyle et **n – 1** fonctions alcool (un hexose porte donc 5 fonctions alcool). Chaque carbone porteur d'une fonction alcool secondaire (–CHOH–) est en général **asymétrique** (C∗) : il est lié à quatre substituants différents. Un C∗ existe sous deux configurations, images l'une de l'autre dans un miroir : c'est l'origine des **séries D et L**.

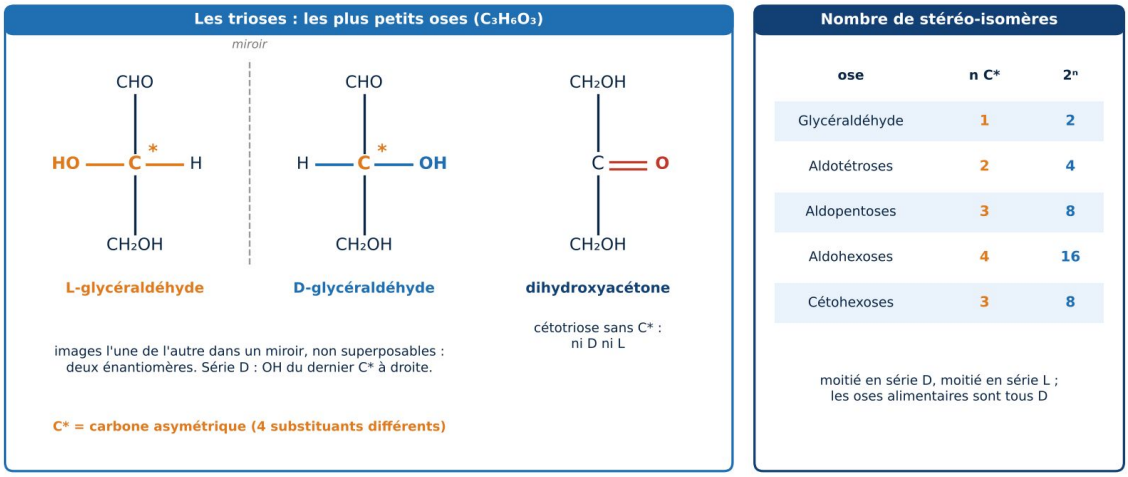


Schéma original – trioses, carbone asymétrique et séries D/L (projections de Fischer)

Figure 4.3 – *Les trioses : glycéraldéhyde (D et L) et dihydroxyacétone ; carbone asymétrique et nombre de stéréo-isomères*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.3

1. Le **glycéraldéhyde** (aldotriose) possède un seul C∗, le C2 ; ses deux formes sont des **énantiomères**. En projection de Fischer (chaîne verticale, carbonyle en haut), la forme **D** a l'OH du C∗ à **droite**, la forme **L** à gauche.

2. La **dihydroxyacétone** (cétotriose) n'a pas de C∗ : son carbone central porte la cétone. Elle n'est ni D ni L ; elle a la même formule brute que le glycéraldéhyde ($C_3H_6O_3$) : ce sont des **isomères de fonction**.

3. Le nombre de stéréo-isomères d'un ose à **n** C∗ est $\mathbf{2^n}$, dont la moitié en série D. Par convention, la série d'un ose plus long est celle de son **dernier C∗** (le plus éloigné du carbonyle).

4. Les deux trioses sont des carrefours métaboliques : leurs esters phosphoriques (glycéraldéhyde-3-phosphate, dihydroxyacétone-phosphate) sont des intermédiaires de la glycolyse et de la synthèse du glycérol des triglycérides (chapitre 20).

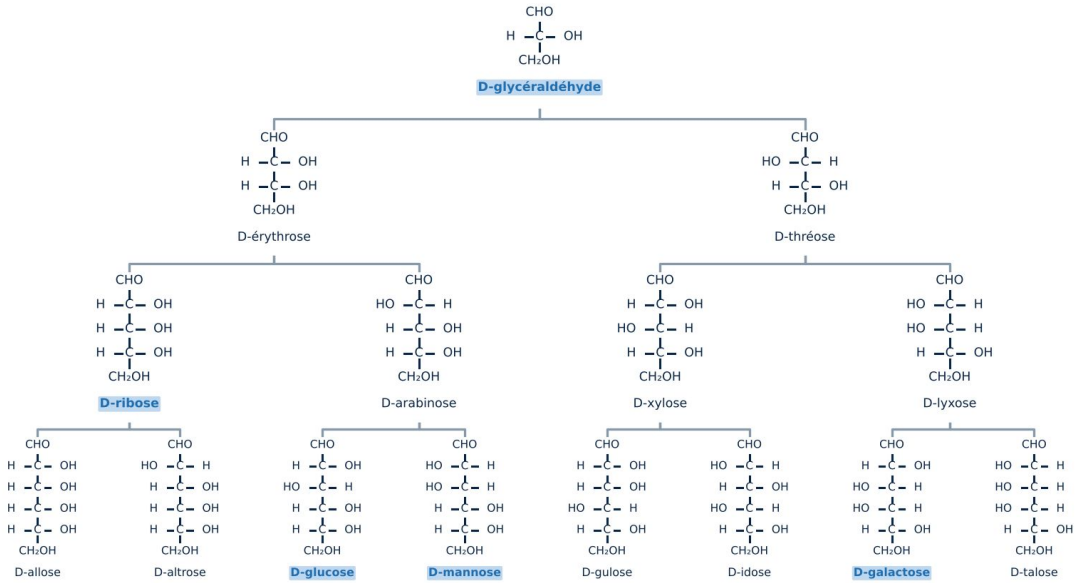


Schéma original – filiation des D-aldoses de 3 à 6 carbones (projections de Fischer) ; en bleu, les oses d'intérêt nutritionnel

Figure 4.4 – *Filiation des D-aldoses de 3 à 6 carbones en projection de Fischer*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.4

1. On part du D-glycéraldéhyde ; chaque étage ajoute un carbone sous le carbonyle, ce qui crée un nouveau C∗ dont l'OH peut être à droite ou à gauche : 2 tétroses, 4 pentoses, 8 hexoses.

2. Tous gardent l'OH du **dernier C∗ à droite** : ce sont tous des oses **D**.

3. Le **glucose**, le **galactose** et le **mannose** ne diffèrent que par un C∗ : glucose et galactose diffèrent par le C4, glucose et mannose par le C2. Deux oses qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul C∗ sont des **épimères**.

4. Le **D-ribose** est l'aldopentose dont les trois OH sont à droite. Le **fructose**, cétohexose, a la même configuration que le glucose sur C3, C4 et C5.

ATTENTION

Les lettres **D** et **L** décrivent la **position de l'OH du dernier C∗** en projection de Fischer, et non le sens de déviation de la lumière polarisée. Le D-glucose est dextrogyre (+), mais le D-fructose est lévogyre (−). Les oses de l'alimentation et du métabolisme humain sont **tous de série D** ; deux exceptions apparentes sont à connaître : la vitamine C (acide L-ascorbique), synthétisée à partir du D-glucose par les animaux qui la fabriquent, est dite « L » à cause de la numérotation de sa molécule ; le L-fucose (6-désoxy-L-galactose) des glycoprotéines est, lui, un véritable ose L, fabriqué par la cellule à partir du D-mannose.

Combien de stéréo-isomères ?

À RETENIR

Une molécule qui possède **n carbones asymétriques** a **2^n stéréo-isomères**, dont la moitié de série D. Un aldohexose (4 C∗) : $2^4 = 16$ stéréo-isomères (8 D, 8 L). Un cétohexose (3 C∗) : $2^3 = 8$ (4 D, 4 L).

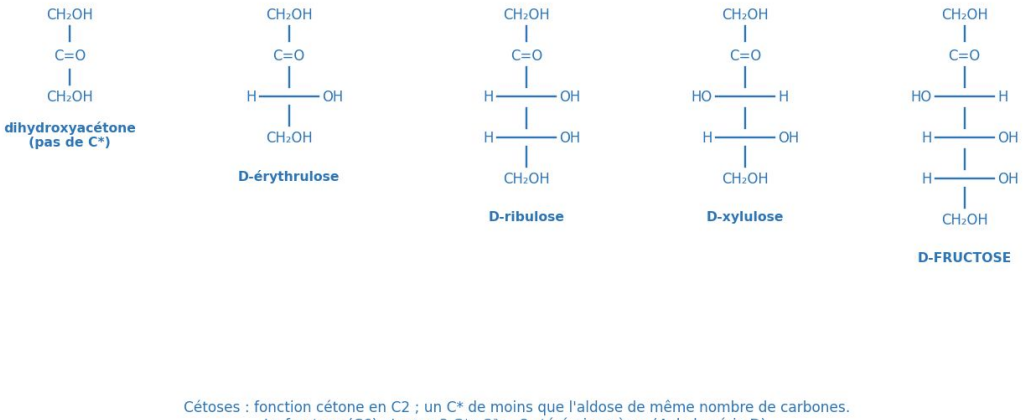


Figure 4.5 – *Les principaux cétoses de la série D (projections de Fischer)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.5

1. Les cétoses portent la fonction cétone (C=O) sur le carbone 2 et un CH_2OH à chaque extrémité.

2. La dihydroxyacétone (3 C) n'a aucun carbone asymétrique ; on ajoute ensuite des carbones comme pour les aldoses.

3. Le D-fructose, à droite, a trois carbones asymétriques ; sa partie basse (C3 à C6) est identique à celle du glucose.

4. Ribulose et xylulose sont des intermédiaires de la voie des pentoses phosphates.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.3

a) Combien de C∗ et de stéréo-isomères pour un aldopentose ? b) Pour un cétopentose ? c) Le glycéraldéhyde et la dihydroxyacétone ont la même formule brute ($C_3H_6O_3$) : quel type d'isomérie les relie ? Pourquoi la dihydroxyacétone n'a-t-elle pas de série D ou L ?

CORRIGÉ

a) Aldopentose. Étape 1 – repérer les C∗ : C1 (CHO) et C5 (CH_2OH) ne le sont pas ; C2, C3, C4 portent chacun H, OH et deux parties de chaîne différentes → **3 C∗**. Étape 2 – 2^3 = **8 stéréo-isomères** (4 D et 4 L).

b) Cétopentose. C1 et C5 (CH_2OH) et C2 (cétone, sp^2) ne sont pas asymétriques ; restent C3 et C4 → **2 C∗** → 2^2 = **4 stéréo-isomères**.

c) Même formule brute $C_3H_6O_3$, l'un a une fonction aldéhyde, l'autre une fonction cétone → **isomérie de fonction**. Dans la dihydroxyacétone ($CH_2OH–CO–CH_2OH$), le carbone central est engagé dans C=O et les deux autres portent chacun 2 H : **aucun C∗**. Sans C∗, il n'existe qu'une seule forme : pas de série D ou L, pas d'activité optique.

EXEMPLE

Compter les C∗ de la forme cyclique d'un aldohexose : C2, C3, C4, C5 (comme en forme ouverte) + C1, devenu asymétrique en formant l'hémiacétal → **5 C∗**.

Calcul : 2^5 = **32 stéréo-isomères**, soit le double des 2^4 = 16 formes ouvertes : chaque forme ouverte donne un anomère α et un anomère β.

Les isoméries des oses

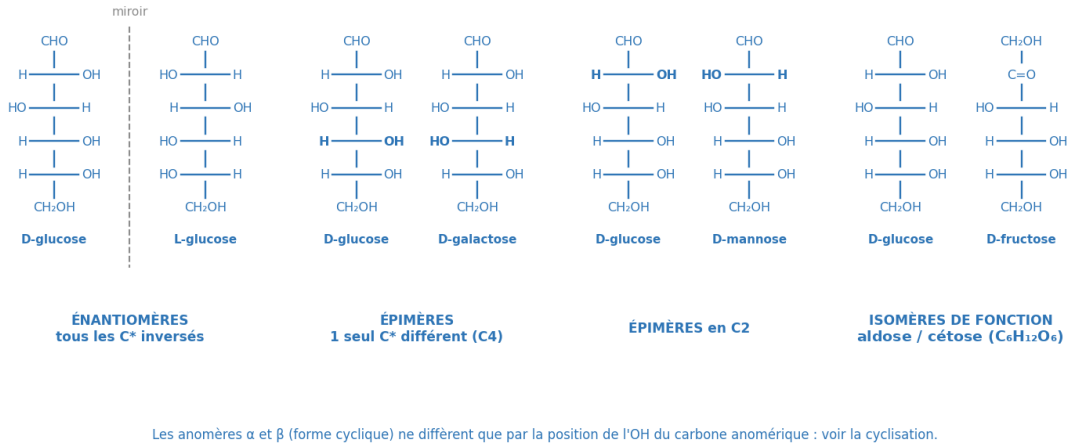


Figure 4.6 – *Les isoméries des oses illustrées par le glucose*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.6

1. Chaque paire compare le D-glucose à un isomère ; les OH qui changent de côté sont en gras.

2. Énantiomères : le L-glucose est l'image en miroir du D-glucose, tous les carbones asymétriques sont inversés.

3. Épimères : le galactose ne diffère qu'en C4 et le mannose qu'en C2.

4. Isomères de fonction : le fructose a la même formule brute mais une fonction cétone en C2 au lieu d'un aldéhyde en C1.

- **Énantiomères** : images en miroir, tous les C∗ inversés (D-glucose / L-glucose).
- **Épimères** : diastéréo-isomères qui ne diffèrent que par la configuration d'**un seul** C∗ : glucose et galactose (C4), glucose et mannose (C2). L'**épimérisation** (passage de l'un à l'autre) est catalysée par une épimérase : c'est ainsi que le foie transforme le galactose du lait en glucose.
- **Isomères de fonction** : aldose / cétose de même formule (glucose / fructose) ; l'**isomérisation** (glucose-6-P ⇌ fructose-6-P) est une étape de la glycolyse.
- **Anomères** : formes α et β de la forme cyclique (voir plus loin).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.4

Le D-galactose s'écrit, en Fischer, de haut en bas : CHO ; H–C–OH ; HO–C–H ; HO–C–H ; H–C–OH ; CH_2OH. Comparez au D-glucose (CHO ; H–C–OH ; HO–C–H ; H–C–OH ; H–C–OH ; CH_2OH). a) Quel carbone diffère ? b) Comment nomme-t-on cette relation ? c) Pourquoi le galactose est-il quand même de la série D ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Comparer ligne par ligne (C2 à C5) : C2 : OH à droite dans les deux ; C3 : OH à gauche dans les deux ; **C4 : OH à gauche pour le galactose, à droite pour le glucose** ; C5 : OH à droite dans les deux.

a) Seul le **C4** diffère.

b) Deux diastéréo-isomères qui ne diffèrent que par un seul C∗ sont des **épimères** : glucose et galactose sont épimères en C4.

c) La série se lit sur le **dernier C∗** (C5) : son OH est à droite dans les deux molécules → toutes deux sont de la **série D**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.5

Écrivez en projection de Fischer le L-glycéraldéhyde et la dihydroxyacétone. Combien chacun a-t-il de carbones asymétriques ?

CORRIGÉ

L-glycéraldéhyde. Étape 1 : chaîne verticale, CHO en haut (carbone le plus oxydé), CH_2OH en bas. Étape 2 : sur le carbone central, série L → **OH à gauche**, H à droite. Étape 3 : ce carbone porte 4 groupements différents (CHO, OH, H, CH_2OH) → **1 C∗**.

Dihydroxyacétone. CH_2OH en haut, C=O au milieu, CH_2OH en bas. Le carbone central est engagé dans la double liaison (sp^2) et les extrémités portent 2 H → **aucun C∗**.

Pentoses

Le **ribose** (aldopentose) entre dans la composition de l'ARN, de l'ATP et des coenzymes (NAD, FAD, coenzyme A) ; le désoxyribose entre dans l'ADN. En solution, le ribose forme un cycle à 5 sommets (furanose).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.6

Le ribose et le désoxyribose diffèrent par un seul atome d'oxygène. a) Sur quel carbone ? b) Dans quels acides nucléiques trouve-t-on chacun d'eux ? c) Citez trois coenzymes contenant du ribose.

CORRIGÉ

a) Ribose : OH sur le C2 ; désoxyribose (« dé-oxy ») : H à la place de cet OH → la différence porte sur le **C2** (d'où le nom 2-désoxyribose).

b) Ribose → **ARN** (acide ribonucléique) ; **désoxyribose** → **ADN** (acide désoxyribonucléique) : le nom de l'acide nucléique vient de son ose.

c) Coenzymes contenant du ribose : **ATP**, **NAD^+** (et $NADP^+$), **FAD**, **coenzyme A** : tous dérivent de nucléotides.

Hexoses

- **Glucose** (aldohexose) : principal carburant cellulaire, seul substrat utilisable en conditions normales par les hématies et préférentiellement par le cerveau. En solution, il forme majoritairement un cycle pyranose (6 sommets) ; anomères α et β selon la position du –OH en C1.

- **Galactose** : épimère en C4 du glucose ; issu du lactose ; converti en glucose dans le foie (déficit → galactosémie congénitale).
- **Fructose** (cétohexose) : présent dans les fruits, le miel, le saccharose et le sirop de glucose-fructose ; cycle furanose ; métabolisé principalement par le foie, indépendamment de l'insuline ; pouvoir sucrant élevé.

4.3.3 La cyclisation des oses et la représentation de Haworth

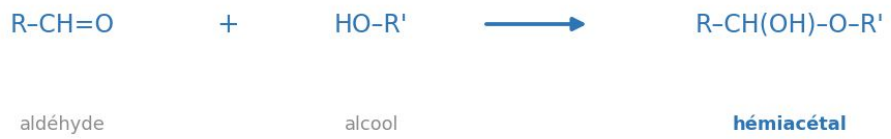
Module · *Guide : écrire les formules cycliques (Haworth) du glucose, du galactose, du fructose et du ribose · CNED : 4423 M3S4 §2.3*

Dans l'eau, plus de 99 % des molécules d'hexoses et de pentoses ne sont pas sous forme de chaîne ouverte : la fonction carbonyle réagit avec une fonction alcool de la même molécule et forme un **hémiacétal** interne, ce qui ferme un cycle.

- **Glucose** : l'OH du C5 réagit avec l'aldéhyde du C1 → cycle à 6 sommets (5 C + 1 O) appelé **pyranose** (glucopyranose).
- **Fructose** : l'OH du C5 réagit avec la cétone du C2 → cycle à 5 sommets (4 C + 1 O) appelé **furanose** (fructofuranose).
- Le carbone de l'ancienne fonction carbonyle devient un **nouveau carbone asymétrique**, appelé **carbone anomérique**, qui porte l'**OH hémiacétalique** (ou anomérique).

À RETENIR

Anomères α et β (série D, représentation de Haworth) : OH anomérique **en bas** (du côté opposé au –CH_2OH) → **α** ; OH anomérique **en haut** (du même côté que le –CH_2OH) → **β**. En solution, le glucose est un mélange d'environ 1/3 d'α et 2/3 de β qui se transforment l'un en l'autre par ouverture et fermeture du cycle : c'est la **mutarotation**.



Dans un ose, aldéhyde (ou cétone) et alcool appartiennent à la même molécule : la réaction est intramoléculaire et ferme un cycle.
Cycle à 6 sommets = pyranose (aldohexoses) ; cycle à 5 sommets = furanose (fructose, ribose).

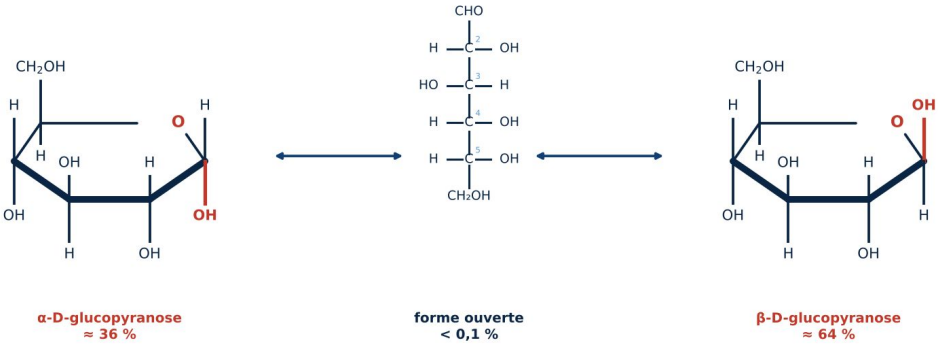
Figure 4.7 – *La réaction hémiacétalique, à l'origine de la forme cyclique des oses*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.7

1. La ligne du haut montre la réaction générale : un aldéhyde et un alcool s'additionnent pour former un hémiacétal, sans perte d'eau.

2. Le carbone de l'aldéhyde porte ensuite un OH et un O–R' : c'est cet OH qui deviendra l'OH anomérique des oses.

3. Dans un ose, les deux fonctions sont sur la même molécule : la réaction ferme un cycle à 5 ou 6 sommets.



En solution, les deux anomères s'interconvertissent par la forme ouverte (mutarotation, non exigible) ; le β, où tous les OH sont équatoriaux, domine.

Schéma original – anomères α et β du D-glucose : seul change l'OH du carbone anomérique (C1)

Figure 4.8 – *Anomères α et β du D-glucose et équilibre en solution (mutarotation)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.8

1. À gauche, l'**α-D-glucopyranose** (OH du C1 en bas, en rouge) ; à droite, le **β-D-glucopyranose** (OH du C1 en haut). Tous les autres substituants sont identiques : ce sont des **anomères**.

2. Au centre, la **forme ouverte** (moins de 0,1 % des molécules) : c'est par elle que les deux anomères s'interconvertissent. Le phénomène, visible au polarimètre, est la **mutarotation** (mécanisme non exigible).

3. À l'équilibre, à 25 °C, le mélange contient **≈ 36 % d'α et ≈ 64 % de β** : le β, plus stable, domine. Le pouvoir rotatoire du mélange (+ 52,7°) se situe entre celui de l'α (+ 112°) et celui du β (+ 18,7°) : 0,36 × 112 + 0,64 × 18,7 ≈ 52,3°.

4. Conséquence pratique : un glucose dissous est toujours un **mélange** α + β ; seul l'anomère engagé dans une liaison osidique est figé.

L'écriture linéaire de Fischer est commode pour comparer les oses, mais elle est théorique : en solution, plus de 99 % des pentoses et des hexoses sont **cyclisés**. La fonction carbonyle réagit avec une fonction alcool de la même molécule (en général celle de l'avant-dernier carbone) : c'est une **hémiacétalisation** intramoléculaire, qui forme un pont oxygène et un cycle. Le guide 2025 précise que le mécanisme de cette cyclisation n'est pas attendu ; il faut en revanche savoir **écrire le résultat**.

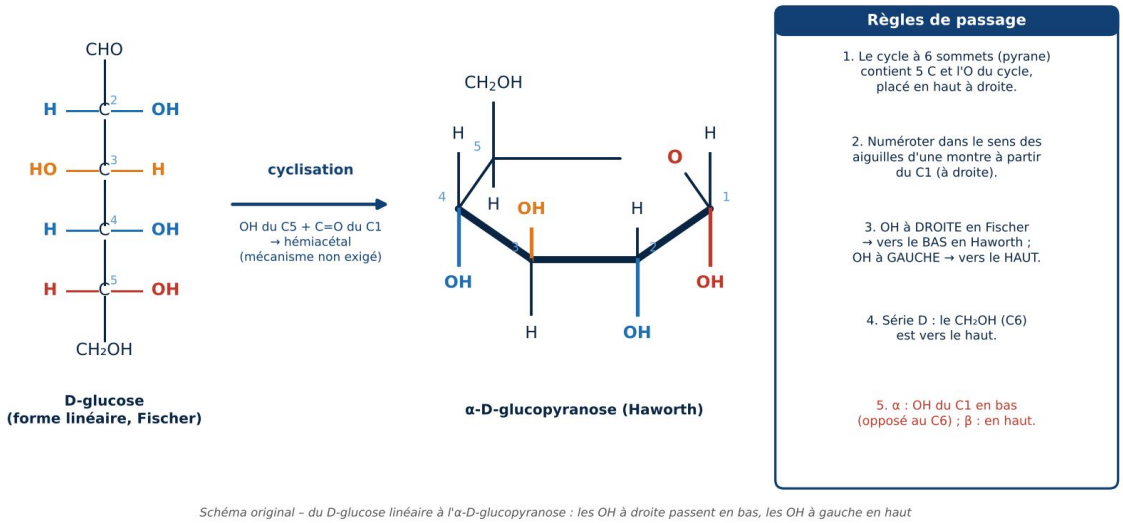


Schéma original – du D-glucose linéaire à l'α-D-glucopyranose : les OH à droite passent en bas, les OH à gauche en haut

Figure 4.9 – *Du D-glucose linéaire (Fischer) à l'α-D-glucopyranose (Haworth) : règles de passage*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.9

1. L'OH du **C5** se lie au carbone de la fonction aldéhyde (**C1**) : le cycle compte 5 carbones et 1 oxygène, soit six sommets, comme le pyrane, d'où le nom de **pyranose**.

2. Le cycle est dessiné en perspective : le bord épaissi est vers le lecteur, l'oxygène du cycle en haut à droite, le C1 à droite.

3. Les OH qui étaient à **droite** en Fischer (C2, C4, en bleu) sont dessinés **vers le bas** ; celui qui était à **gauche** (C3, en orange) est dessiné **vers le haut**. Le CH_2OH (C6) est vers le haut en série D.

4. Le C1 devient un nouveau carbone asymétrique, le **carbone anomérique** : son OH (en rouge) est en bas dans l'anomère **α**, en haut dans l'anomère **β**.

MÉTHODE – ÉCRIRE UNE FORMULE CYCLIQUE DE HAWORTH

Écrire un ose en Haworth en six étapes (à appliquer à l'examen) :

- **1. Choisir le cycle** : aldohexoses (glucose, galactose) → pyranose, 6 sommets ; fructose → furanose, 5 sommets (liaison C2–C5) ; ribose → furanose (liaison C1–C4).
- **2. Dessiner le cycle** : oxygène en haut à droite (pyranose) ou en haut au milieu (furanose) ; bord inférieur épaissi.
- **3. Numéroter** dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du carbone anomérique placé à droite de l'oxygène (C1 du glucose, du galactose et du ribose ; C2 du fructose).
- **4. Placer les OH** des carbones du cycle : droite en Fischer → en bas ; gauche → en haut. Compléter par des H.
- **5. Placer le carbone exocyclique** (CH_2OH du C6 des hexopyranoses, du C5 du ribose, du C6 du fructose) vers le **haut** (série D). Pour le fructose, le C1 (CH_2OH) est porté par le C2.
- **6. Placer l'OH anomérique** : en bas = α, en haut = β (dans une formule où le CH_2OH terminal est en haut). Vérifier : un pyranose porte 5 substituants OH/CH_2OH, le β-D-fructofuranose 3 OH (C2, C3, C4) et 2 CH_2OH (C1 et C6).

Moyen mnémotechnique pour le glucose : en partant du C1 et en tournant, les OH sont « bas (α) – bas – haut – bas » puis CH_2OH en haut ; le galactose ne diffère qu'au C4 (OH en haut).

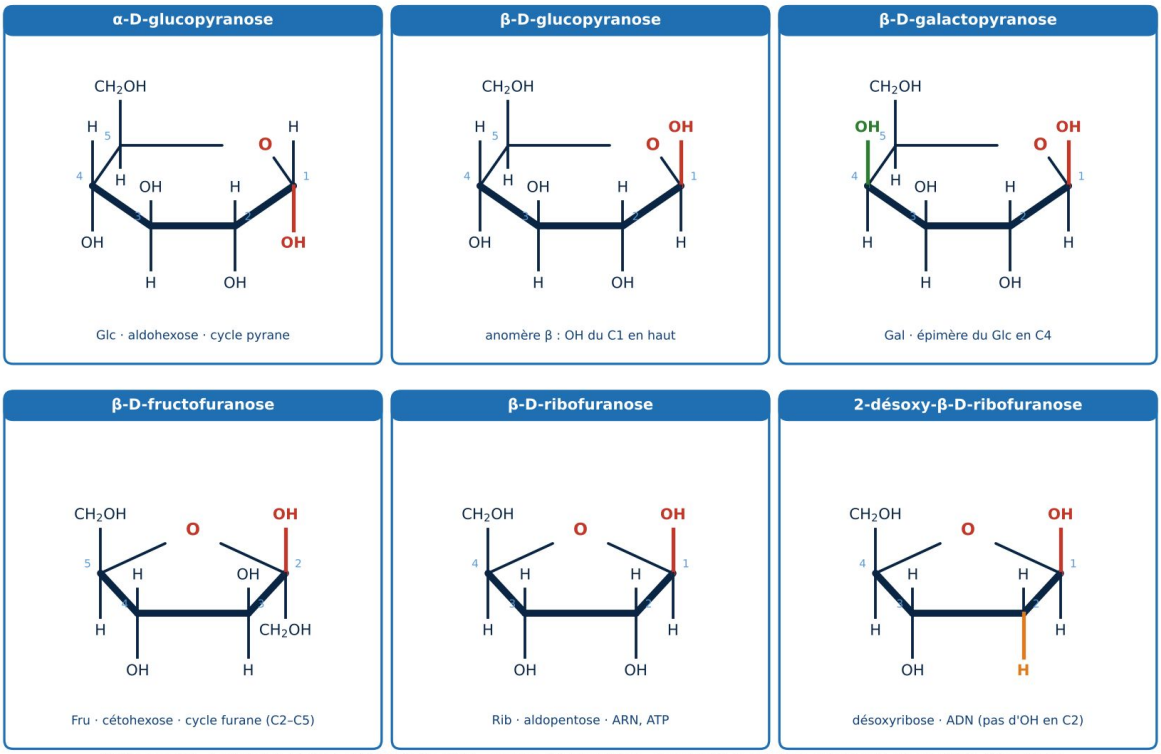


Schéma original – les formules cycliques exigibles (guide 2025) ; en rouge l'OH anomérique, en vert le C4 du galactose, en orange le C2 sans OH du désoxyribose

Figure 4.10 – *Les formules cycliques à savoir écrire : glucose (α et β), galactose, fructose, ribose et désoxyribose*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.10

1. **Glucose et galactose** sont des aldohexoses en cycle pyrane ; ils ne diffèrent que par l'OH du **C4** (en bas pour le glucose, en haut pour le galactose, en vert) : ce sont des épimères en C4.

2. **Fructose** : cétohexose ; la cétone du C2 réagit avec l'OH du C5 → cycle **furane** à 5 sommets ; le C2 porte à la fois l'OH anomérique et le C1 (CH_2OH) ; le C6 (CH_2OH) est porté par le C5.

3. **Ribose** : aldopentose ; l'aldéhyde du C1 réagit avec l'OH du C4 → cycle furane ; le C5 (CH_2OH) est vers le haut. Ses OH en C2 et C3 sont vers le bas.

4. **2-désoxyribose** : le C2 ne porte plus d'OH mais deux H (en orange) ; c'est l'ose de l'ADN. Les nucléotides utilisent la forme **β** (chapitre 7).

À RETENIR

Nom complet d'un ose cyclique = **anomère (α ou β) – série (D ou L) – nom de l'ose – type de cycle** : α-D-glucopyranose, β-D-galactopyranose, β-D-fructofuranose, β-D-ribofuranose. En solution, les formes α et β d'un même ose sont en équilibre (environ 36 % α et 64 % β pour le glucose) ; cette interconversion (mutarotation) n'est pas exigible.

S'ENTRAÎNER – REPÉRER LES ERREURS DANS UNE FORMULE DE HAWORTH

Un élève a dessiné l'« α-D-galactopyranose » ainsi : cycle pyrane, O en haut à droite ; C1 : OH en haut ; C2 : OH en bas ; C3 : OH en haut ; C4 : OH en bas ; C5 : CH_2OH en haut. Relevez ses erreurs et corrigez.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Étape 1 – Vérifier le cycle et la série : pyrane, CH_2OH en haut → correct pour un D-aldohexose.

Étape 2 – Vérifier l'anomère : α impose l'OH anomérique (C1) **en bas** ; l'élève l'a mis en haut, ce qui correspond à l'anomère β → **erreur 1**.

Étape 3 – Vérifier les OH du cycle à partir de Fischer (galactose : C2 à droite, C3 à gauche, C4 à gauche) : C2 en bas (correct), C3 en haut (correct), C4 **en haut** ; l'élève l'a mis en bas, ce qui donne du glucose → **erreur 2**.

Conclusion : la molécule dessinée est en réalité le β-D-glucopyranose. Formule correcte : C1 OH en bas, C2 OH en bas, C3 OH en haut, C4 OH en haut, C5 CH_2OH en haut.

EXEMPLE

Passer de Fischer à Haworth pour le glucose :

Règle : droite en Fischer → **bas** en Haworth ; gauche → **haut**.

Étape 1 – C2 : OH à droite → **en bas**. **Étape 2 – C3 :** OH à gauche → **en haut**. **Étape 3 – C4 :** OH à droite → **en bas**.

Étape 4 – C5 : il est engagé dans le cycle ; en série D, son groupement CH_2OH (C6) se place **en haut**.

Étape 5 – C1 (anomérique) : OH en bas → **α** ; en haut → **β**.

Mémo : pour le glucose, C2-C3-C4 = « bas-haut-bas ».

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.7

Écrivez en Haworth : a) le β-D-glucopyranose ; b) l'α-D-galactopyranose (épimère en C4 du glucose). Indiquez à chaque fois le carbone anomérique.

CORRIGÉ

a) β-D-glucopyranose. Étape 1 – dessiner le cycle (O en haut à droite, C1 à droite de l'O). Étape 2 – placer les OH du glucose : C2 bas, C3 haut, C4 bas ; CH_2OH (C6) en haut sur C5. Étape 3 – forme **β** : OH du **C1 en haut**, du même côté que le CH_2OH. Carbone anomérique : **C1**.

b) α-D-galactopyranose. Étape 1 – partir de l'α-D-glucopyranose (OH du C1 en bas). Étape 2 – le galactose est l'épimère en C4 : on **inverse seulement l'OH du C4**, qui passe **en haut**. Résultat : C2 bas, C3 haut, C4 haut, C1 bas. Carbone anomérique : **C1**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.8

Pour chaque affirmation, dites si elle est vraie ou fausse et corrigez : a) le D-fructose dévie la lumière polarisée vers la droite ; b) le glucose et le fructose sont épimères ; c) l'α- et le β-D-glucopyranose sont des énantiomères ; d) le cycle du fructose comporte 6 sommets.

CORRIGÉ

a) Faux. « D » renseigne sur la **position de l'OH** du dernier C∗ en Fischer, pas sur la déviation de la lumière ; le D-fructose est **lévogyre (–)**.

b) Faux. Des épimères sont deux aldoses (ou deux cétoses) qui ne diffèrent que par un C∗ ; glucose (aldose) et fructose (cétose) n'ont pas la même fonction : ce sont des **isomères de fonction**.

c) Faux. Des énantiomères diffèrent par **tous** leurs C∗ ; α et β ne diffèrent que par la configuration du carbone anomérique (C1) : ce sont des **anomères**.

d) Faux. Le fructose se cyclise par réaction entre la cétone du C2 et l'OH du C5 : le cycle contient C2, C3, C4, C5 et l'O, soit **5 sommets** : c'est un **furanose**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.9

On dissout du β-D-glucose pur dans l'eau : son pouvoir rotatoire passe de + 19° à + 52,7° en quelques heures. Expliquez.

CORRIGÉ

Raisonnement en 4 étapes : 1) au départ, la solution ne contient que du β-glucose (+ 19°) ; 2) dans l'eau, le cycle s'ouvre et se referme en permanence ; en se refermant, il peut donner la forme α (+ 112°) ; 3) la proportion d'α augmente donc, et le pouvoir rotatoire monte ; 4) il se stabilise quand l'équilibre est atteint : ≈ 36 % α et 64 % β.

Vérification par le calcul : 0,36 × 112 + 0,64 × 19 = 40,3 + 12,2 ≈ **52,5°**, très proche de la valeur mesurée (+ 52,7°). Ce phénomène est la **mutarotation**.

4.3.4 Les oses alimentaires et biologiques

Module • *Guide : glucose, galactose, fructose, ribose, désoxyribose* · *CNED : 4423 M3S4 §2.4*

Le CNED (4423 M3S4 §1.3) demande de connaître, pour chacun des quatre oses de l'alimentation humaine, sa formule brute, sa structure, ses trois noms (courant, abrégé et complet), son origine alimentaire, sa digestion, son absorption et son devenir. Après absorption, ces oses gagnent le foie par la **veine porte** ; à la sortie du foie, on ne trouve pratiquement plus que du **glucose** dans la circulation générale.

Le glucose (Glc)

- **Formule brute** $C_6H_{12}O_6$; **aldohexose** ; cyclisation C1–C5 en **pyranose** ; carbone anomérique C1. Nom complet : α- ou β-D-glucopyranose. Synonyme ancien : dextrose (sur les étiquettes de l'industrie).
- **Sources** : peu présent à l'état libre (raisin, miel, fruits) ; surtout apporté par l'**amidon**, le **saccharose**, le **lactose** et les sirops de glucose.
- **Digestion** : libéré de l'amidon par les α-amylases salivaire et pancréatique puis par les enzymes de la bordure en brosse (maltase-glucoamylase, sucrase-isomaltase).
- **Absorption** : transport actif secondaire au pôle apical de l'entérocyte par **SGLT1**, couplé à l'entrée de 2 Na^+ ; sortie au pôle basal par **GLUT2** (diffusion facilitée) ; une part passe aussi entre les cellules lors des repas très riches en glucose.
- **Devenir** : carburant de toutes les cellules ; stocké en glycogène (foie, muscles) ou transformé en acides gras s'il est en excès ; sa concentration sanguine (**glycémie**, 0,70 à 1,10 g/L à jeun, soit 3,9 à 6,1 mmol/L) est régulée par l'insuline et le glucagon.

Le galactose (Gal)

- $C_6H_{12}O_6$; aldohexose, **épimère du glucose en C4** ; cycle pyrane. Nom complet : α- ou β-D-galactopyranose.
- **Source** : presque uniquement le **lactose** du lait ; apport important chez le nourrisson (le lait maternel contient environ 70 g/L de lactose).
- **Digestion** : libéré par la **lactase** de la bordure en brosse. **Absorption** : comme le glucose (SGLT1 puis GLUT2).
- **Devenir** : transformé en glucose dans le foie (voie de Leloir) ; il entre aussi dans les glycoprotéines, les glycolipides du cerveau (cérébrosides) et le lactose du lait maternel. Un déficit enzymatique de cette voie provoque la **galactosémie congénitale** (dépistée à la naissance), traitée par un régime sans lactose ni galactose.

Le fructose (Fru)

- $C_6H_{12}O_6$; **cétohexose**, isomère de fonction du glucose ; cyclisation C2–C5 en **furanose** ; carbone anomérique C2. Nom complet : β-D-fructofuranose (forme du saccharose).
- **Sources** : fruits, miel (environ 40 % de fructose), **saccharose**, sirops de glucose-fructose de l'industrie ; c'est le deuxième ose de l'alimentation de l'adulte après le glucose.
- **Digestion** : libre, il n'a pas besoin d'être digéré ; lié dans le saccharose, il est libéré par la **sucrase** (saccharase).
- **Absorption** : **GLUT5** au pôle apical (diffusion facilitée, indépendante du sodium et de l'insuline), GLUT2 au pôle basal. Cette absorption est **saturable** : au-delà de 25 à 50 g en une prise, ou si le fructose est en excès par rapport au glucose, une partie gagne le côlon (malabsorption du fructose : ballonnements, diarrhée).
- **Devenir** : capté à plus de 50 % par le foie au premier passage ; transformé en glucose, en lactate ou, en cas d'excès, en acides gras (lipogenèse). Il élève peu la glycémie (index glycémique ≈ 20), mais son excès est néfaste (4.3.12).

> ATTENTION
>
> Le cours du CNED présente le fructose comme intéressant chez le diabétique, car son absorption ne dépend pas de l'insuline. Cette recommandation est **abandonnée** : à forte dose, le fructose augmente les triglycérides et la graisse du foie, et il n'apporte aucun avantage sur la maîtrise du diabète. Les sociétés savantes (SFD, ADA) recommandent de limiter tous les sucres ajoutés, fructose compris ; le fructose des fruits entiers, peu abondant et accompagné de fibres, n'est pas en cause.

Le ribose (Rib) et le désoxyribose (dRib)

- $C_5H_{10}O_5$; **aldopentose** ; cyclisation C1–C4 en **furanose** ; nom complet : β-D-ribofuranose. Le **2-désoxy-D-ribose** ($C_5H_{10}O_4$) a perdu l'oxygène du C2.
- **Rôle** : le ribose entre dans l'**ARN**, l'**ATP**, le NAD, le FAD et le coenzyme A ; le désoxyribose entre dans l'**ADN**.
- **Sources et digestion** : apportés par les acides nucléiques des aliments riches en cellules (viandes, poissons, abats, levures), hydrolysés par les nucléases pancréatiques et les nucléotidases intestinales ; ils sont absorbés surtout par diffusion.
- **Devenir** : l'organisme n'a pas besoin de ribose alimentaire ; il le fabrique à partir du glucose par la **voie des pentoses phosphates** (chapitre 20).

Abréviations utiles

Ose	Abréviation	Ose	Abréviation
Glucose	Glc	Galactose	Gal

Ose	Abréviation	Ose	Abréviation
Fructose	Fru	Mannose	Man
Ribose	Rib	Fucose	Fuc
N-acétylglucosamine	GlcNAc	Acide sialique	Sia (NeuNAc)

On écrit un diholoside avec la liaison entre parenthèses : saccharose = Glc(α1→2β)Fru ; lactose = Gal(β1→4)Glc.

4.3.5 Propriétés des oses : solubilité, pouvoir sucrant, pouvoir réducteur

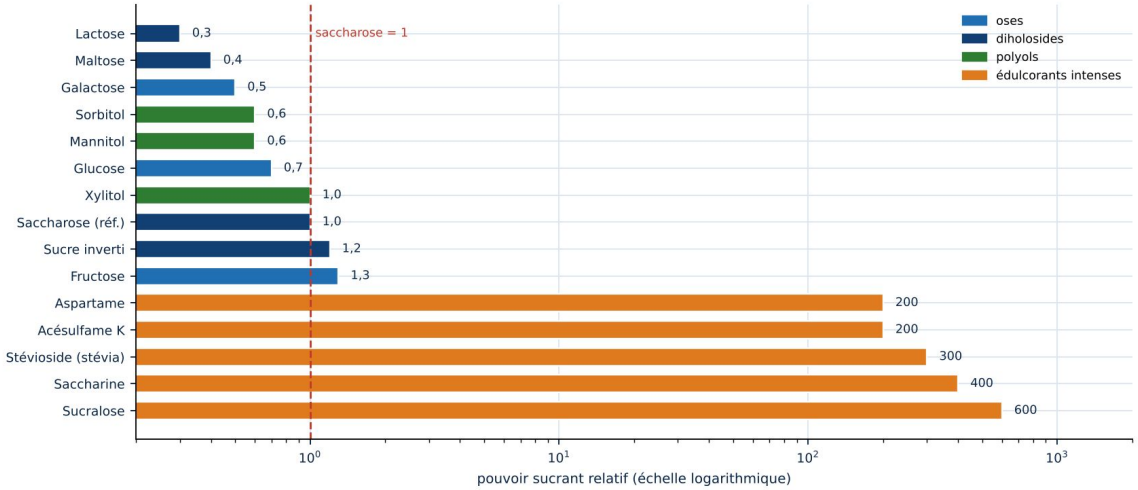
Module · *Guide : relier les propriétés à la structure · CNED : 4423 M3S4 §2.5 et §5*

Les oses et les diholosides portent de nombreuses fonctions **alcool** (–OH) **polaires**, qui établissent des **liaisons hydrogène** avec les molécules d'eau : ils sont **hydrophiles** et très **solubles**. La solubilité augmente avec la température, ce qu'on exploite pour préparer les sirops. À l'inverse, l'amidon, le glycogène et la cellulose, de très grande taille, ne forment pas de solution vraie (4.3.8).

Glucide	Solubilité dans l'eau (≈ 20-25 °C)	Conséquence pratique
Fructose	≈ 3 750 g/L (très soluble)	ne cristallise pas facilement : utilisé pour garder les produits moelleux ; miel et sucre inverti restent liquides
Saccharose	≈ 2 000 g/L (2 kg dans 1 L d'eau)	sirops, confitures (≈ 65 % de sucre) ; recristallise en refroidissant (fondant, sucre glace)
Glucose	≈ 900 g/L	le miel riche en glucose cristallise au froid
Lactose	≈ 190 g/L (peu soluble)	cristaux « sableux » dans les glaces et le lait concentré sucré ; peu sucré
Amidon	insoluble à froid ; gonfle à chaud	suspension à froid (grumeaux), empois à chaud
Cellulose	insoluble	fibre insoluble : retient l'eau sans se dissoudre

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le sucre conserve les aliments : en fixant l'eau par des liaisons hydrogène, le sucre abaisse l'**activité de l'eau** (a_w), c'est-à-dire l'eau disponible pour les micro-organismes. Une confiture à 65 % de sucre a une a_w voisine de 0,80 : la plupart des bactéries pathogènes ne s'y multiplient plus (il leur faut a_w > 0,90-0,95), seules certaines levures et moisissures le peuvent. Les confitures « allégées en sucre » se conservent moins longtemps, au réfrigérateur après ouverture (compétence C2.3, sécurité sanitaire).



Graphique original – pouvoir sucrant relatif (valeurs moyennes de la littérature ; variables selon la concentration, la température et l'anomère)

Figure 4.11 – *Pouvoir sucrant relatif des oses, diholosides, polyols et édulcorants intenses (saccharose = 1)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.11

1. Le **pouvoir sucrant** compare la saveur sucrée d'une substance à celle du saccharose à concentration égale ; l'axe est logarithmique, car les édulcorants intenses sont des centaines de fois plus sucrants.

2. Parmi les sucres, le **fructose** est le plus sucrant (1,2 à 1,7 selon la température), le **lactose** le moins (0,2 à 0,4). C'est pourquoi le lait « sans lactose », dont le lactose a été hydrolysé en glucose et galactose, a un goût plus sucré.

3. Le **sucre inverti** (mélange équimolaire de glucose et de fructose obtenu par hydrolyse du saccharose) est plus sucrant que le saccharose et ne cristallise pas.

4. Les **polyols** ont un pouvoir sucrant voisin de celui du saccharose (xylitol) ou plus faible (sorbitol, mannitol) ; les **édulcorants intenses** (aspartame, sucralose, stévia) ne sont pas des glucides et n'apportent pas d'énergie aux doses employées.

Les propriétés liées au carbone anomérique : le pouvoir réducteur

L'OH hémiacétalique, en équilibre avec la forme ouverte, permet à l'ose de **réduire** certains réactifs (liqueur de Fehling, réactif de Benedict) : l'ose est oxydé, le cuivre Cu^{2+} (bleu) est réduit en oxyde de cuivre Cu_2O (précipité rouge brique). Tous les oses sont réducteurs.

EXEMPLE

Principe : la bandelette contient de la **glucose oxydase**, enzyme qui ne reconnaît que le glucose ; l'eau oxygénée produite par la réaction fait changer la couleur d'un indicateur.

Intérêt par rapport au pouvoir réducteur : la liqueur de Fehling réagit avec **tous** les sucres réducteurs (fructose, lactose, galactose…) ; la méthode enzymatique est **spécifique** du glucose, d'où son usage pour rechercher une glycosurie chez le diabétique.

4.3.6 Les dérivés d'oses

Module · *Guide : vitamine C, polyols (formules non exigibles) · CNED : 4423 M3S4 §2.6*

Les oses sont transformés, dans les aliments et dans l'organisme, en de nombreux **dérivés** obtenus par oxydation, réduction, substitution d'un OH ou estérification. Le guide 2025 en exige deux familles : la **vitamine C** et les **polyols** (xylitol, sorbitol, mannitol). Les autres dérivés décrits par le CNED complètent la culture biochimique et seront retrouvés dans les chapitres suivants.

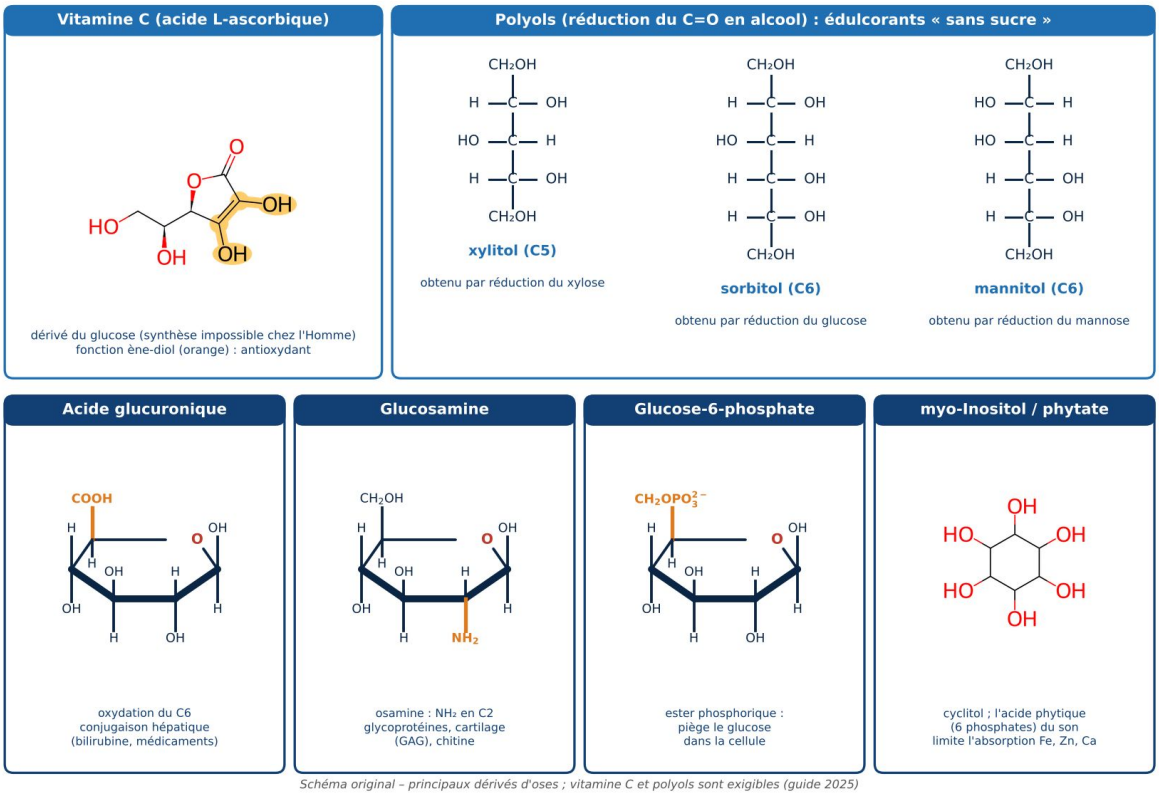


Schéma original – principaux dérivés d'oses ; vitamine C et polyols sont exigibles (guide 2025)

Figure 4.12 – *Principaux dérivés d'oses : vitamine C, polyols, acide glucuronique, glucosamine, glucose-6-phosphate, inositol*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.12

1. **Vitamine C** (acide L-ascorbique) : lactone à 6 carbones portant une fonction **ène-diol** (deux OH sur une double liaison C=C, en orange) qui cède facilement deux électrons : c'est un puissant **réducteur** (antioxydant).

2. **Polyols** : la fonction carbonyle d'un ose est **réduite** en fonction alcool ; toutes les fonctions de la molécule sont alors des alcools. Xylitol (5 C, du xylose), sorbitol (6 C, du glucose), mannitol (6 C, du mannose).

3. **Acide glucuronique** : le C6 du glucose est oxydé en acide carboxylique ; le foie l'unit aux médicaments, à la bilirubine et aux hormones stéroïdes (glucuroconjugaison) pour les rendre hydrosolubles et éliminables dans la bile ou l'urine.

4. **Glucosamine** (osamine) : l'OH du C2 est remplacé par $-NH_2$; constituant des glycoprotéines et des glycosaminoglycanes du cartilage. **Glucose-6-phosphate** : ester phosphorique formé dès l'entrée du glucose dans la cellule, qu'il ne peut plus quitter. **Inositol** : cyclitol ; l'acide phytique (inositol hexaphosphate) du son des céréales chélate le fer, le zinc et le calcium.

La vitamine C, un dérivé d'ose

La vitamine C (acide ascorbique, $C_6H_8O_6$) est synthétisée à partir du glucose par la plupart des animaux. L'être humain, les autres primates et le cobaye ont perdu la dernière enzyme de cette voie (la L-gulonolactone oxydase) : la vitamine C est donc pour eux un **nutriment indispensable**. Elle agit comme **réducteur** : elle protège les cellules contre les radicaux libres, régénère la vitamine E, réduit le fer ferrique (Fe^{3+}) en fer ferreux (Fe^{2+}), ce qui **augmente l'absorption du fer non héminique** des végétaux, et sert de cofacteur aux enzymes qui hydroxylent le **collagène**. Sa carence sévère provoque le **scorbut** (saignements des gencives, mauvaise cicatrisation, fatigue). La référence nutritionnelle de l'adulte est de 110 mg/j (ANSES 2021) ; les sources sont les fruits et légumes crus (agrumes, kiwi, poivron, choux, fruits rouges). Fragile, elle

est détruite par la chaleur, l'oxygène, la lumière et passe dans l'eau de cuisson : on conseille des cuissons courtes à la vapeur. Le détail est traité au chapitre 9.

Les polyols, édulcorants « sans sucre »

Les polyols (ou « sucres-alcools ») sont obtenus industriellement par **hydrogénation** (réduction) des oses ou des sirops correspondants ; certains existent à l'état naturel (sorbitol des prunes et des poires, mannitol des champignons, xylitol des fruits et du bouleau). Ils sont autorisés comme additifs édulcorants et agents de texture.

Polyol (additif)	Ose d'origine	Pouvoir sucrant	Énergie (UE)	Particularités
Sorbitol (E420)	glucose	0,5 à 0,6	2,4 kcal/g	humectant (garde l'humidité) ; laxatif dès ≈ 10 à 20 g/j
Mannitol (E421)	mannose (ou fructose)	0,5 à 0,6	2,4 kcal/g	enrobage des confiseries ; diurétique osmotique en perfusion ; très laxatif
Xylitol (E967)	xylose	≈ 1	2,4 kcal/g	effet frais en bouche ; non cariogène et même protecteur (gommes à mâcher)
Maltitol (E965)	maltose	0,8 à 0,9	2,4 kcal/g	chocolats « sans sucres ajoutés »
Érythritol (E968)	érythrose	0,6 à 0,7	0 kcal/g	absorbé puis éliminé dans l'urine ; mieux toléré

- **Pourquoi moins d'énergie ?** Les polyols sont absorbés lentement et incomplètement dans l'intestin grêle ; la fraction non absorbée est fermentée dans le côlon. La réglementation européenne leur attribue 2,4 kcal/g au lieu de 4.
- **Pourquoi un faible effet sur la glycémie ?** Une faible part est absorbée et convertie lentement ; c'est l'intérêt des produits « sans sucres » pour les personnes diabétiques, à condition de compter les autres glucides (farine du biscuit, par exemple).
- **Pourquoi non cariogènes ?** Les bactéries de la plaque dentaire (*Streptococcus mutans*) les fermentent peu et produisent donc peu d'acides.
- **Pourquoi laxatifs ?** La fraction non absorbée attire l'eau par **osmose** dans la lumière intestinale et fermente dans le côlon (gaz) : diarrhée et ballonnements à forte dose. L'étiquette doit porter la mention « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » dès que le produit contient plus de 10 % de polyols.

RÉACTION 1 – RÉDUCTION DU GLUCOSE EN SORBITOL

D-glucose (CHO en C1) + 2 H → D-sorbitol (CH_2OH en C1)

- La fonction aldéhyde du C1 est réduite en fonction alcool primaire ($-CH_2OH$) par fixation de deux atomes d'hydrogène.
- Dans l'industrie : hydrogénation catalytique ; dans l'organisme : aldose réductase (cristallin, nerfs), voie activée en cas d'hyperglycémie chronique (complications du diabète).

ATTENTION

Un produit « **sans sucres** » peut contenir des polyols, de l'amidon ou de la farine, qui apportent de l'énergie et élèvent la glycémie. « **Sans sucres ajoutés** » signifie seulement qu'aucun mono- ou diholoside ni aucun aliment utilisé pour son pouvoir sucrant n'a été ajouté : les sucres naturellement présents (lactose d'un yaourt, fructose d'une compote) restent comptés dans la ligne « dont sucres » de l'étiquette (règlement CE 1924/2006).

Les grandes réactions des oses



Figure 4.13 – *Les grandes réactions du glucose et leurs applications*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.13

1. Chaque carte présente une réaction du glucose : en haut le carbone concerné, au centre le produit, en bas son intérêt.

2. La première ligne regroupe les oxydations et la réduction (acides gluconique et glucuronique, sorbitol).

3. La deuxième ligne regroupe les transformations du métabolisme (phosphorylation, épimérisation, isomérisation).

4. La dernière ligne concerne le carbone anomérique et les groupements azotés : liaison osidique, osamines, réaction de Maillard.

Réaction	Sur quel carbone	Produit (exemple)	Intérêt
Oxydation de la fonction aldéhyde	C1	Acide aldonique (acide gluconique)	Dosage enzymatique du glucose (glucose oxydase)
Oxydation de la fonction alcool primaire	C6	Acide uronique (acide glucuronique)	Glucuronoconjugaison : le foie rend solubles et élimine bilirubine, hormones, médicaments
Réduction de la fonction carbonyle	C1 (ou C2)	Polyol (sorbitol, mannitol, xylitol, galactitol)	Édulcorants « sans sucre » ; sorbitol accumulé dans le cristallin en cas d'hyperglycémie
Estérification par l'acide phosphorique	C6 (ou C1)	Glucose-6-phosphate, glucose-1-phosphate	Première étape du métabolisme : l'ose phosphorylé ne ressort plus de la cellule
Glycosylation (liaison osidique)	C anomérique	Diholosides, polyosides, glycosides	Construction de tous les osides

Réaction	Sur quel carbone	Produit (exemple)	Intérêt
Substitution d'un OH par NH_2	C2	Osamines (glucosamine, galactosamine)	Glycosaminoglycanes, chitine
Substitution d'un OH par H	C2 ou C6	Désoxyoses (désoxyribose, fucose)	ADN ; antigènes des groupes sanguins

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les **polyols** (sorbitol E420, mannitol E421, xylitol E967, maltitol E965) ont un pouvoir sucrant de 0,5 à 1 (saccharose = 1) mais sont moins énergétiques (≈ 2,4 kcal/g) et ne sont pas fermentés par les bactéries de la plaque dentaire (chewing-gums « sans sucre ») ; mal absorbés, ils provoquent ballonnements et diarrhée au-delà d'environ 10 à 20 g/j (seuil variable selon le polyol et la tolérance individuelle) (mention obligatoire « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs »). Ils sont à éviter dans le syndrome de l'intestin irritable (régime pauvre en FODMAP).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.10

Nommez le type de réaction et le produit : a) le glucose est transformé en sorbitol par l'aldose réductase ; b) le glucose est transformé en glucose-6-phosphate par l'hexokinase ; c) le glucose est transformé en acide gluconique par la glucose oxydase ; d) le galactose est transformé en glucose dans le foie.

CORRIGÉ

Méthode : comparer la fonction modifiée avant et après la réaction.

a) Glucose → sorbitol : l'aldéhyde (–CHO) devient un alcool ($–CH_2OH$) : gain de H → **réduction** ; produit : un **polyol**.

b) Glucose → glucose-6-phosphate : l'OH du C6 reçoit un phosphate (venant de l'ATP) → **phosphorylation** (estérification phosphorique).

c) Glucose → acide gluconique : l'aldéhyde du C1 devient un acide (–COOH) : gain d'O → **oxydation** du C1 ; produit : un **acide aldonique**.

d) Galactose → glucose : même formule, seule la configuration du C4 change → **épimérisation** (dans le foie, elle se fait sur la forme activée UDP-galactose).

Polyols : quelques cas particuliers

- Le **glycérol** dérive des trioses par réduction ; il forme le squelette des triglycérides et des phospholipides (chapitre des lipides).
- Le **galactitol**, issu de la réduction du galactose, s'accumule dans le cristallin dans la **galactosémie congénitale** (déficit enzymatique du métabolisme du galactose) et provoque une cataracte précoce : le traitement est l'exclusion du lactose et du galactose dès la naissance.
- De même, en hyperglycémie chronique, le sorbitol formé dans le cristallin et les nerfs participe aux complications du diabète (cataracte, neuropathie).

Désoxyoses, osamines et acides sialiques

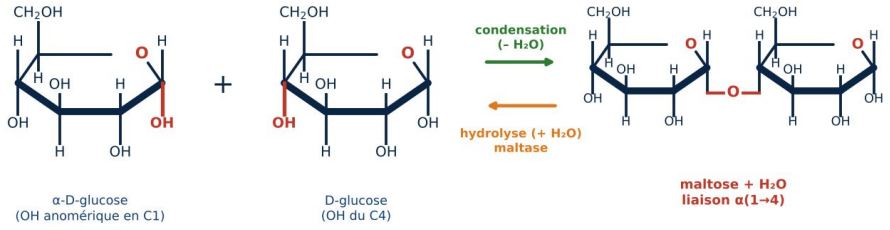
- **Désoxyoses** : un OH remplacé par H. Le 2-désoxy-D-ribose de l'ADN ; le L-fucose (6-désoxy-L-galactose), présent dans les antigènes des groupes sanguins et les oligosides du lait maternel.

- **Osamines** : un OH (en C2 pour les aldoses) remplacé par un groupement amine, souvent acétylé : glucosamine, N-acétylglucosamine (GlcNAc), N-acétylgalactosamine (GalNAc). Elles forment la chitine et les glycosaminoglycanes.

4.3.7 La liaison osidique et les diholosides

Module · *Guide : écrire les formules du saccharose, du lactose, du maltose et l'hydrolyse d'une liaison osidique · CNED : 4423 M3S4 §3 ; 4524 S4 (digestion)*

Les oses s'assemblent en **osides** grâce à leur carbone anomérique. L'OH porté par ce carbone (OH **hémiacétalique**) est plus réactif que les autres OH de la molécule : il peut réagir, par **condensation** (perte d'une molécule d'eau), avec un OH d'un autre ose. La liaison formée, C–O–C, est la **liaison O-osidique** (ou O-glycosidique). Dans l'organisme, la réaction n'est pas directe : la cellule utilise un ose « activé » (l'UDP-glucose pour la synthèse du glycogène, chapitre 20).



L'OH anomérique d'un ose réagit avec un OH d'un autre ose : une molécule d'eau est libérée ; l'hydrolyse, catalysée par une enzyme spécifique (osidase), fixe cette eau et libère les deux oses.

Schéma original – formation (condensation) et rupture (hydrolyse enzymatique) d'une liaison O-osidique

Figure 4.14 – *Formation (condensation) et rupture (hydrolyse) d'une liaison O-osidique : exemple du maltose*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.14

1. À gauche, un **α-D-glucose** (OH anomérique en C1, en bas) et un deuxième D-glucose dont on utilise l'**OH du C4**.

2. La flèche verte (condensation) élimine une molécule d'**eau** : l'oxygène restant forme un pont entre le C1 du premier glucose et le C4 du second.

3. On nomme la liaison d'après l'anomère du premier ose et les numéros des deux carbones : ici **α(1→4)**. La flèche part toujours du carbone anomérique engagé.

4. La flèche orange (hydrolyse) est la réaction inverse : une molécule d'eau est consommée, l'enzyme (ici la **maltase**) est spécifique du type de liaison (α ou β) et des oses liés.

DÉFINITION

Liaison O-osidique : liaison covalente qui unit le carbone anomérique d'un ose à un atome d'oxygène d'un autre ose (ou d'une autre molécule), par élimination d'une molécule d'eau. Elle est caractérisée par : la **nature des oses**, la **configuration α ou β** du carbone anomérique engagé, et les **numéros des carbones** liés.

Le carbone anomérique engagé dans la liaison est **figé** : il ne peut plus s'ouvrir ni passer de α à β (pas de mutarotation).

Oside réducteur ou non réducteur : la règle du carbone anomérique libre

Un ose est réducteur grâce à son carbone anomérique, qui peut s'ouvrir en fonction aldéhyde ou cétone. Dans un diholoside, deux cas se présentent :

- la liaison engage le carbone anomérique d'**un seul** ose (liaison **1→4** ou **1→6**) : le second ose garde un carbone anomérique **libre**, le diholoside est **réducteur** (maltose, lactose, isomaltose) ;
- la liaison engage les carbones anomériques des **deux** oses (liaison **1↔2** ou **1↔1**, notée avec une double flèche) : aucun OH anomérique libre, le diholoside est **non réducteur** (saccharose, tréhalose).

À RETENIR

Écrire une liaison : **ose 1 (anomère, n° du C) → (n° du C) ose 2**. Exemples : maltose Glc α(1→4) Glc ; lactose Gal β(1→4) Glc ; saccharose Glc α(1↔2)β Fru.

Réducteur ⇔ au moins un **OH anomérique libre**. Le test à la liqueur de Fehling est positif pour le maltose et le lactose, négatif pour le saccharose (sauf après hydrolyse).

L'OH anomérique peut réagir avec l'OH d'une autre molécule (liaison **O-osidique** : di- et polyosides, glycoprotéines sur sérine ou thréonine) ou avec un groupement –NH d'une base azotée ou d'une asparagine (liaison **N-osidique** : nucléosides et nucléotides comme l'ATP, glycoprotéines sur asparagine). Engagé dans la liaison, le carbone anomérique perd son pouvoir réducteur et sa configuration (α ou β) est figée.

DÉFINITION

Hétéroside (glycoside) : molécule formée d'un ou plusieurs oses liés à une partie non glucidique appelée **aglycone**. Exemples : les anthocyanes (pigments rouges et violets des fruits, colorant E163), les glucosinolates des choux, la vanilline libérée de son glucoside lors de la fermentation de la gousse de vanille, la digitaline (médicament cardiaque) ; les nucléosides.

Le guide d'accompagnement 2025 demande de savoir **écrire les formules** des diholosides alimentaires et l'**hydrolyse** d'une liaison osidique. Quatre diholosides suffisent : trois sont apportés par l'alimentation (saccharose, lactose, maltose), le quatrième (isomaltose) est le motif des ramifications de l'amidon et du glycogène.

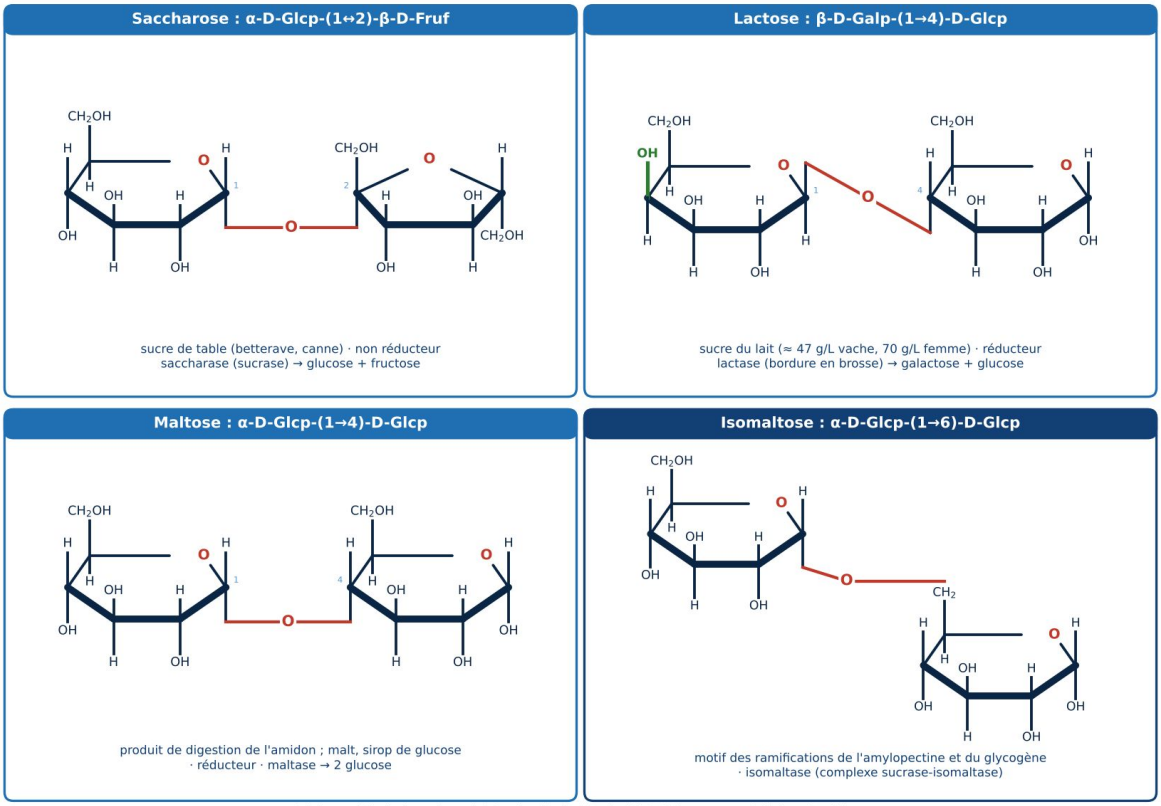


Schéma original – formules exigibles des diholosides (guide 2025) ; en rouge la liaison O-osidique

Figure 4.15 – *Les diholosides à savoir écrire (représentation de Haworth) : saccharose, lactose, maltose, isomaltose*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.15

1. **Saccharose** (en haut à gauche) : α-D-glucopyranose et β-D-fructofuranose unis par leurs deux carbones anomériques (C1 du glucose, C2 du fructose) : **Glc α(1→2)β Fru**. Pour dessiner la liaison, le fructose est retourné (cycle à 5 sommets) : son C2 est à gauche, l'oxygène de la liaison part vers le bas et le CH_2OH du C1 se retrouve en haut.

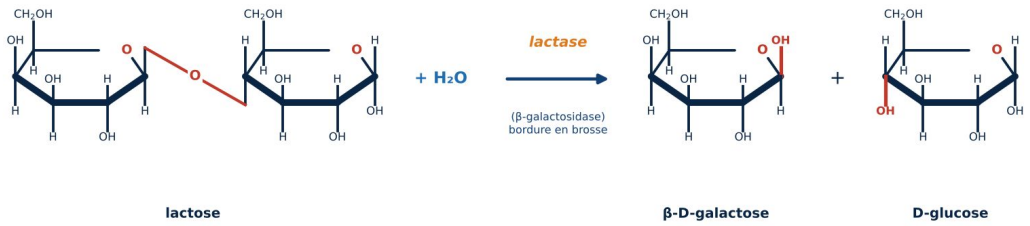
2. **Lactose** (en haut à droite) : β-D-galactopyranose lié au C4 d'un glucose : **Gal β(1→4) Glc**. La liaison β se dessine en « marche d'escalier » : l'oxygène part vers le haut du C1 du galactose et redescend vers le C4 du glucose.

3. **Maltose** (en bas à gauche) : deux glucoses en **α(1→4)** ; l'oxygène part vers le bas du C1.

4. **Isomaltose** (en bas à droite) : deux glucoses en **α(1→6)** : le second glucose est accroché par son CH_2OH (C6). En rouge, la liaison O-osidique ; le glucose de droite des trois diholosides réducteurs garde un OH anomérique libre.

Diholoside	Oses et liaison	Réducteur ?	Sources	Enzyme digestive (bordure en brosse)	Pouvoir sucrant
Saccharose	Glc α(1→2)β Fru	non	sucre de betterave et de canne, fruits, sucre ajouté	sucrase (saccharase) du complexe sucrase-isomaltase	1 (référence)
Lactose	Gal β(1→4) Glc	oui	lait (47 g/L chez la vache, ≈ 70 g/L dans le lait de femme), produits laitiers frais	lactase (β-galactosidase)	≈ 0,3
Maltose	Glc α(1→4) Glc	oui	digestion de l'amidon, malt, sirop de glucose	maltase-glucoamylase	≈ 0,3-0,5

Diholoside	Oses et liaison	Réducteur ?	Sources	Enzyme digestive (bordure en brosse)	Pouvoir sucrant
Isomaltose	Glc α(1→6) Glc	oui	ramifications de l'amidon (dextrines limites)	isomaltase (sucrase-isomaltase)	–
Tréhalose	Glc α(1↔1)α Glc	non	champignons, levures ; ingrédient autorisé (nouvel aliment, UE 2001)	tréhalase	≈ 0,45



Sans lactase (hypolactasie), le lactose gagne le côlon : fermentation (gaz, ballonnements) et effet osmotique (diarrhée).

Schéma original – réaction d'hydrolyse du lactose par la lactase (exigible : écrire l'hydrolyse d'une liaison osidique)

Figure 4.16 – *Hydrolyse du lactose par la lactase de la bordure en brosse*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.16

1. Le lactose (à gauche) reçoit une molécule d'eau ; la **lactase** (β-galactosidase) rompt la liaison **β(1→4)**.

2. Les produits sont le **β-D-galactose** (son C1 retrouve un OH, en rouge) et le **D-glucose** (son C4 retrouve un OH).

3. Les deux oses sont ensuite absorbés par le transporteur **SGLT1** de l'entérocyte (4.3.11).

4. Sans lactase, le lactose n'est ni hydrolysé ni absorbé : il gagne le côlon où il attire l'eau (effet osmotique) et où il est fermenté par le microbiote.

RÉACTION 2 – HYDROLYSE DU LACTOSE

Lactose + H_2O → D-galactose + D-glucose

- Enzyme : **lactase** (β-galactosidase), bordure en brosse du jéjunum ; liaison rompue : β(1→4) ; produits absorbés par SGLT1. Activité maximale à la naissance, elle diminue après le sevrage chez la majorité des adultes du monde (hypolactasie primaire).

RÉACTION 3 – HYDROLYSE DU SACCHAROSE

Saccharose + H_2O → D-glucose + D-fructose

- Enzyme : **sucrase** (complexe sucrase-isomaltase), bordure en brosse ; liaison rompue : α(1↔2)β. En cuisine, la même hydrolyse est obtenue en milieu acide à chaud (confitures) ou par l'**invertase** des levures et des abeilles : le mélange glucose + fructose obtenu, plus sucré et moins cristallisable, est le **sucre inverti** (miel, fondants).

RÉACTION 4 – HYDROLYSE DU MALTOSE

Maltose + H_2O → 2 D-glucose

- Enzyme : **maltase-glucoamylase**, bordure en brosse ; liaison rompue : α(1→4). C'est la dernière étape de la digestion de l'amidon, après l'α-amylase.

L'intolérance au lactose : du mécanisme au conseil diététique

L'activité de la lactase est maximale chez le nourrisson. Après le sevrage, elle diminue chez environ deux tiers des adultes du monde (**hypolactasie primaire**, génétiquement programmée) ; les populations d'Europe du Nord ont le plus souvent conservé une lactase active (**persistance de la lactase**, liée à une mutation du gène LCT sélectionnée avec l'élevage laitier). En France, la fréquence de l'hypolactasie augmente du nord au sud. Une hypolactasie **secondaire**, transitoire, accompagne les atteintes de la muqueuse (gastro-entérite, maladie cœliaque non traitée, maladie de Crohn).

L'**hypolactasie** (déficit enzymatique) ne se confond pas avec l'**intolérance au lactose** (apparition de symptômes : ballonnements, flatulences, douleurs, diarrhée), qui dépend de la dose de lactose, du repas, de la vitesse de vidange gastrique et du microbiote ; et encore moins avec l'**allergie aux protéines du lait de vache**, qui est une réaction immunitaire aux protéines (chapitre 37).

Aliment (portion)	Lactose (g)	Commentaire pour le conseil
Lait demi-écrémé (250 mL)	≈ 12	quantité généralement tolérée en une prise, surtout au cours d'un repas (EFSA, 2010)
Yaourt nature (125 g)	≈ 4 à 5	mieux toléré : les bactéries vivantes apportent une β-galactosidase active dans l'intestin
Fromage blanc (100 g)	≈ 3 à 4	à fractionner dans la journée
Camembert (30 g)	< 0,1	le lactose est éliminé dans le lactosérum puis fermenté pendant l'affinage
Emmental, comté (30 g)	traces	source de calcium à privilégier
Lait « sans lactose » (250 mL)	< 0,25	lactose pré-hydrolysé par une lactase industrielle ; goût plus sucré (glucose + galactose)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le diététicien ne supprime pas les produits laitiers : il recherche la **dose seuil** tolérée, fractionne les apports, les associe à un repas, privilégie les yaourts et les fromages affinés, et vérifie la couverture des besoins en **calcium** (950 mg/j chez l'adulte selon l'ANSES) si l'éviction est large. Le diagnostic repose sur l'interrogatoire, le **test respiratoire à l'hydrogène** (le lactose fermenté dans le côlon produit de l'H_2 expiré) et l'amélioration après réduction du lactose.

ATTENTION

Le saccharose n'est **pas** un sucre réducteur : il ne réagit pas avec la liqueur de Fehling ni dans la réaction de Maillard tant qu'il n'est pas hydrolysé. Dans une pâtisserie, le brunissement vient du glucose et du fructose libérés par l'hydrolyse (chaleur, acidité, invertase) ou du lactose du lait et des protéines de l'œuf.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.11

Écrivez l'équation d'hydrolyse du saccharose et du maltose. Nommez l'enzyme humaine correspondante et indiquez où elle agit.

CORRIGÉ

Saccharose. Saccharose + H_2O → glucose + fructose. Enzyme : **saccharase** (complexe sucrase-isomaltase), située dans la **bordure en brosse des entérocytes** de l'intestin grêle.

Maltose. Maltose + H_2O → 2 glucose. Enzyme : **maltase**, également dans la bordure en brosse.

Remarque : dans une hydrolyse, une molécule d'eau est consommée pour chaque liaison osidique coupée ; les oses libérés sont ensuite absorbés par l'entérocyte.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.12

Un enfant de 3 ans présente des diarrhées après les jus de fruits et les desserts sucrés, mais tolère le lait. Proposez une hypothèse et la conduite diététique.

CORRIGÉ

Analyser les indices : 1) diarrhée après jus de fruits et desserts sucrés → aliments riches en **saccharose** ; 2) bonne tolérance du lait → le **lactose** est digéré (lactase normale).

Hypothèse : déficit congénital en **sucrase-isomaltase** ; le saccharose non hydrolysé reste dans l'intestin, attire l'eau (diarrhée osmotique) puis fermente dans le côlon.

Conduite diététique : limiter le saccharose (sucre, desserts, fruits riches en saccharose) et parfois l'amidon selon la tolérance ; choisir des aliments dont les sucres sont surtout du glucose, du fructose ou du lactose ; une enzyme de substitution existe ; suivi par un(e) diététicien(ne) spécialisé(e) pour éviter les carences et préserver la croissance.

À RETENIR

Les enzymes qui hydrolysent les osides (osidases ou glycosidases) sont spécifiques de la nature de l'ose engagé et de la configuration de la liaison : la lactase est une **β-galactosidase** ; la maltase une **α-glucosidase** ; chez l'homme, la saccharase agit comme une α-glucosidase, alors que l'invertase de la levure et des plantes est une β-fructosidase. C'est cette spécificité qui explique qu'aucune enzyme humaine ne coupe la cellulose.

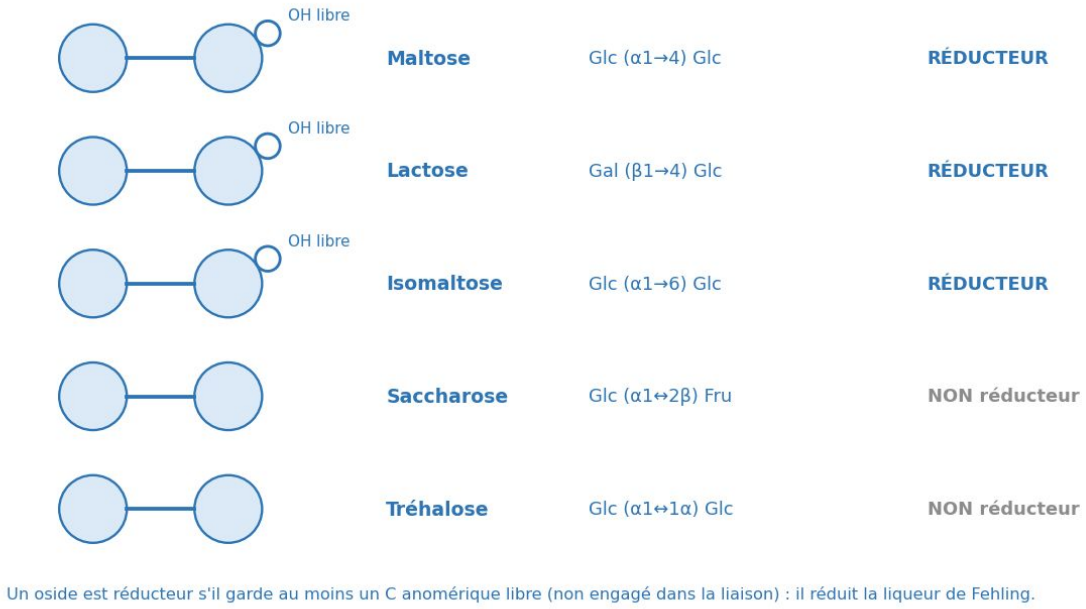


Figure 4.17 – *Diholosides réducteurs et non réducteurs : le rôle du carbone anomérique libre*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.17

1. Chaque ligne représente un diholoside par deux ronds (les deux oses) reliés par la liaison osidique.
2. Le petit cercle « OH libre » signale un carbone anomérique non engagé dans la liaison.
3. Maltose, lactose et isomaltose en possèdent un : ils sont réducteurs.
4. Dans le saccharose et le tréhalose, les deux carbones anomériques sont liés entre eux : ils ne sont pas réducteurs.

À RETENIR

Un oside est **réducteur** s'il possède au moins un carbone anomérique libre. Dans le saccharose, les deux carbones anomériques (C1 du glucose et C2 du fructose) sont engagés « tête-bêche » dans la liaison : il n'est **pas réducteur**. Le lactose et le maltose gardent l'OH anomérique du glucose libre : ils sont réducteurs.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Intolérance au lactose : chez la majorité des adultes du monde, l'activité de la lactase diminue après le sevrage. Le lactose non digéré arrive dans le côlon où il est fermenté par le microbiote (gaz : ballonnements ; acides organiques et effet osmotique : diarrhée). La plupart des personnes concernées tolèrent jusqu'à 10 à 12 g de lactose par prise (environ un verre de lait), surtout au cours d'un repas. Les yaourts (lactase bactérienne) et les fromages affinés (presque sans lactose) sont mieux tolérés : on n'exclut pas les produits laitiers, ce qui préserve les apports en calcium.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.13

a) Pourquoi le saccharose ne réduit-il pas la liqueur de Fehling, alors qu'il la réduit après chauffage en milieu acide ? b) Un patient intolérant au lactose consomme 200 mL de lait (5 g de lactose/100 mL), 1 yaourt (4 g) et 30 g d'emmental (traces). Calculez sa charge en lactose et dites si elle est probablement tolérée sur la journée.

CORRIGÉ

a) Raisonnement : 1) pour réduire la liqueur de Fehling, un sucre doit posséder un **carbone anomérique libre** (en équilibre avec la forme ouverte réductrice) ; 2) dans le saccharose, le C1 du glucose et le C2 du fructose sont **tous deux engagés** dans la liaison (α1↔2β) : aucun n'est libre → test négatif ; 3) le chauffage en milieu acide **hydrolyse** la liaison et libère glucose et fructose, qui ont chacun leur carbone anomérique libre → test positif (« sucre inverti »).

b) Charge en lactose : lait 200 mL × 5 g/100 mL = **10 g** ; yaourt **4 g** ; emmental ≈ 0 g ; total = **14 g** sur la journée.

Interprétation : la tolérance habituelle est de 10 à 12 g **par prise** ; ici la prise la plus importante (lait) est de 10 g : souvent tolérée si elle est prise au cours d'un repas ; sinon, la remplacer par un lait délactosé.

Au-delà de deux oses, les **oligosides** (3 à 10 oses) ont surtout un intérêt nutritionnel par leur **résistance à la digestion** : l'intestin grêle humain ne possède ni α-galactosidase ni enzyme capable de couper les liaisons β(2→1) des fructanes. Ces oligosides arrivent intacts dans le côlon, où ils sont fermentés : ce sont des **fibres** au sens réglementaire (au moins 3 unités).

Oligoside	Composition	Sources	Intérêt ou inconvénient
Raffinose, stachyose (α-galactosides)	Gal α(1→6) – saccharose (3 ou 4 oses)	légumineuses (haricots, pois chiches, lentilles), soja	flatulences ; trempage et cuisson à l'eau en éliminent une partie
Fructo-oligosaccharides (FOS)	fructoses β(2→1) sur un saccharose	oignon, ail, poireau, artichaut, banane, chicorée	prébiotiques (bifidobactéries) ; ballonnements à forte dose
Galacto-oligosaccharides (GOS)	galactoses β(1→4) ou β(1→6) sur un glucose	synthétisés à partir du lactose, ajoutés aux laits infantiles	prébiotiques
Oligosaccharides du lait de femme (HMO)	plus de 150 structures (lactose + fucose, acide sialique…)	lait maternel (10 à 15 g/L)	nourrissent les bifidobactéries, leurres pour les pathogènes
Maltodextrines	courtes chaînes de glucose α(1→4)	hydrolyse partielle de l'amidon	digestibles ; boissons de l'effort, nutrition entérale

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les **FODMAP** (oligosides, diholosides, monosaccharides et polyols fermentescibles : fructanes, GOS, lactose, fructose en excès, sorbitol, mannitol) sont réduits transitoirement dans la prise en charge du **syndrome de l'intestin irritable** (chapitre 32). Le régime pauvre en FODMAP se fait en trois phases (restriction de 4 à 6 semaines, réintroduction, personnalisation) avec un diététicien, car il diminue aussi les prébiotiques.

Exercice de synthèse – l'intolérance au lactose

EXERCICE TYPE EXAMEN 4.1

Ballonnements après les produits laitiers chez une étudiante – 20 points · durée conseillée : 50 min

Inès, 22 ans, 58 kg, étudiante, d'origine marocaine, consulte pour des ballonnements, des gaz et des selles molles survenant 1 à 3 heures après ses petits-déjeuners. Elle pense « être allergique au lait » et envisage de supprimer tous les produits laitiers. Son médecin a prescrit un test respiratoire à l'hydrogène.

DOCUMENT 1

Test respiratoire à l'hydrogène après ingestion de 25 g de lactose à jeun : H_2 expiré (ppm) : 0 min : 5 ; 30 min : 7 ; 60 min : 18 ; 90 min : 41 ; 120 min : 62 ; 180 min : 48. Le test est **positif** si l'H_2 augmente de plus de **20 ppm** par rapport à la valeur de départ. Symptômes ressentis à partir de 90 min.

DOCUMENT 2

Consommation habituelle de produits laitiers : petit-déjeuner : 2 bols de lait demi-écrémé (2 × 250 mL) ; déjeuner : 30 g d'emmental ; dîner : 1 yaourt nature (125 g) et 100 g de fromage blanc.

Composition pour 100 g ou 100 mL : lait demi-écrémé : lactose 4,8 g, calcium 120 mg ; yaourt nature : lactose 3,9 g, calcium 150 mg ; fromage blanc : lactose 3,5 g, calcium 110 mg ; emmental : lactose < 0,1 g, calcium 1 000 mg ; lait demi-écrémé « sans lactose » : lactose < 0,1 g, calcium 120 mg. Référence calcium (ANSES) : **1 000 mg/j** de 18 à 24 ans.

TRAVAIL À FAIRE

1. Écrivez la réaction d'hydrolyse du lactose (formules en représentation de Haworth ou noms des oses et de la liaison) ; nommez l'enzyme et précisez sa localisation. *(3 pts)*

2. Interprétez le test respiratoire et expliquez l'origine de l'hydrogène expiré. *(3 pts)*

3. Expliquez l'apparition des ballonnements et de la diarrhée. *(3 pts)*

4. Calculez la quantité de lactose et de calcium apportée par sa consommation habituelle. *(3 pts)*

5. Inès parle d'« allergie au lait » : corrigez cette confusion. *(2 pts)*

6. Proposez une adaptation de ses apports laitiers qui limite le lactose à environ 12 g par prise et maintient la couverture en calcium ; chiffrez le lactose et le calcium de votre proposition. *(4 pts)*

7. Expliquez pourquoi le yaourt et l'emmental sont mieux tolérés que le lait. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 4.1

Question 1

Lactose (**Gal β(1→4) Glc**) + H_2O → **D-galactose + D-glucose**. Liaison rompue : O-osidique **β(1→4)**. Enzyme : **lactase** (β-galactosidase, ou lactase-phlorizine hydrolase), fixée à la **bordure en brosse** des entérocytes du jéjunum. Les deux oses sont absorbés par SGLT1.

Barème : équation 1,5 pt ; liaison 0,5 pt ; enzyme et localisation 1 pt.

Question 2

L'H_2 passe de 5 à 62 ppm, soit une augmentation de **57 ppm > 20 ppm** : le test est **positif**, en faveur d'une **malabsorption du lactose** par hypolactasie. L'être humain ne produit pas d'H_2 ; il provient de la **fermentation** du lactose non absorbé par les bactéries du **côlon** ; il diffuse dans le sang et est éliminé par les poumons. Le délai (hausse après 60 à 90 min) correspond au temps de transit jusqu'au côlon. Chez une jeune adulte d'origine nord-africaine, il s'agit le plus probablement d'une **hypolactasie primaire** (non-persistance de la lactase).

Barème : calcul et conclusion 1,5 pt ; origine colique de l'H_2 1,5 pt.

Question 3

Le lactose non hydrolysé reste dans la lumière : 1) il exerce un **effet osmotique** qui attire l'eau dans l'intestin (selles molles, diarrhée) ; 2) dans le côlon, il est **fermenté** en acides gras à chaîne courte et en **gaz** (H_2, CO_2, CH_4) : ballonnements, flatulences, douleurs.

Barème : effet osmotique 1,5 pt ; fermentation 1,5 pt.

Question 4

Lactose : lait 2 × 250 × 4,8 / 100 = **24 g** ; emmental 30 × 0,1 / 100 < **0,03 g** ; yaourt 125 × 3,9 / 100 = **4,9 g** ; fromage blanc 100 × 3,5 / 100 = **3,5 g**. Total ≈ **32,4 g/j**, dont **24 g en une seule prise** au petit-déjeuner.

Calcium : lait 2 × 250 × 120 / 100 = 600 mg ; emmental 30 × 1 000 / 100 = 300 mg ; yaourt 125 × 150 / 100 = 187,5 mg ; fromage blanc 110 mg. Total = **1 197,5 mg**, soit 1 197,5 / 1 000 × 100 ≈ **120 %** de la référence.

Barème : 1,5 pt pour chaque total, unités comprises.

Question 5

L'**allergie aux protéines du lait de vache** est une réaction **immunitaire** (IgE ou non) contre les **protéines** (caséines, β-lactoglobuline) ; elle peut être grave et impose l'éviction des protéines. L'**intolérance au lactose** est un défaut **enzymatique** de digestion d'un **glucide** ; elle est dose-dépendante, sans danger vital, et ne justifie pas la suppression de tous les produits laitiers.

Barème : 1 pt par définition correcte.

Question 6

Proposition : petit-déjeuner : **1 bol (250 mL) de lait sans lactose** + 1 yaourt nature (déplacé au petit-déjeuner, ou gardé au dîner) ; déjeuner : 30 g d'emmental ; dîner : 1 yaourt nature + 100 g de fromage blanc, pris au cours du repas.

Lactose : lait sans lactose < 0,25 g ; emmental ≈ 0 ; dîner 4,9 + 3,5 = **8,4 g** (< 12 g par prise) ; total ≈ **8,6 g/j**. **Calcium** : 300 + 300 + 187,5 + 110 = **897,5 mg**, soit ≈ 90 % de la référence ; on complète par une eau riche en calcium (≈ 500 mg/L : 0,5 L = 250 mg) ou une deuxième portion de fromage à pâte pressée, pour dépasser **1 000 mg**. Autre solution acceptable : garder un bol de lait ordinaire (12 g) **au cours du repas**, puis tester la tolérance.

Barème : proposition cohérente 1 pt ; lactose chiffré 1,5 pt ; calcium chiffré et complété 1,5 pt.

Question 7

Yaourt : les bactéries lactiques vivantes (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus) ont déjà transformé une partie du lactose en acide lactique et apportent une **β-galactosidase** qui continue d'agir dans l'intestin (allégation autorisée en Europe). **Emmental** : le lactose est éliminé avec le **lactosérum** à l'égouttage et le reste est fermenté pendant l'affinage : il n'en contient presque plus.

> *Barème : 1 pt par aliment.*

4.3.8 Les polyosides : structure et comportement dans l'eau

Module · *Guide : écrire un enchaînement de résidus de glucose (amylose, amylopectine, glycogène, cellulose) ; relier la structure des polyosides à leur comportement vis-à-vis de l'eau · CNED : 4423 M3S4 §4*

Les **polyosides** (polysaccharides) sont des polymères de plus de 10 oses, souvent de plusieurs milliers. On les classe selon deux critères : leur **composition** (**homopolyosides** formés d'un seul type d'ose : amidon, glycogène, cellulose sont des polymères de glucose ; **hétéropolyosides** formés de plusieurs oses : hémicelluloses, glycosaminoglycanes) et leur **rôle** (polyosides de **réserve**, digestibles : amidon et glycogène ; polyosides de **structure**, non digestibles par l'Homme : cellulose, pectines, hémicelluloses, chitine).

Leur comportement dans l'eau dépend de leur structure : les polyosides de réserve, ramifiés ou en hélice, sont facilement hydratés et attaqués par les enzymes ; les polyosides de structure, linéaires et associés par de nombreuses liaisons hydrogène, sont insolubles et résistants. Le guide 2025 demande précisément de **relier la structure des polyosides à leur comportement vis-à-vis de l'eau** : c'est le fil directeur de cette partie.

> **À RETENIR**
>
> Deux critères classent les polyosides : leur **composition** (homopolyosides, formés d'un seul type d'ose, comme l'amidon, le glycogène, la cellulose ; hétéropolyosides, formés de plusieurs types, comme les pectines, les hémicelluloses, les glycosaminoglycanes) et leur **rôle** (réserve : amidon, glycogène ; structure : cellulose, chitine).

L'**amidon** est la réserve glucidique des végétaux, stockée en **grains** (granules semi-cristallins de 2 à 100 µm selon l'espèce) dans les graines (céréales, légumineuses) et les organes de réserve (tubercules, racines). Il apporte environ la moitié de l'énergie glucidique de l'alimentation française. Il est formé de deux polymères de D-glucose :

- l'**amylose** (environ 20 à 30 %) : chaîne **linéaire** de 200 à 6 000 glucoses unis en **$\alpha(1\to4)$** ; l'angle de la liaison α enroule la chaîne en **hélice** (6 glucoses par tour), dont la cavité piège l'iode (coloration **bleu-noir** au lugol) ;
- l'**amylopectine** (environ 70 à 80 %) : chaîne $\alpha(1\to4)$ **ramifiée** par des liaisons **$\alpha(1\to6)$** tous les 20 à 30 glucoses ; c'est l'une des plus grosses molécules naturelles (jusqu'à 10^6 glucoses).

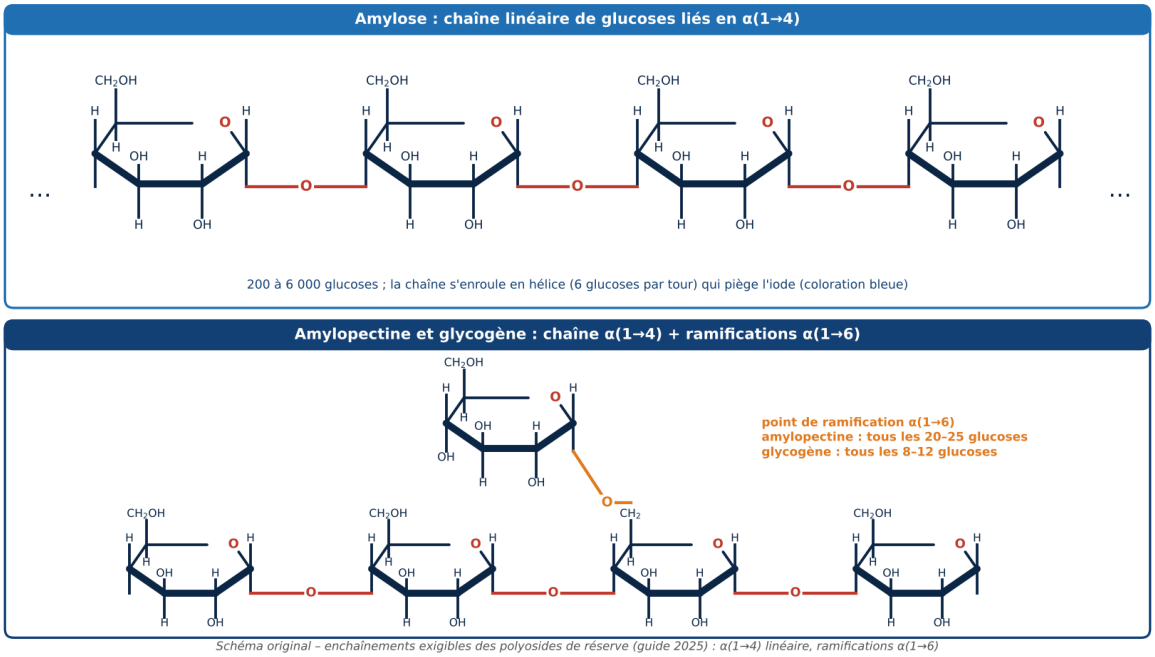


Figure 4.18 – *Enchaînements exigibles des polyosides de réserve : amylose α(1→4) et ramifications α(1→6) de l'amylopectine et du glycogène*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.18

1. En haut, l'**amylose** : des glucoses identiques, chacun lié au suivant par une liaison **α(1→4)** (oxygène vers le bas). Les points de suspension rappellent que la chaîne compte des centaines de glucoses.

2. En bas, un **point de ramification** : un glucose de la chaîne principale porte, sur son C6 (CH_2OH), une seconde chaîne fixée par une liaison **α(1→6)** (en orange).

3. La fréquence des ramifications distingue l'amylopectine (tous les 20 à 30 glucoses) du glycogène (tous les 8 à 12 glucoses).

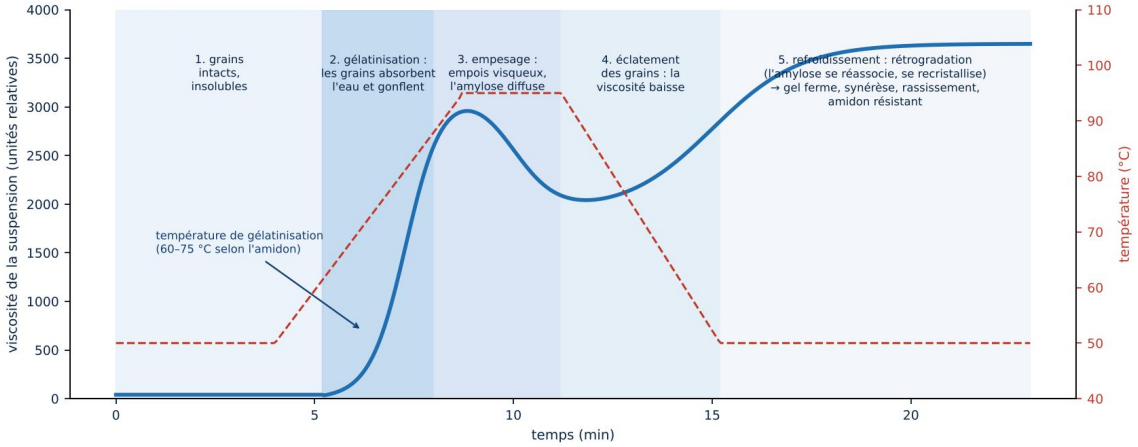
4. Chaque chaîne possède une extrémité **non réductrice** (C4 libre) ; seule l'extrémité de la chaîne principale est réductrice (C1 libre). Plus il y a de ramifications, plus il y a d'extrémités non réductrices accessibles aux enzymes.

À RETENIR

Amidon = amylose (linéaire, α(1→4), hélice, iode bleu) + amylopectine (ramifiée, α(1→4) + α(1→6) tous les 20 à 30 glucoses). Rapport amylose/amylopectine variable : riz gluant ≈ 0 % d'amylose, blé ≈ 25 %, pois ridé jusqu'à 60-70 %.

L'amidon et l'eau : gélatinisation, empois, rétrogradation

Dans l'eau froide, le grain d'amidon est **insoluble** : les chaînes sont serrées par des liaisons hydrogène. Chauffé dans un excès d'eau, il se transforme en plusieurs étapes qu'un viscoamylographe enregistre sous forme d'une courbe de viscosité.



Graphique original – courbe de viscosité type d'une suspension d'amidon chauffée puis refroidie (profil de viscoamylographe)

Figure 4.19 – *Comportement d'une suspension d'amidon chauffée puis refroidie : gélatinisation, empois et rétrogradation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.19

1. **Zone 1 (eau froide, puis tiède)** : les grains restent **intacts et insolubles** ; la viscosité est très basse.

2. **Zone 2 (température de gélatinisation, 60 à 75 °C selon l'amidon)** : les liaisons hydrogène internes se rompent, les grains absorbent l'eau et **gonflent** en perdant leur cristallinité : c'est la **gélatinisation**.

3. **Zone 3 (empesage)** : les grains gonflés se touchent et l'amylose diffuse : la viscosité est maximale, c'est l'**empois** (sauce liée, bouillie, crème pâtissière).

4. **Zone 4 (maintien à chaud, agitation)** : les grains **éclatent**, la viscosité baisse (une sauce trop fouettée ou trop cuite se fluidifie).

5. **Refroidissement** : les chaînes d'amylose se réassocient par liaisons hydrogène et expulsent de l'eau : c'est la **rétrogradation** (gel ferme, pain rassis, exsudation d'eau ou synérèse d'une sauce refroidie). L'amidon rétrogradé est en partie **résistant** à la digestion.

Situation culinaire	Phénomène	Conséquence nutritionnelle
Pâtes, riz cuits « al dente »	gélatinisation incomplète, réseau de gluten (pâtes)	digestion plus lente, IG plus bas
Purée de pommes de terre, riz trop cuit	gélatinisation complète, grains éclatés	digestion rapide, IG élevé
Pommes de terre, riz ou pâtes cuits puis refroidis (salades)	rétrogradation	formation d'amidon résistant, IG un peu plus bas
Pain grillé, biscottes	déshydratation, Maillard en surface	IG peu modifié ; acrylamide si brunissement excessif
Sauce liée à la farine ou à la fécule	empois ; la fécule (amidon de pomme de terre) épaissit à plus basse température	texture adaptée aux régimes à texture modifiée (dysphagie)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les **amidons modifiés** (E 1404 à E 1452) sont des amidons traités chimiquement ou physiquement pour résister à la cuisson, à la congélation ou à l'acidité ; les **épaississants** à base d'amidon modifié ou de gomme xanthane sont utilisés pour épaissir les liquides des patients dysphagiques (consistances IDDSI, chapitre 30).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.14

a) Décrivez la structure de l'amidon (deux constituants, liaisons). b) Pourquoi l'amidon cru (pomme de terre crue, farine crue) est-il mal digéré ? c) Quelle différence entre un amidon de maïs « cireux » (presque 100 % d'amylopectine) et un amidon riche en amylose pour l'index glycémique ?

CORRIGÉ

a) L'amidon contient deux molécules : l'**amylose** (20-30 %), chaîne linéaire de glucoses unis en **α(1→4)**, enroulée en hélice ; l'**amylopectine** (70-80 %), chaînes α(1→4) **ramifiées** en **α(1→6)** toutes les 20 à 30 unités.

b) Dans un grain cru, les chaînes sont serrées en couches partiellement cristallines : l'amylase y accède mal. La cuisson dans l'eau rompt ces structures (**gélatinisation**) et rend l'amidon digestible.

c) L'amylopectine, ramifiée, offre de nombreuses extrémités et se laisse hydrolyser vite → **IG élevé** (maïs cireux) ; l'amylose, compacte, se gélatinise moins et rétrograde au refroidissement → digestion plus lente → **IG plus bas**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.15

Un pain de mie contient 48 g de glucides pour 100 g. Combien de glucides apportent 3 tranches de 25 g ? Combien de glucose sera libéré par la digestion (on considère que ces glucides sont de l'amidon et qu'1 g d'amidon donne environ 1,1 g de glucose) ?

CORRIGÉ

Étape 1 – Masse de pain : 3 tranches × 25 g = **75 g**.

Étape 2 – Glucides : 48 g pour 100 g → 75 × 48 / 100 = **36 g**.

Étape 3 – Glucose libéré : 36 × 1,1 ≈ **40 g**.

Pourquoi 1,1 ? Dans l'amidon, chaque unité de glucose a perdu une molécule d'eau en se liant (masse d'un résidu : 162 g/mol) ; l'hydrolyse lui rend cette eau (glucose libre : 180 g/mol) : 180 / 162 ≈ 1,11.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La structure de l'amidon influence l'**index glycémique** : un amidon riche en amylose, peu cuit (pâtes « al dente »), refroidi ou enfermé dans une matrice intacte (légumineuses, céréales complètes en grains) est digéré lentement et élève moins la glycémie qu'un amidon très cuit et broyé (purée, pain blanc, riz collant).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.16

Classez par index glycémique croissant probable et justifiez : purée de pommes de terre instantanée ; lentilles ; pâtes al dente ; pain blanc ; salade de pâtes froide.

CORRIGÉ

Critères qui font varier la vitesse de digestion de l'amidon : 1) le degré de gélatinisation (cuisson) ; 2) la structure de l'aliment (amidon enfermé dans des parois ou un réseau de protéines) ; 3) la proportion d'amylose ; 4) la rétrogradation (refroidissement) ; 5) la présence de fibres.

Lentilles (IG le plus bas) : amidon riche en amylose, enfermé dans les cellules, beaucoup de fibres.

Salade de pâtes froide : amidon rétrogradé (amidon résistant) en plus du réseau de gluten.

Pâtes al dente : amidon peu gélatinisé, pris dans le réseau de gluten.

Pain blanc : amidon gélatinisé, mie aérée, farine raffinée.

Purée instantanée (IG le plus élevé) : amidon totalement gélatinisé, structure détruite, hydrolysé très vite.

Classement : lentilles < salade de pâtes froide ≤ pâtes al dente < pain blanc < purée instantanée.

Le **glycogène** est la forme de réserve du glucose chez les animaux. Sa structure ressemble à celle de l'amylopectine, mais il est **plus ramifié** (une liaison α(1→6) tous les 8 à 12 glucoses) et plus compact. Chaque molécule se construit sur une protéine amorce, la **glycogénine**, et peut atteindre environ 55 000 glucoses. Il est stocké dans le cytoplasme sous forme de granules hydratés (environ 3 g d'eau par gramme de glycogène).

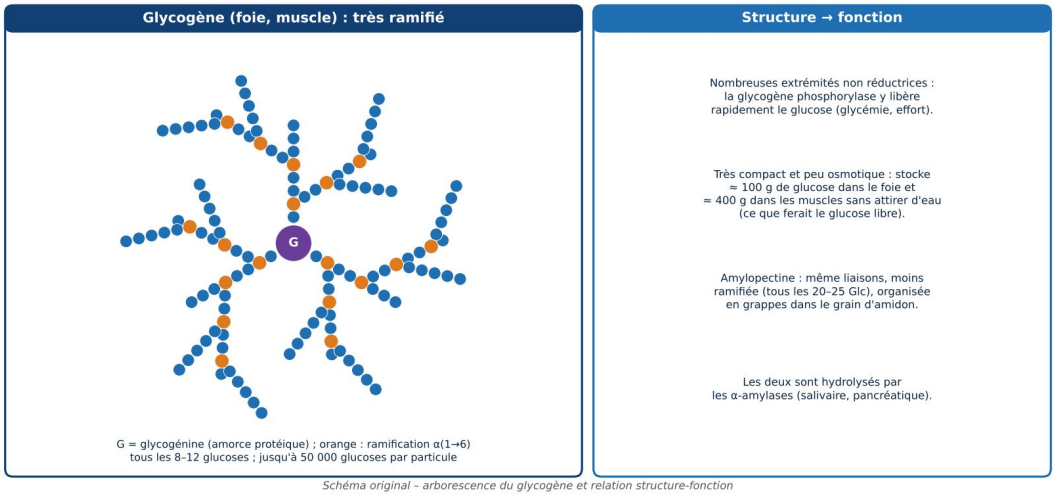


Schéma original – arborescence du glycogène et relation structure-fonction

Figure 4.20 – *Structure arborescente du glycogène et relation structure-fonction*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.20

1. Au centre, la **glycogénine** (G) porte la première chaîne ; les chaînes se ramifient par des liaisons **α(1→6)** (en orange) tous les 8 à 12 glucoses, formant des couches successives.

2. La périphérie porte des **centaines d'extrémités non réductrices** : la glycogène phosphorylase y détache simultanément des glucoses (sous forme de glucose-1-phosphate), ce qui permet une **mobilisation très rapide**.

3. Une seule grosse molécule remplace des milliers de glucoses libres : la **pression osmotique** de la cellule reste faible.

4. Les ramifications rendent aussi la molécule plus **soluble** et plus facile à construire (la glycogène synthase allonge plusieurs chaînes à la fois).

Caractéristique	Glycogène hépatique	Glycogène musculaire
Quantité (adulte de 70 kg)	≈ 80 à 100 g	≈ 300 à 500 g (selon l'entraînement et l'alimentation)
Rôle	maintenir la **glycémie** entre les repas (libère du glucose dans le sang)	fournir du glucose à la **contraction** du muscle lui-même
Pourquoi cette différence ?	le foie possède la glucose-6-phosphatase	le muscle n'en possède pas : le glucose-6-phosphate reste piégé
Épuisement	≈ 12 à 24 h de jeûne	effort intense et prolongé (« coup de barre » du marathonien vers le 30e km)
Régulation	insuline (stockage), glucagon et adrénaline (mobilisation)	insuline (stockage), adrénaline et contraction (mobilisation)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La « recharge glucidique » du sportif d'endurance (7 à 12 g de glucides/kg/j les 36 à 48 h avant l'épreuve) augmente les réserves de glycogène musculaire. Comme chaque gramme de glycogène est stocké avec environ 3 g d'eau, la perte rapide de poids des premiers jours d'un régime très pauvre en glucides correspond surtout à de l'**eau** et non à de la masse grasse : un point d'éducation important.

Le glycogène est stocké dans le **foie** (≈ 80 à 100 g, sert à maintenir la glycémie entre les repas) et dans les **muscles** (≈ 300 à 500 g selon l'entraînement, sert uniquement au muscle lui-même). Sa structure très ramifiée offre de nombreuses **extrémités non réductrices**, sur lesquelles les enzymes ajoutent ou retirent du glucose simultanément : le glycogène peut être construit ou mobilisé très rapidement. Une seule extrémité est réductrice, liée à la protéine d'amorçage (glycogénine).

EXEMPLE

Calcul : stocker 400 g de glycogène (foie + muscles) mobilise environ 400 × 3 = **1,2 kg d'eau**. Au total, glycogène + eau ≈ 1,6 kg.

Conséquence : en début de régime très pauvre en glucides, le glycogène est consommé en 1 à 2 jours et l'eau associée est éliminée : la balance baisse de 1 à 2 kg alors que la masse grasse a très peu changé. Ce poids est repris dès que les glucides sont réintroduits.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.17

a) Pourquoi le glycogène musculaire ne peut-il pas libérer de glucose dans le sang ? b) Un marathonien de 70 kg a 450 g de glycogène musculaire et 90 g de glycogène hépatique : calculez l'énergie correspondante. Couvre-t-elle un marathon (≈ 2 800 kcal) ?

CORRIGÉ

a) Raisonnement : 1) le glycogène est dégradé en glucose-1-phosphate puis glucose-6-phosphate ; 2) un sucre phosphorylé ne peut pas traverser la membrane ; 3) le foie possède la **glucose-6-phosphatase**, qui retire le phosphate et permet la sortie du glucose ; 4) le muscle n'a pas cette enzyme : son glucose-6-phosphate reste dans la fibre et sert uniquement à sa propre énergie.

b) Énergie des réserves : 450 + 90 = **540 g** de glycogène ; 540 × 4 kcal/g = **2 160 kcal**.

Comparaison : 2 160 < 2 800 kcal → les réserves ne suffisent pas ; les lipides fournissent le complément, mais à intensité plus faible (« mur » du marathon quand le glycogène est épuisé). D'où la recharge en glucides les jours précédents et l'apport de 30 à 90 g de glucides par heure pendant la course.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.18

Comparez glycogène et amylopectine (unités, liaisons, degré de ramification, localisation, rôle).

CORRIGÉ

Méthode : comparer critère par critère.

Unité : glucose dans les deux. **Liaisons :** α(1→4) dans les chaînes, α(1→6) aux ramifications, dans les deux.

Ramifications : glycogène toutes les **8 à 12** unités (plus ramifié, plus compact) ; amylopectine toutes les **20 à 30** unités.

Localisation et rôle : glycogène = **réserve animale** (foie, muscles), mobilisable très vite ; amylopectine = **réserve végétale** (grains d'amidon des céréales, tubercules, légumineuses).

La **cellulose** est le polyoside le plus abondant de la planète : elle forme la paroi des cellules végétales. C'est un polymère **linéaire** de 3 000 à 15 000 D-glucoses unis en **β(1→4)**. La liaison β impose une rotation de 180° de chaque glucose par rapport au précédent : la chaîne est **rectiligne**, et non en hélice. Les chaînes parallèles s'associent par de très nombreuses liaisons hydrogène en **microfibrilles** cristallines, insolubles et résistantes à la traction.

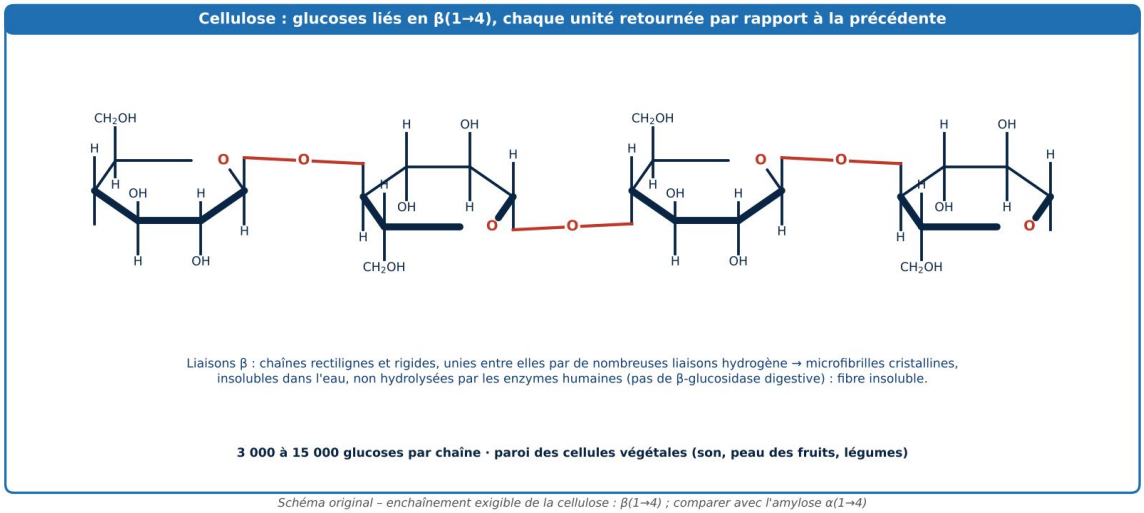


Schéma original – enchaînement exigible de la cellulose : β(1→4) ; comparer avec l'amylose α(1→4)

Figure 4.21 – *Enchaînement exigible de la cellulose : liaisons β(1→4) et chaînes associées par liaisons hydrogène*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.21

1. Chaque glucose est retourné par rapport au précédent (un cycle sur deux est dessiné « tête en bas ») : c'est la conséquence géométrique de la liaison **β(1→4)**.

2. Les chaînes sont droites ; les pointillés représentent les **liaisons hydrogène** entre chaînes voisines.

3. Le même ose (glucose) donne donc deux polymères aux propriétés opposées : l'**amylose** (α, hélice, digestible, gonfle à chaud) et la **cellulose** (β, rectiligne, insoluble, non digestible).

4. L'être humain ne possède pas de **cellulase** : la cellulose traverse l'intestin grêle intacte. Elle est très peu fermentée dans le côlon et augmente surtout le volume et l'hydratation des selles.

Critère	Amylose	Amylopectine	Glycogène	Cellulose
Ose	D-glucose	D-glucose	D-glucose	D-glucose
Liaisons	α(1→4)	α(1→4) + α(1→6) tous les 20-30	α(1→4) + α(1→6) tous les 8-12	β(1→4)
Forme	linéaire, hélice	ramifiée en grappe	très ramifiée, sphérique	linéaire, rectiligne, microfibrilles
Comportement dans l'eau	gélatinise à chaud, rétrograde au froid	gonfle à chaud (empois), rétrograde peu	soluble (granules hydratés)	insoluble, retient l'eau sans gel
Test à l'iode	bleu-noir	violet-rouge	brun-rouge	négatif
Rôle	réserve végétale	réserve végétale	réserve animale (foie, muscles)	structure (paroi végétale)
Digestion humaine	α-amylase	α-amylase + isomaltase	α-amylase (glycogène alimentaire négligeable)	aucune : fibre insoluble

ATTENTION

La cellulose ne forme **pas de gel** : elle retient l'eau dans ses fibres (comme une éponge) mais reste insoluble. Les fibres qui forment des gels visqueux sont les fibres **solubles** (pectines, β-glucanes, gommes). Ne pas confondre non plus la cellulose (β(1→4) de glucose) et la **chitine** (β(1→4) de N-acétylglucosamine), polyoside de structure de la carapace des crustacés et de la paroi des champignons.

À RETENIR

Amylose et cellulose sont toutes deux des chaînes de glucose liées en (1→4). Seule la configuration de la liaison diffère : **α** dans l'amylose (chaîne qui s'enroule en hélice, attaquée par l'amylase), **β** dans la cellulose (chaîne rectiligne ; les chaînes parallèles s'associent par de nombreuses liaisons hydrogène en microfibrilles rigides et insolubles). Les enzymes humaines ne coupent pas les liaisons β(1→4) : la cellulose est une **fibre alimentaire**.

EXEMPLE

Raisonnement : 1) la digestion de la cellulose exige des **cellulases**, enzymes qui coupent la liaison β(1→4) ; 2) ni la vache ni l'homme n'en fabriquent ; 3) la vache héberge dans sa panse d'énormes quantités de micro-organismes qui en possèdent et transforment la cellulose en acides gras à chaîne courte, absorbés et utilisés comme source d'énergie ; 4) chez l'homme, la cellulose n'est attaquée que dans le côlon, partiellement, par le microbiote : elle sert surtout de **fibre**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Rôles des fibres insolubles (cellulose, hémicelluloses, lignine du son) : elles retiennent l'eau, augmentent le volume et la vitesse de progression des selles (prévention de la constipation) et participent à la satiété. Les fibres solubles (pectines, β-glucanes de l'avoine et de l'orge, gommes) forment des gels qui ralentissent l'absorption du glucose et du cholestérol. Repère : au moins 30 g de fibres par jour chez l'adulte.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.19

a) Calculez les fibres d'une journée : 60 g de pain complet (7 g/100 g), 200 g de lentilles cuites (8 g/100 g), 300 g de légumes (2,5 g/100 g), 2 fruits de 150 g (2 g/100 g), 30 g de flocons d'avoine (10 g/100 g). Comparez au repère. b) Pourquoi faut-il augmenter les fibres progressivement et boire suffisamment ?

CORRIGÉ

a) Calculer chaque apport (teneur × quantité / 100) : pain complet 7 × 60 / 100 = **4,2 g** ; lentilles 8 × 200 / 100 = **16 g** ; légumes 2,5 × 300 / 100 = **7,5 g** ; fruits 2 × 300 / 100 = **6 g** (2 fruits de 150 g = 300 g) ; avoine 10 × 30 / 100 = **3 g**.

Total : 4,2 + 16 + 7,5 + 6 + 3 = **36,7 g** ≥ 30 g → repère **atteint**.

b) Raisonnement : 1) les fibres arrivant dans le côlon sont fermentées par le microbiote, qui produit des gaz ; une hausse brutale → ballonnements, douleurs ; le microbiote s'adapte en quelques semaines si l'on augmente progressivement ; 2) les fibres insolubles agissent en retenant l'eau : sans boisson suffisante, les selles restent dures et la constipation peut s'aggraver.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.20

Pourquoi la cellulose d'une salade n'apporte-t-elle presque pas d'énergie à l'homme, alors qu'elle nourrit une vache ?

CORRIGÉ

Raisonnement en 3 temps : 1) pour être utilisé, un glucide doit être hydrolysé en oses absorbables ; 2) la cellulose est formée de glucoses unis par des liaisons **β(1→4)** et l'homme ne possède **aucune enzyme** capable de les couper : elle traverse l'intestin grêle sans être absorbée (fibre) ; 3) la vache héberge dans sa panse des micro-organismes possédant des **cellulases** : ils hydrolysent la cellulose puis la fermentent en **acides gras à chaîne courte**, que l'animal absorbe et utilise comme principale source d'énergie.

Chitine et agarose

La **chitine** a la même structure que la cellulose mais avec de la N-acétylglucosamine : carapace des crustacés et des insectes, paroi des champignons. Son dérivé, le chitosane, est vendu comme « capteur de graisses », sans efficacité démontrée sur le poids. L'**agar-agar** (gélose, E406), extrait d'algues rouges, est un hétéropolyoside gélifiant utilisé en cuisine (gelées sans gélatine animale) et en microbiologie (milieux de culture solides) ; il n'est presque pas digéré et apporte des fibres.

Les **pectines** sont des hétéropolyosides de la paroi végétale, surtout abondants dans la pulpe et la peau des fruits (pomme, coing, agrumes, groseille). Leur chaîne principale est formée d'**acide D-galacturonique** uni en α(1→4), dont une partie des fonctions acide est estérifiée par du méthanol ; des chaînes latérales de

rhamnose, d'arabinose et de galactose s'y greffent. Leur formule détaillée n'est pas exigible ; il faut en retenir le **comportement dans l'eau**.

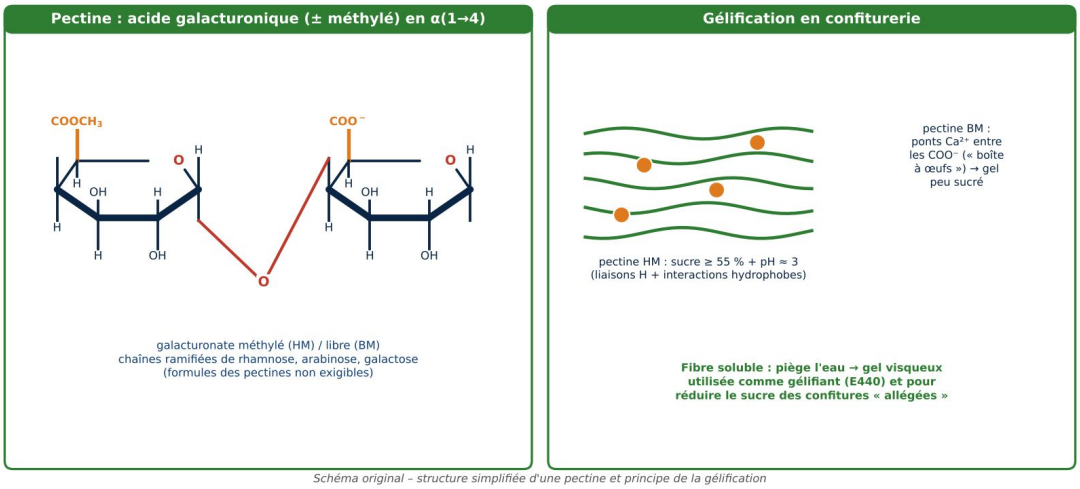


Schéma original – structure simplifiée d'une pectine et principe de la gélification

Figure 4.22 – *Structure simplifiée d'une pectine et principe de la gélification*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.22

1. À gauche, la chaîne d'acide galacturonique ; les motifs méthylés ($-COOCH_3$) et libres ($-COO^-$) alternent. Une pectine est dite **hautement méthylée** (HM) si plus de 50 % des fonctions acide sont estérifiées, **faiblement méthylée** (BM) sinon.

2. Au centre, une pectine HM gélifie en présence d'une forte concentration de **sucre** (au moins 55 %, qui « capte » l'eau) et d'un **pH acide** (≈ 3, qui neutralise les COO^-) : c'est le principe des confitures et des gelées.

3. À droite, une pectine BM gélifie grâce à des **ions calcium** qui relient les COO^- de deux chaînes (modèle de la « boîte à œufs ») : gel possible avec peu de sucre (confitures allégées).

4. Dans l'intestin, les pectines forment un gel visqueux : ce sont des **fibres solubles** qui ralentissent la vidange gastrique et l'absorption du glucose, et sont presque entièrement fermentées dans le côlon.

Polyoside de structure	Composition	Comportement dans l'eau	Intérêt culinaire ou digestif
Cellulose	Glc β(1→4)	insoluble, retient l'eau	volume des selles ; son de blé, légumes
Hémicelluloses	xylose, arabinose, glucose… (variables)	insolubles ou partiellement solubles	son, céréales complètes ; fermentation partielle
Pectines	acide galacturonique α(1→4), méthylé	soluble, gel (sucre + acide, ou Ca^{2+})	confitures (E 440) ; ↓ glycémie postprandiale, ↓ cholestérol
β-glucanes	Glc β(1→3) et β(1→4)	soluble, très visqueux	avoine, orge : 3 g/j abaissent le LDL-cholestérol (allégation autorisée UE)
Gommes, mucilages, alginates, carraghénanes	hétéropolyosides variés (plantes, algues)	solubles, épaississants, gélifiants	additifs E 400 à E 418 ; psyllium (transit)
Inuline	fructane : Fru β(2→1), 10 à 60 unités	soluble	chicorée, topinambour, artichaut ; prébiotique

EXEMPLE

Mécanisme de la gélification : 1) la pectine est une chaîne d'acide galacturonique chargée négativement ; 2) le **sucre** capte l'eau et rapproche les chaînes ; 3) l'**acide** (citron, fruit acide) neutralise les charges qui les repoussent ; 4) les chaînes s'associent en un réseau qui emprisonne l'eau : c'est le gel.

Intérêt nutritionnel : comme fibre soluble, la pectine forme un gel dans l'intestin, ralentit l'absorption du glucose et capte une partie des acides biliaires, ce qui abaisse un peu le LDL-cholestérol.

4.3.9 Les fibres alimentaires

Module · *Référentiel : fibres · Guide : fibres solubles et insolubles, rôles, recommandations · CNED : 4423 M3S4 §4.3 ; 4524 S4 (côlon)*

DÉFINITION

Fibres alimentaires (définition du Codex Alimentarius 2009, reprise dans le règlement UE 1169/2011) : polymères glucidiques d'au moins **trois unités**, qui ne sont **ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle** humain. Elles comprennent les polymères naturellement présents dans les aliments, ceux obtenus par traitement physique, chimique ou enzymatique, et les polymères synthétiques ayant un effet physiologique bénéfique démontré. La **lignine**, non glucidique mais étroitement liée aux parois, est comptée avec les fibres.

Les fibres ne sont donc pas une famille chimique mais une famille **physiologique** : on y trouve des polyosides de structure (cellulose, hémicelluloses, pectines), des polyosides de réserve non digérés (inuline, amidon résistant), des oligosides (FOS, GOS) et des additifs (gommes). On les classe surtout selon leur **solubilité dans l'eau**, qui conditionne leurs effets.

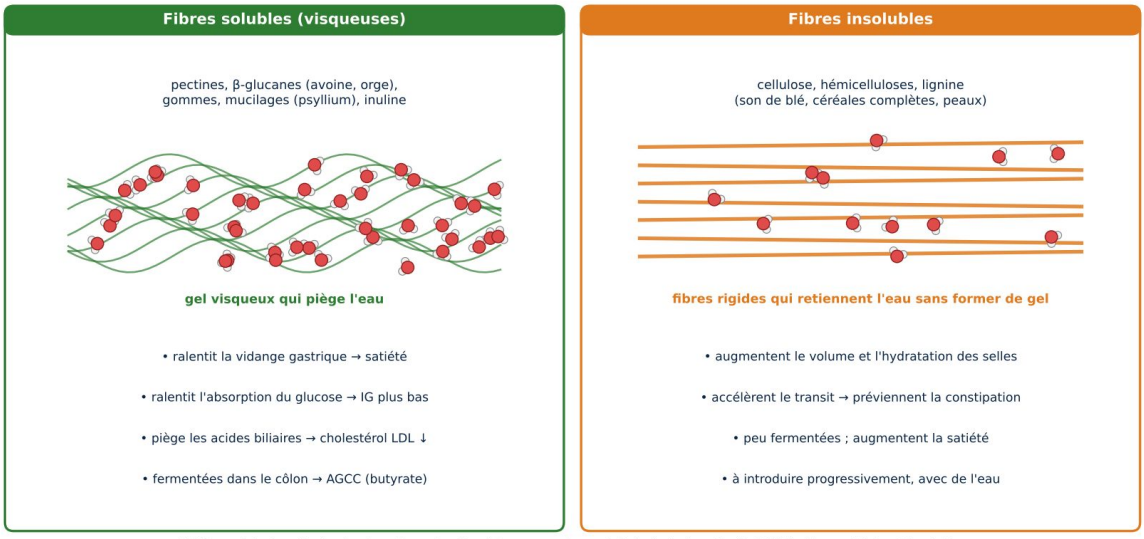


Schéma original – relier la structure des polyosides à leur comportement vis-à-vis de l'eau (guide 2025) : fibres solubles et insolubles

Figure 4.23 – *Relier la structure des polyosides à leur comportement dans l'eau : fibres solubles et insolubles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.23

1. À gauche, les **fibres solubles** (pectines, β-glucanes de l'avoine et de l'orge, gommes, mucilages du psyllium, inuline) : leurs chaînes ramifiées ou chargées s'hydratent et forment un **gel visqueux** qui piège l'eau.

2. Conséquences des fibres solubles : vidange gastrique ralentie (**satiété**), absorption du glucose ralentie (**glycémie postprandiale** plus basse), piégeage des acides biliaires (baisse du **LDL-cholestérol**), fermentation importante dans le côlon.

3. À droite, les **fibres insolubles** (cellulose, hémicelluloses, lignine du son de blé, des céréales complètes et des peaux) : chaînes rectilignes associées, qui retiennent l'eau **sans former de gel**.

4. Conséquences des fibres insolubles : augmentation du **volume** et de l'hydratation des selles, accélération du **transit** (prévention de la constipation), fermentation faible.

La fermentation colique et l'énergie des fibres

Dans le côlon, le microbiote fermente une partie des fibres (surtout solubles) en **acides gras à chaîne courte** (AGCC : acétate, propionate, butyrate), en gaz (H_2, CO_2, CH_4) et en biomasse bactérienne. Le **butyrate** est le principal carburant des colonocytes ; les AGCC abaissent le pH du côlon, favorisent l'absorption du calcium et participent à la régulation de la satiété. Les AGCC absorbés apportent de l'énergie : c'est pourquoi le règlement UE 1169/2011 attribue aux fibres une valeur énergétique de **2 kcal/g (8 kJ/g)**, et non 0.

Repère	Valeur	Source
Apport recommandé (adulte)	≥ **30 g/j**	ANSES, 2016 ; PNNS 4 (2019-2023)
Apport moyen observé en France	≈ 20 g/j (moins d'un adulte sur dix atteint 30 g)	INCA 3, ANSES 2017
Valeur énergétique (étiquetage)	2 kcal/g	Règlement UE 1169/2011
Allégation « source de fibres »	≥ 3 g/100 g ou ≥ 1,5 g/100 kcal	Règlement CE 1924/2006
Allégation « riche en fibres »	≥ 6 g/100 g ou ≥ 3 g/100 kcal	Règlement CE 1924/2006
Recommandation PNNS	légumes secs au moins 2 fois/semaine ; féculents complets chaque jour ; 5 fruits et légumes par jour	Santé publique France, 2019

Aliment (portion)	Fibres (g)	Type dominant
Pain complet (2 tranches, 60 g)	≈ 4	insolubles (son)
Pain blanc (60 g)	≈ 1,5	insolubles
Lentilles cuites (200 g)	≈ 9 à 16 (4,5 à 8 g/100 g selon la variété et la table)	mixtes ; oligosides fermentescibles
Flocons d'avoine (40 g)	≈ 4	solubles (β-glucanes ≈ 1,6 g)
Pomme avec la peau (150 g)	≈ 3	solubles (pectines) et insolubles (peau)
Haricots verts (150 g)	≈ 4	insolubles
Amandes (20 g)	≈ 2,5	insolubles

ATTENTION

Augmenter les fibres **progressivement** (sur 2 à 3 semaines) et avec une **hydratation suffisante** (au moins 1,5 L/j) : une augmentation brutale provoque ballonnements et douleurs, et des fibres insolubles sans eau peuvent aggraver une constipation. Les fibres sont **réduites** temporairement dans certaines situations : poussée de maladie inflammatoire chronique de l'intestin avec sténose, préparation d'une coloscopie, suites de certaines chirurgies digestives (régime pauvre en résidus, chapitre 32).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Les fibres sont associées à une diminution du risque de **maladies cardiovasculaires**, de **diabète de type 2** et de **cancer colorectal** (niveau de preuve jugé convaincant pour ce dernier par le WCRF pour les aliments contenant des fibres). Pour le diététicien, l'objectif de 30 g se traduit en aliments : céréales complètes, légumineuses, fruits et légumes, oléagineux, plutôt qu'en compléments.

Fibre	Nature	Solubilité	Sources	Propriétés
Cellulose	Polymère linéaire de glucose β(1→4)	Insoluble	Son, enveloppes des légumes	Augmente le volume des selles, accélère le transit
Hémicelluloses	Polymères ramifiés de pentoses (xylose, arabinose) et d'hexoses	Partiellement soluble	Son de blé, céréales complètes	Rétention d'eau, transit
Pectines	Polymères d'acide galacturonique (en partie méthylés)	Soluble	Pommes, agrumes, coings	Forment des gels (confitures) ; ralentissent la vidange gastrique et l'absorption du glucose ; abaissent le cholestérol
Gommes, mucilages, β-glucanes	Polyosides variés	Soluble	Avoine, orge, psyllium, légumineuses	Gels visqueux ; effet hypocholestérolémiant des β-glucanes d'avoine
Lignine	Polymère de composés phénoliques (non glucidique)	Insoluble	Parties ligneuses, graines, son	Très peu fermentescible
Inuline, FOS	Polymères de fructose	Soluble	Chicorée, artichaut, oignon, poireau	Prébiotiques (bifidobactéries)

À RETENIR

Fibres solubles : forment des gels, ralentissent l'absorption, sont fermentées (gaz, acides gras à chaîne courte) et abaissent le cholestérol et la glycémie postprandiale. Fibres insolubles : augmentent le volume et l'hydratation des selles et luttent contre la constipation.

4.3.10 Les hétérosides

Module · *Guide : définir un hétéroside, exemples · CNED : 4423 M3S4 §4.4*

Les **hétérosides** associent un ou plusieurs oses à une molécule **non glucidique**, l'**aglycone**. La liaison peut être **O-osidique** (sur un OH), **N-osidique** (sur un azote : nucléosides de l'ADN et de l'ARN, N-glycoprotéines sur l'asparagine) ou **S-osidique** (sur un soufre : glucosinolates des choux). On les trouve dans les membranes de toutes les cellules et dans de nombreux aliments végétaux.

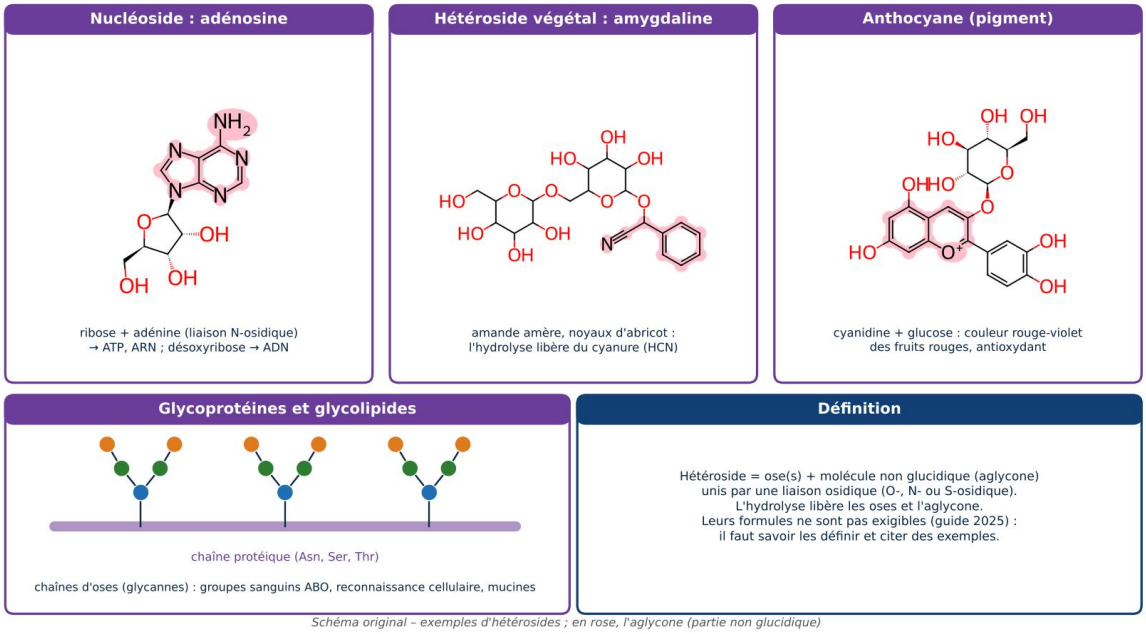


Schéma original – exemples d'hétérosides ; en rose, l'aglycone (partie non glucidique)

Figure 4.24 – *Exemples d'hétérosides : glycoprotéines, glycolipides et hétérosides végétaux (en rose, l'aglycone)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.24

1. À gauche, une **glycoprotéine** : des chaînes d'oses courtes et ramifiées (**glycannes**) sont fixées sur une chaîne protéique, soit sur l'azote de l'asparagine (N-glycannes), soit sur l'oxygène de la sérine ou de la thréonine (O-glycannes, abondants dans les **mucines** du mucus).

2. Ces glycannes portent les **antigènes des groupes sanguins ABO** à la surface des hématies et participent à la reconnaissance entre cellules (immunité, adhésion des bactéries).

3. À droite, des hétérosides végétaux : l'aglycone (en rose) peut être un polyphénol (flavonoïdes), un composé soufré (glucosinolates), un composé cyanogène (amygdaline de l'amande amère) ou un terpène (glycosides de stéviol).

4. Dans l'intestin, l'ose est souvent détaché par les enzymes de la bordure en brosse ou du microbiote, ce qui libère l'aglycone actif ou toxique.

Hétéroside	Aglycone	Où ?	Intérêt nutritionnel ou médical
Glycoprotéines (mucines, hormones FSH, LH, TSH, transferrine)	protéine	membranes, sécrétions, plasma	protection des muqueuses, reconnaissance, transport
Glycolipides (cérébrosides, gangliosides)	céramide (lipide)	membranes, myéline	antigènes, système nerveux (chapitre 5)
Nucléosides et nucléotides (ATP, NAD, ADN, ARN)	base azotée (liaison N-osidique)	toutes les cellules	énergie, coenzymes, information génétique
Flavonoïdes glycosylés (quercétine, anthocyanes)	polyphénol	oignon, pomme, fruits rouges, thé	antioxydants ; couleur des fruits
Glucosinolates (liaison S-osidique)	composé soufré	brocoli, chou, radis, moutarde	libèrent des isothiocyanates (goût piquant, effets étudiés en prévention)
Glucosides cyanogènes (amygdaline, linamarine)	nitrile	amandes amères, noyaux, manioc cru	libèrent du cyanure : le manioc doit être trempé et cuit
Glycosides de stéviol (E 960)	diterpène	feuilles de stévia	édulcorant intense, ≈ 200 à 300 fois plus sucrant que le saccharose

EXEMPLE

Les groupes sanguins ABO : toutes les hématies portent l'**antigène H**, une courte chaîne d'oses terminée par un **L-fucose**. Chez les sujets du groupe **A**, une enzyme ajoute une **N-acétylgalactosamine** ; chez les sujets **B**, une autre enzyme ajoute un **galactose** ; chez les sujets **AB**, les deux ; chez les sujets **O**, aucune (l'antigène H reste nu). Un seul ose terminal suffit à déclencher une réaction immunitaire lors d'une transfusion incompatible.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.21

À quel groupe sanguin correspond un individu dont les hématies portent un antigène terminé par une N-acétylgalactosamine ? Et un individu dont les hématies portent les deux types de sucres terminaux ?

CORRIGÉ

Raisonnement : les antigènes ABO partagent une même chaîne de base (antigène H) ; le groupe dépend du sucre ajouté au bout : N-acétylgalactosamine → **A** ; galactose → **B** ; rien → **O**.

Individu 1 : sucre terminal N-acétylgalactosamine → **groupe A**. **Individu 2 :** possède les deux types (certaines chaînes terminées par GalNAc, d'autres par Gal) → **groupe AB**.

4.3.11 Digestion et absorption des glucides

Module · *Référentiel : devenir des glucides alimentaires · CNED : 4524 S4 (digestion, absorption) ; 4423 M3S4 §3.3 · métabolisme : chapitres 20 et 21*

Seuls les **oses** traversent la muqueuse intestinale. La digestion des glucides consiste donc à **hydrolyser** toutes les liaisons osidiques digestibles, en deux temps : une digestion **luminale** (dans la lumière du tube digestif) par les α-amylases, qui coupent l'amidon en fragments, puis une digestion **membranaire** par les osidases fixées à la **bordure en brosse** des entérocytes, qui libèrent les oses au contact même des transporteurs.

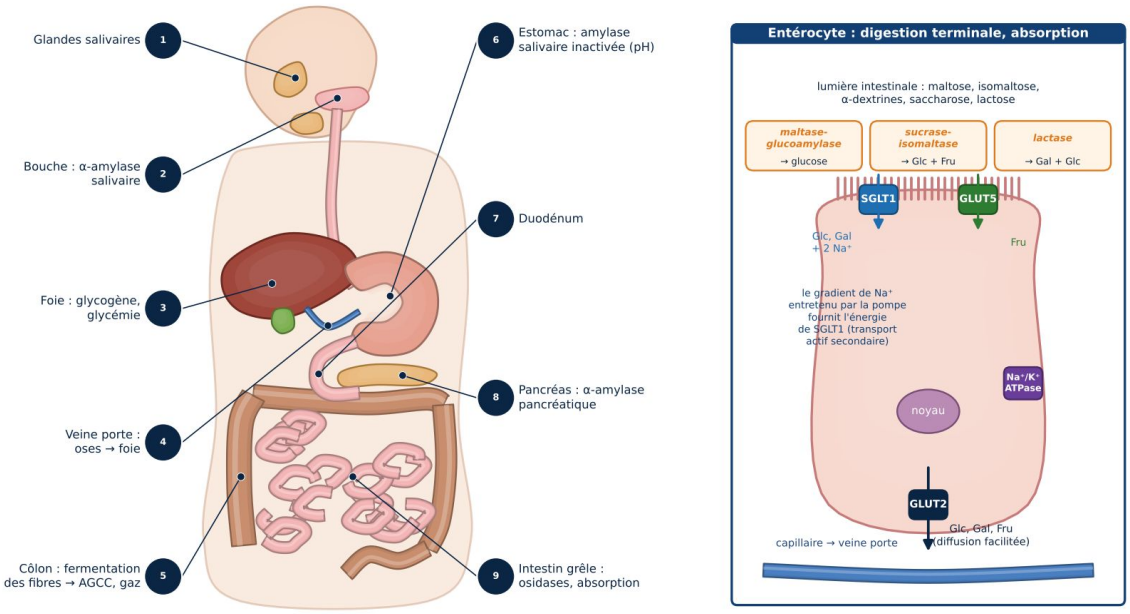


Planche originale – digestion des glucides et absorption des oses (d'après CNED 4423 M3S4, 4524 S4 et la physiologie de référence)

Figure 4.25 – *Planche – digestion des glucides le long du tube digestif et absorption des oses par l'entérocyte*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.25

1. **Bouche** : l'**α-amylase salivaire** commence l'hydrolyse des liaisons α(1→4) internes de l'amidon pendant la mastication ; elle continue un moment dans le bol alimentaire puis est **inactivée par l'acidité gastrique**. L'estomac ne sécrète aucune enzyme glucidique.

2. **Duodénum** : l'**α-amylase pancréatique**, déversée avec le suc pancréatique alcalin, achève la digestion luminale : elle libère du **maltose**, du **maltotriose** et des **α-dextrines limites** (fragments qui portent les liaisons α(1→6), que l'amylase ne coupe pas).

3. **Entérocyte, bordure en brosse** (à droite) : la **maltase-glucoamylase** et l'**isomaltase** libèrent le glucose ; la **sucrase** hydrolyse le saccharose ; la **lactase** hydrolyse le lactose.

4. **Absorption** : le glucose et le galactose entrent par **SGLT1**, cotransporteur qui utilise le gradient de Na^+ (**transport actif secondaire**, 2 Na^+ pour 1 ose) entretenu par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** basolatérale ; le fructose entre par **GLUT5** (diffusion facilitée). Les trois oses sortent du côté sanguin par **GLUT2** et rejoignent la **veine porte**, donc le **foie**.

5. **Côlon** : les glucides non digérés (fibres, amidon résistant, oligosides, lactose en cas d'hypolactasie) sont **fermentés** par le microbiote en acides gras à chaîne courte et en gaz.

RÉACTION 5 – DIGESTION LUMINALE DE L'AMIDON

Amidon + n H_2O → maltose + maltotriose + α-dextrines limites

- Enzymes : **α-amylases** salivaire puis pancréatique (endo-osidases) ; liaisons rompues : α(1→4) internes ; les liaisons α(1→6) et les liaisons α(1→4) voisines d'une ramification résistent (α-dextrines limites).

RÉACTION 6 – DIGESTION TERMINALE À LA BORDURE EN BROSSE

Maltose, maltotriose, α-dextrines + H_2O → D-glucose

- Enzymes : **maltase-glucoamylase** (α(1→4), à partir des extrémités non réductrices) et **isomaltase** (α(1→6)) ; produit unique : le **D-glucose**, aussitôt pris en charge par SGLT1.

Étape	Lieu	Enzyme ou transporteur	Substrat → produit
Digestion luminale	bouche	α-amylase salivaire (pH optimal ≈ 7)	amidon → dextrines, maltose
Arrêt	estomac	aucune enzyme glucidique ; HCl inactive l'amylase	–
Digestion luminale	duodénum	α-amylase pancréatique	amidon → maltose, maltotriose, α-dextrines limites
Digestion membranaire	jéjunum (bordure en brosse)	maltase-glucoamylase, isomaltase	maltose, dextrines → glucose
Digestion membranaire	jéjunum	sucrase	saccharose → glucose + fructose
Digestion membranaire	jéjunum	lactase	lactose → galactose + glucose
Absorption apicale	entérocyte	SGLT1 (Na^+) ; GLUT5	glucose, galactose ; fructose
Sortie basolatérale	entérocyte	GLUT2	oses → capillaire → veine porte
Fermentation	côlon	enzymes du microbiote	fibres → AGCC (acétate, propionate, butyrate) + gaz

ATTENTION

SGLT1 et GLUT2 ne font pas le même travail : SGLT1 (membrane apicale) fait entrer le glucose et le galactose **contre leur gradient**, grâce à l'énergie du gradient de Na^+ ; GLUT2 (membrane basolatérale, et aussi foie et cellules β du pancréas) les laisse sortir **selon leur gradient**. **GLUT4** n'est pas un transporteur intestinal : c'est le transporteur **sensible à l'insuline** du muscle et du tissu adipeux (chapitre 21). Le **fructose** n'utilise pas SGLT1 : son absorption, plus lente et saturable, est meilleure en présence de glucose.

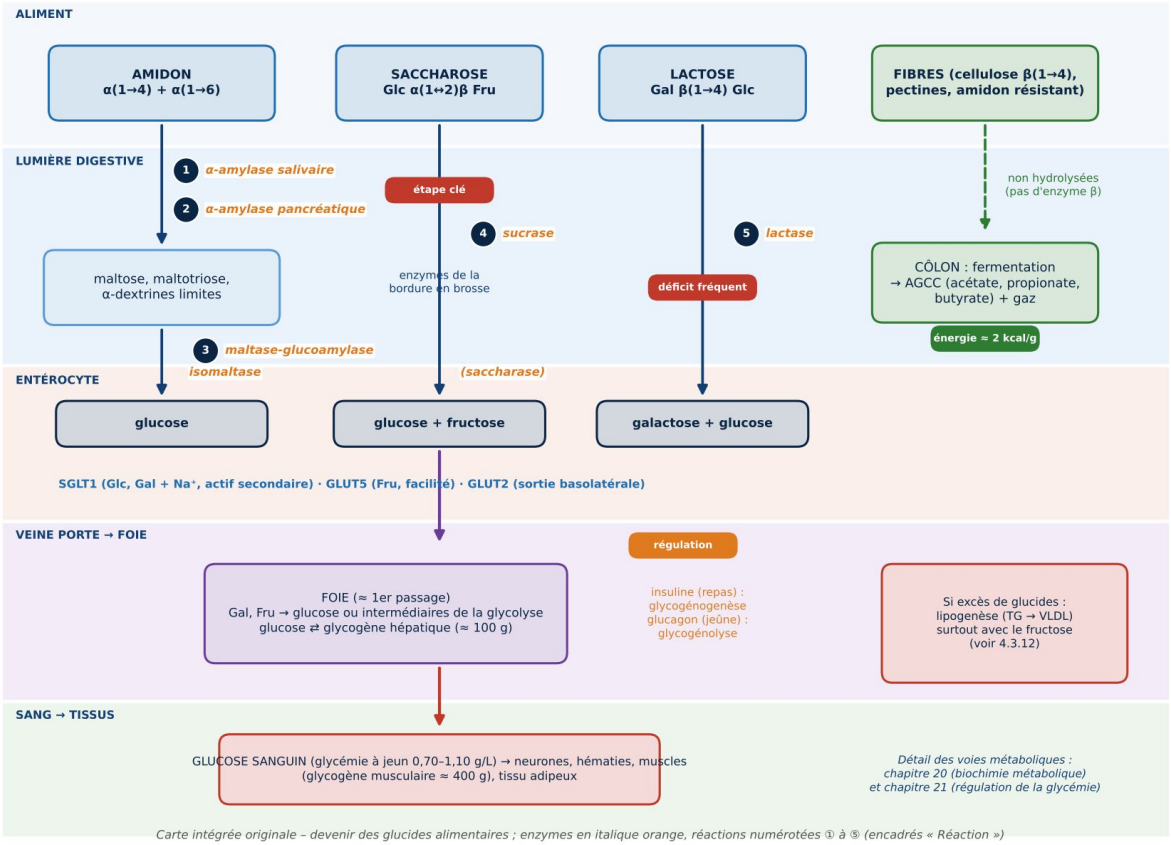


Figure 4.26 – *Carte intégrée : des glucides de l'aliment au glucose sanguin (enzymes numérotées ① à ⑤)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.26

1. La carte se lit de haut en bas, par **niveaux** : aliment, lumière digestive, entérocyte, veine porte et foie, sang et tissus.

2. Les **enzymes**, en italique orange, sont numérotées dans l'ordre d'action : ① α-amylase salivaire, ② α-amylase pancréatique, ③ maltase-glucoamylase et isomaltase, ④ sucrase, ⑤ lactase. Les fibres (à droite) ne rencontrent aucune enzyme humaine et descendent au côlon.

3. Les trois oses absorbés arrivent au **foie** par la veine porte : le galactose et le fructose y sont presque entièrement convertis (glucose, glycogène, lactate, ou lipides en cas d'excès) ; le glucose est en partie stocké en **glycogène** sous l'effet de l'insuline.

4. En bas, le **glucose sanguin** (glycémie à jeun de 0,70 à 1,10 g/L) alimente les neurones et les hématies en permanence, les muscles et le tissu adipeux après les repas. Le détail des voies métaboliques est traité aux chapitres 20 et 21.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Situations cliniques directement issues de cette planche : hypolactasie (lactase, 4.3.7) ; malabsorption du fructose quand le fructose dépasse le glucose (jus de pomme, sirop d'agave) ; déficit congénital en sucrase-isomaltase (diarrhée à l'introduction du saccharose) ; malabsorption glucido-galactosique (mutation de SGLT1, très rare : seul le fructose est toléré) ; insuffisance pancréatique exocrine (amylase diminuée : la digestion de l'amidon est en partie suppléée par les osidases et la salive). La **solution de réhydratation orale** de l'OMS associe glucose et sodium pour utiliser le cotransport SGLT1, qui reste fonctionnel dans les diarrhées infectieuses.

L'α-amylase salivaire puis pancréatique coupe les liaisons α(1→4) internes et libère du maltose, du maltotriose et des dextrines limites (fragments ramifiés) ; les enzymes de la bordure en brosse (maltase, isomaltase) achèvent l'hydrolyse jusqu'au glucose, absorbé par l'entérocyte.

EXEMPLE

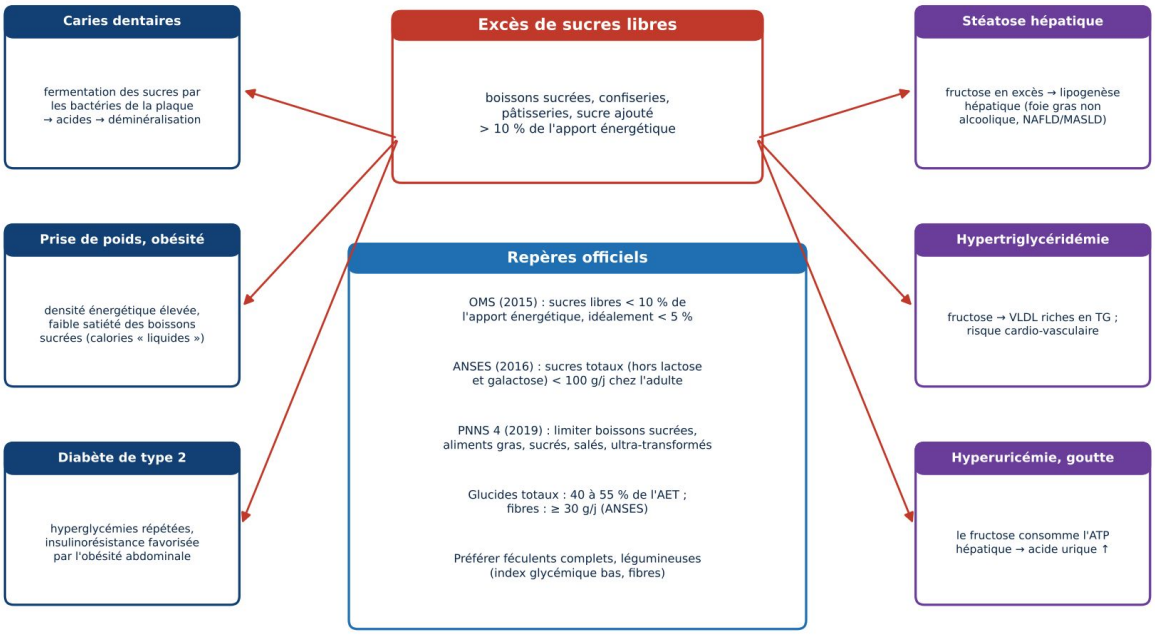
Principe du test : l'iode (en solution dans le lugol) forme un complexe coloré avec les chaînes de glucose enroulées.

Amylose (longue hélice régulière) : l'iode se loge à l'intérieur de l'hélice → **bleu-noir**. **Amylopectine** (chaînes courtes, ramifiées) : complexe moins complet → **rouge-violet**. **Glycogène** (chaînes encore plus courtes) → **brun-rouge**.

4.3.12 Glucides et santé : sucres, index et charge glycémiques

Module · *Guide : développer les effets des excès des sucres ; index glycémique · Recommandations : OMS 2015, ANSES 2016, PNNS 4, SFD*

Le guide d'accompagnement 2025 demande de **développer les effets des excès de sucres**. On distingue plusieurs catégories de « sucres », qu'il faut savoir lire sur une étiquette : les **sucres totaux** (tous les oses et diholosides, y compris ceux du lait et des fruits entiers), les **sucres ajoutés** (incorporés lors de la fabrication ou de la préparation) et les **sucres libres** de l'OMS (sucres ajoutés + sucres naturellement présents dans le miel, les sirops et les jus de fruits). Les sucres des fruits entiers et du lait ne sont pas des sucres libres.



Carte originale – effets d'un excès de sucres sur la santé (guide 2025 : « développer les effets des excès des sucres ») et repères officiels

Figure 4.27 – *Effets d'un excès de sucres libres sur la santé et repères officiels*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.27

1. Au centre, l'**excès de sucres libres** (boissons sucrées, confiseries, pâtisseries, sucre ajouté) au-delà de 10 % de l'apport énergétique.

2. À gauche, les effets directs ou liés à l'énergie : **caries** (les bactéries de la plaque fermentent les sucres en acides qui déminéralisent l'émail), **prise de poids** (densité énergétique élevée, faible satiété des calories liquides) et **diabète de type 2** (favorisé par l'obésité abdominale et l'insulinorésistance).

3. À droite, les effets propres au **fructose** en excès, métabolisé presque entièrement par le foie sans régulation : **lipogenèse** hépatique (stéatose hépatique métabolique, MASLD), **hypertriglycéridémie** (VLDL) et **hyperuricémie** (goutte).

4. En bas, les **repères officiels** à citer : OMS (sucres libres < 10 % de l'AET, idéalement < 5 %), ANSES (sucres totaux hors lactose et galactose < 100 g/j), PNNS 4 (limiter les boissons sucrées et les produits gras, sucrés, salés et ultra-transformés).

EXEMPLE

Calculer la part des sucres libres : un adolescent de 2 400 kcal/j boit 50 cL de soda (10,6 g de sucres/100 mL) et mange 4 biscuits (8 g de sucres ajoutés chacun). Sucres libres = 5 × 10,6 + 4 × 8 = 53 + 32 = **85 g**, soit 85 × 4 = **340 kcal**, c'est-à-dire 340 / 2 400 × 100 = **14 % de l'AET** : au-dessus du repère de 10 % (240 kcal, soit 60 g) et presque trois fois le repère idéal de 5 % (30 g). La seule suppression du soda ramène les sucres libres à 32 g, soit 5,3 % de l'AET.

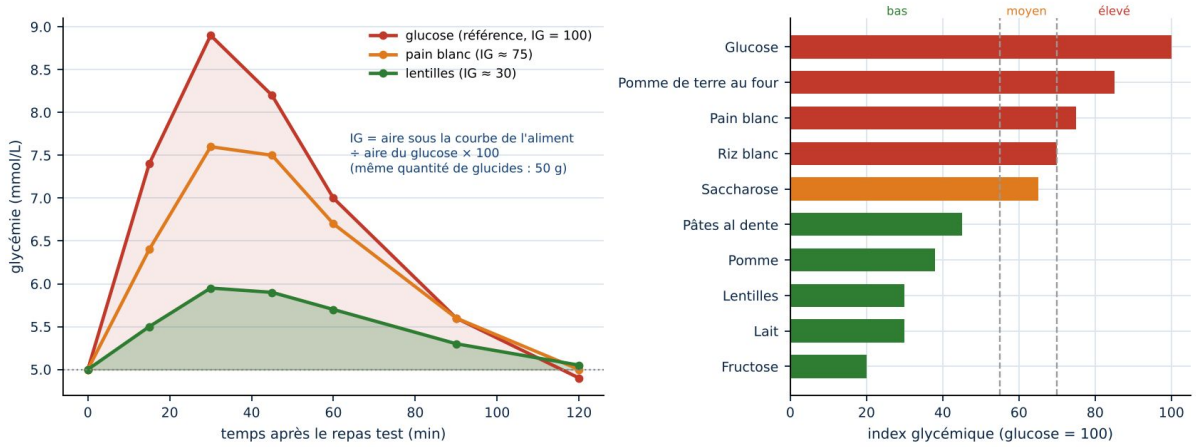
ATTENTION

Le **fructose** n'est **plus conseillé** comme « sucre pour diabétiques » : son faible index glycémique (≈ 20) est contrebalancé par ses effets hépatiques (lipogenèse, triglycérides, acide urique). Les recommandations actuelles (ANSES, SFD) placent le fructose ajouté dans les sucres à limiter, comme le saccharose. Le fructose des **fruits entiers**, apporté avec les fibres et en faible quantité, n'est pas concerné.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Taxe sur les boissons sucrées : en France, une contribution progressive selon la teneur en sucres (depuis 2018) a poussé les industriels à reformuler. Le **Nutri-Score** prend en compte les sucres (points défavorables) et les fibres (points favorables). Le diététicien traduit les repères en gestes : eau comme seule boisson indispensable, fruits entiers plutôt que jus, desserts lactés nature sucrés à la maison, lecture de la ligne « dont sucres » de l'étiquette.

À quantité égale de glucides, tous les aliments n'élèvent pas la glycémie de la même façon. L'**index glycémique** (IG) mesure cette capacité : c'est le rapport entre l'aire sous la courbe de glycémie pendant 2 h après ingestion d'une portion d'aliment apportant **50 g de glucides disponibles** et l'aire obtenue avec 50 g de **glucose** (référence 100), chez les mêmes sujets.



Graphique original – courbes glycémiques simulées et index glycémiques indicatifs (tables internationales, Atkinson et al., 2021)

Figure 4.28 – *Courbes glycémiques et index glycémiques indicatifs de quelques aliments*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.28

1. À gauche, trois courbes de glycémie après un repas test de 50 g de glucides : le **glucose** monte vite et haut, le **pain blanc** presque autant, les **lentilles** montent peu et lentement.

2. L'IG est le rapport des **aires sous la courbe** (au-dessus de la glycémie de départ) : aliment ÷ glucose × 100.

3. À droite, les IG se classent en **bas (≤ 55)**, **moyens (56 à 69)** et **élevés (≥ 70)**. Les valeurs sont indicatives : elles varient selon la variété, la cuisson, la maturité et les sujets.

4. Le **fructose** et le **lait** ont un IG bas pour des raisons différentes : le fructose est surtout transformé dans le foie, le lait associe lactose (dont le galactose) et protéines.

Facteur	Effet sur l'IG	Explication structurale
Gélatinisation (cuisson longue, purée, riz trop cuit)	↑	grains éclatés, amidon accessible à l'amylase
Cuisson « al dente », pâtes	↓	gélatinisation incomplète ; réseau de gluten qui protège l'amidon
Rétrogradation (refroidissement)	↓	amidon résistant formé par réassociation de l'amylose
Richesse en amylose (riz basmati, légumineuses)	↓	l'amylose en hélice est moins accessible que l'amylopectine ramifiée
Fibres solubles du repas	↓	gel visqueux : vidange gastrique et absorption ralenties
Lipides, protéines, acidité (vinaigrette) du repas	↓	ralentissement de la vidange gastrique ; les protéines stimulent l'insuline
Broyage, mouture fine, soufflage (céréales soufflées, galettes de riz)	↑	surface d'attaque augmentée
Maturité du fruit (banane mûre)	↑	amidon transformé en sucres

L'IG ne tient pas compte de la **quantité** de glucides réellement consommée. La **charge glycémique** (CG) corrige ce défaut : **CG = IG × glucides disponibles de la portion (g) / 100**. Une CG est faible si elle est ≤ 10, élevée si elle est ≥ 20.

EXEMPLE

Pastèque ou pâtes ? La pastèque a un IG élevé (≈ 75) mais une portion de 150 g n'apporte que ≈ 9 g de glucides : CG = 75 × 9 / 100 ≈ **7** (faible). Une assiette de 200 g de pâtes cuites al dente (IG ≈ 45) apporte ≈ 60 g de glucides : CG = 45 × 60 / 100 = **27** (élevée). La quantité compte autant que la qualité : c'est la base du conseil en **équivalents glucidiques** chez le patient diabétique.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Chez le patient diabétique, la SFD et la HAS ne recommandent pas de supprimer les glucides mais de les **répartir** sur les repas, de privilégier les aliments à IG bas et riches en fibres (légumineuses, céréales complètes, légumes), d'associer les féculents à des légumes, des protéines et une matière grasse, et de limiter les sucres libres, surtout sous forme de boissons. L'insulinothérapie fonctionnelle repose sur le **comptage des glucides** de chaque repas (chapitre 21).

La réaction de Maillard et la glycation

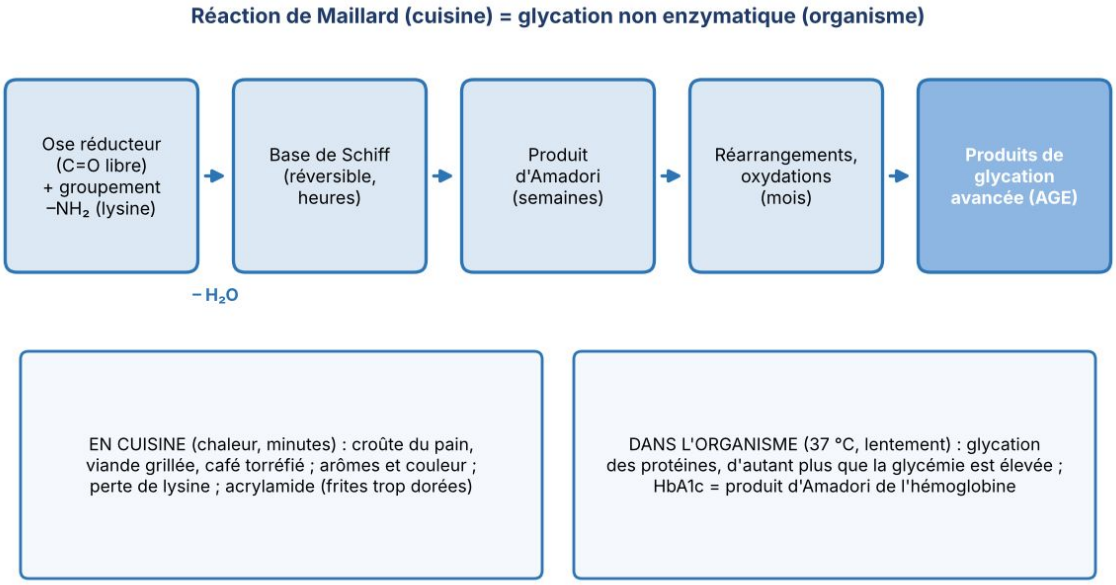


Figure 4.29 – *La réaction de Maillard : du brunissement des aliments à la glycation des protéines*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.29

1. La chaîne de cadres se lit de gauche à droite : un ose réducteur réagit avec un groupement aminé (souvent la lysine d'une protéine).

2. Il se forme d'abord une base de Schiff, réversible, puis un produit d'Amadori, stable, puis des produits de glycation avancée irréversibles.

3. Le cadre de gauche, en bas, montre la réaction en cuisine : rapide sous l'effet de la chaleur, elle donne couleur et arômes.

4. Le cadre de droite montre la même réaction dans l'organisme : lente, d'autant plus intense que la glycémie est élevée (HbA1c, complications du diabète).

La fonction carbonyle d'un ose réducteur peut réagir, **sans enzyme**, avec le groupement $-NH_2$ d'un acide aminé (surtout la lysine) : il se forme une **base de Schiff** (réversible) qui se réarrange en **produit d'Amadori** (stable), puis, lentement, en **produits de glycation avancée** (AGE). En cuisine, la réaction est

accélérée par la chaleur : elle donne la couleur et les arômes de la croûte du pain, des viandes grillées, du café, de la bière ; elle diminue la disponibilité de la lysine et peut former de l'**acrylamide** (frites et chips très dorées).

À RETENIR

Dans l'organisme, le même mécanisme touche les protéines exposées au glucose sanguin : c'est la **glycation**. L'**hémoglobine glyquée (HbA1c)** est le produit d'Amadori de l'hémoglobine ; comme une hématie vit environ 120 jours, son taux reflète la **glycémie moyenne des 2 à 3 mois précédents**. Elle est le principal outil de suivi du diabète.

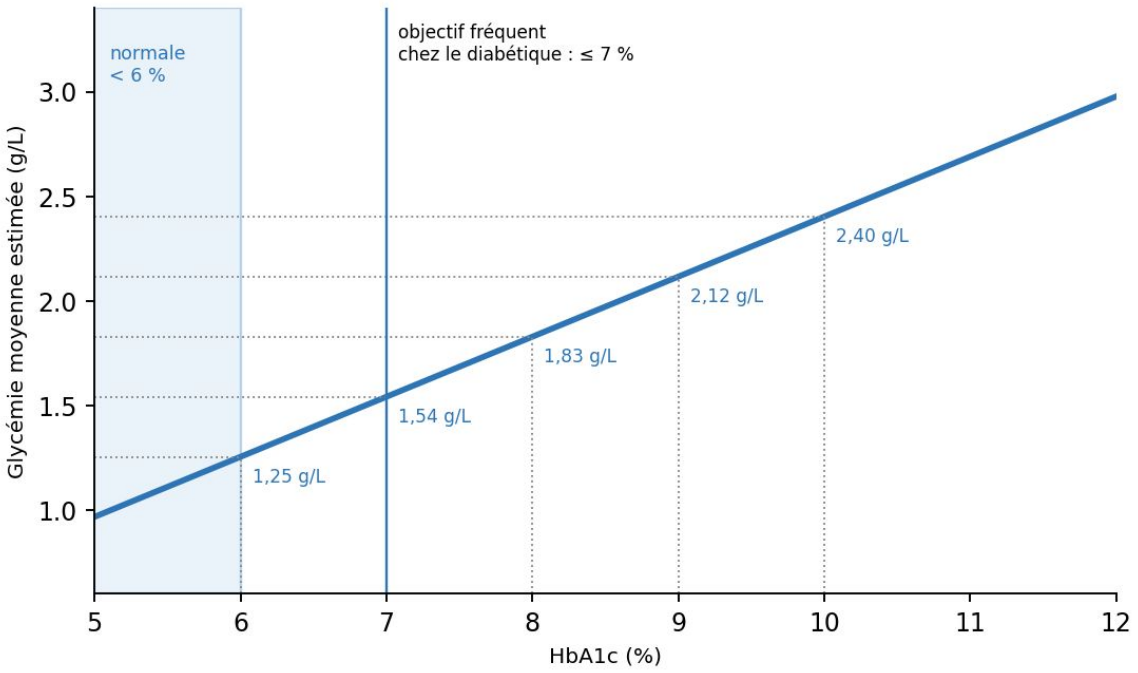


Figure 4.30 – *HbA1c et glycémie moyenne des 2-3 derniers mois (relation de l'étude ADAG)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.30

1. L'axe horizontal donne l'HbA1c (%), l'axe vertical la glycémie moyenne correspondante (g/L).

2. La relation est une droite : chaque point de HbA1c en plus correspond à environ 0,29 g/L de glycémie moyenne en plus.

3. La zone colorée à gauche correspond aux valeurs normales ; la ligne verticale à 7 % est l'objectif habituel chez le diabétique adulte (à individualiser).

4. Les pointillés permettent de lire des valeurs : une HbA1c de 8 % correspond à une glycémie moyenne d'environ 1,83 g/L.

ATTENTION

La glycation (non enzymatique) ne doit pas être confondue avec la **glycosylation** (ajout de sucres aux protéines par des enzymes, dans le réticulum et le Golgi, qui fabrique les glycoprotéines normales).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.22

a) Un patient a une HbA1c de 8,5 %. Estimez sa glycémie moyenne (relation : glycémie moyenne en g/L ≈ (28,7 × HbA1c – 46,7) / 100). b) Pourquoi l'HbA1c est-elle faussement basse après une hémorragie ou en cas d'anémie hémolytique ? c) Donnez deux conseils culinaires pour limiter la formation d'acrylamide.

CORRIGÉ

a) Application de la formule. Étape 1 : 28,7 × 8,5 = 243,95. Étape 2 : 243,95 – 46,7 = 197,25. Étape 3 : 197,25 / 100 ≈ **1,97 g/L** (soit ≈ 10,9 mmol/L) : glycémie moyenne nettement élevée.

b) Raisonnement : 1) l'HbA1c dépend de la glycémie **et** du temps pendant lequel les hématies ont été exposées au glucose (jusqu'à 120 jours) ; 2) après une hémorragie ou une hémolyse, de nombreuses hématies neuves sont produites ; 3) jeunes, elles ont eu peu de temps pour se glyquer → HbA1c **faussement basse**.

c) Acrylamide (réaction de Maillard entre sucres réducteurs et asparagine) : cuire les frites à 175 °C au maximum et s'arrêter à une couleur jaune doré ; faire tremper les pommes de terre avant cuisson (élimine une partie des sucres) ; ne pas trop griller le pain ; ne pas stocker les pommes de terre au réfrigérateur (le froid augmente leurs sucres réducteurs).

Exercice de synthèse – l'amidon et le patient diabétique

EXERCICE TYPE EXAMEN 4.2

Diabète de type 2 : comprendre les glucides du petit-déjeuner – 20 points · durée conseillée : 1 h

M. R., 58 ans, 92 kg pour 1,76 m, chauffeur-livreur, présente un diabète de type 2 découvert il y a 6 mois, traité par metformine. Sa glycémie à jeun est de 1,62 g/L et son HbA1c de 8,1 %. Il prend chaque matin du pain blanc, de la confiture et un grand verre de jus d'orange « 100 % pur jus, sans sucres ajoutés », qu'il croit sans sucre.

DOCUMENT 1

Petit-déjeuner habituel : 60 g de pain blanc (glucides 50 g/100 g ; IG 75) ; 20 g de confiture (glucides 60 g/100 g ; IG 50) ; 200 mL de jus d'orange (glucides 9 g/100 mL ; IG 50).

Proposition à évaluer : 60 g de pain complet au levain (glucides 41 g/100 g ; fibres 7 g/100 g ; IG 55) ; 150 g d'orange entière (glucides 8,5 g/100 g ; fibres 2 g/100 g ; IG 40) ; 1 yaourt nature de 125 g (glucides 4,9 g ; IG 35) ; 10 g de beurre.

DOCUMENT 2

Repères : CG = IG × glucides de la portion (g) / 100 ; CG faible ≤ 10, élevée ≥ 20. Glycémie moyenne estimée (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) – 46,7 (étude ADAG). M(glucose) = 180 g/mol. Objectif HbA1c habituel du diabète de type 2 (HAS) : ≤ 7 %.

TRAVAIL À FAIRE

1. Convertissez la glycémie à jeun en mmol/L et calculez la glycémie moyenne estimée à partir de l'HbA1c (en g/L et en mmol/L). Commentez. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'HbA1c reflète la glycémie des 2 à 3 derniers mois (nature de la réaction, durée de vie des hématies). *(2 pts)*

3. Décrivez la structure de l'amidon du pain et les étapes de sa digestion jusqu'au glucose sanguin. *(4 pts)*

4. Calculez les glucides et la charge glycémique du petit-déjeuner habituel puis de la proposition. *(4 pts)*

5. Justifiez, à partir des facteurs qui modifient l'IG, l'intérêt de la proposition. *(3 pts)*

6. Le jus d'orange est-il « sans sucre » ? Expliquez la mention et la notion de sucres libres. *(2 pts)*

7. Formulez deux conseils pratiques pour les autres repas. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 4.2

Question 1

Glycémie à jeun : 1,62 × 1 000 / 180 = **9,0 mmol/L** (≥ 1,26 g/L ou 7,0 mmol/L : valeur de diabète). Glycémie moyenne estimée : 28,7 × 8,1 – 46,7 = 232,5 – 46,7 = **185,8 mg/dL**, soit **1,86 g/L** ou 1,86 × 1 000 / 180 = **10,3 mmol/L**. L'HbA1c de 8,1 % dépasse l'objectif de 7 % : le diabète est **déséquilibré** ; l'alimentation est un levier majeur.

Barème : 1 pt par calcul ; commentaire 1 pt.

Question 2

Le glucose réagit **sans enzyme** avec la fonction amine de la valine N-terminale de la chaîne β de l'hémoglobine (**glycation**, comparable à la réaction de Maillard) ; la réaction est lente et proportionnelle à la glycémie. Les hématies vivent ≈ **120 jours** : la fraction glyquée intègre la glycémie de cette période, avec un poids plus fort des dernières semaines.

Barème : glycation 1 pt ; durée de vie 1 pt.

Question 3

L'amidon est formé d'**amylose** (glucoses en α(1→4), hélice) et d'**amylopectine** (α(1→4) ramifiée en α(1→6) tous les 20 à 30 glucoses). Dans le pain, il est **gélatinisé** par la cuisson, donc très accessible. Digestion : **α-amylase salivaire** (bouche), inactivée dans l'estomac ; **α-amylase pancréatique** (duodénum) → maltose, maltotriose, α-dextrines limites ; **maltase-glucoamylase** et **isomaltase** de la bordure en brosse → **glucose** ; absorption par **SGLT1** (avec Na^+), sortie par **GLUT2**, veine porte, foie, circulation générale.

Barème : structure 1 pt ; enzymes 2 pts ; absorption 1 pt.

Question 4

Habituel : pain 60 × 50 / 100 = 30 g, CG = 75 × 30 / 100 = 22,5 ; confiture 20 × 60 / 100 = 12 g, CG = 6,0 ; jus 200 × 9 / 100 = 18 g, CG = 9,0. Total : **60 g de glucides, CG = 37,5** (élevée).

Proposition : pain complet 60 × 41 / 100 = 24,6 g, CG = 55 × 24,6 / 100 = 13,5 ; orange 150 × 8,5 / 100 = 12,75 g, CG = 40 × 12,75 / 100 = 5,1 ; yaourt 4,9 g, CG = 35 × 4,9 / 100 = 1,7. Total : **42,3 g de glucides, CG = 20,3**, soit une CG presque **divisée par deux** pour 30 % de glucides en moins.

Barème : 2 pts par repas.

Question 5

Le **pain complet au levain** apporte des **fibres** (4,2 g) et son acidité ralentit la vidange gastrique ; l'**orange entière** remplace le jus : ses fibres (pectines, 3 g) forment un gel qui ralentit l'absorption et augmentent la satiété ; le **yaourt** (protéines) et le **beurre** (lipides) ralentissent la vidange gastrique et diminuent la réponse glycémique du repas ; la confiture (sucres libres) est supprimée.

Barème : 1 pt par argument structural, 3 arguments attendus.

Question 6

Non : « sans sucres ajoutés » signifie qu'aucun sucre n'a été **ajouté**, mais le jus contient les sucres du fruit (saccharose, glucose, fructose ≈ 9 g/100 mL, soit **18 g** dans le verre, l'équivalent de 3,5 morceaux de sucre). Pour l'**OMS**, les sucres des jus sont des **sucres libres**, comme le sucre ajouté, car ils sont séparés des fibres de la paroi végétale et absorbés rapidement.

Barème : 1 pt pour la mention ; 1 pt pour les sucres libres.

Question 7

Exemples : 1) un **féculent à chaque repas** en quantité régulière, de préférence complet ou des **légumineuses**, associé à des légumes et à une source de protéines ; 2) l'**eau** comme boisson, pas de jus ni de soda ; 3) cuisson **al dente** des pâtes et du riz, féculents refroidis en salade ; 4) fruit entier en dessert plutôt qu'entre les repas ; 5) activité physique après le repas.

Barème : 1 pt par conseil justifié.

4.3.13 Les glucides en cuisine et au laboratoire

Module · *Guide : propriétés technologiques ; méthodes d'analyse · CNED : 4423 M3S4 §5 (caractérisation, dosages)*

Les propriétés chimiques des glucides expliquent de nombreux phénomènes culinaires que le diététicien doit savoir interpréter : brunissement des aliments, épaississement des sauces, conservation par le sucre, texture des pâtisseries.

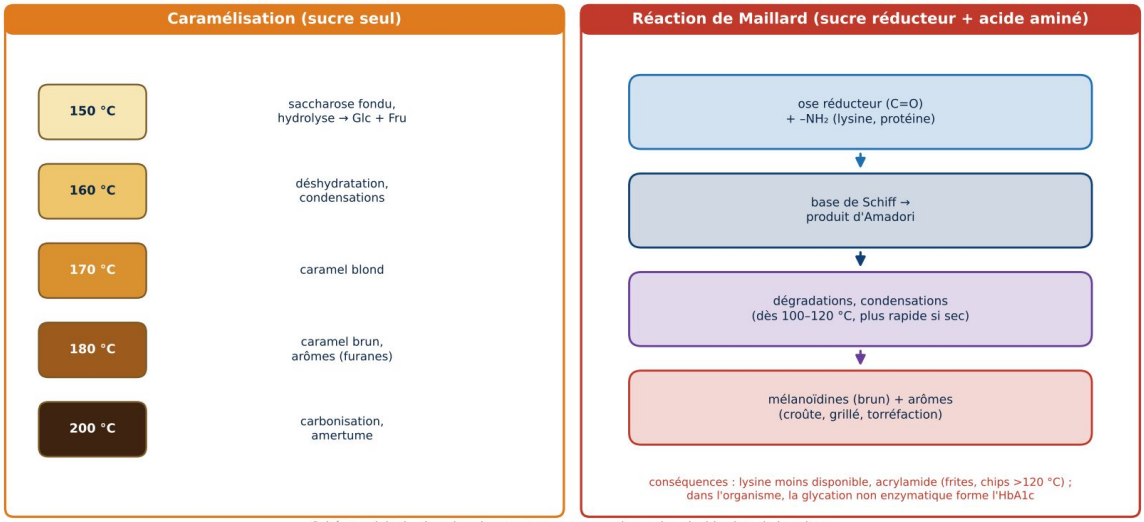


Figure 4.31 – *Deux brunissements non enzymatiques des glucides lors de la cuisson : caramélisation et réaction de Maillard*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.31

1. À gauche, la **caramélisation** : des sucres **seuls**, chauffés à sec au-delà de 150 à 180 °C, se déshydratent et se polymérisent en pigments bruns et en arômes (caramel, croûte des crèmes brûlées).

2. À droite, la **réaction de Maillard** : la fonction carbonyle d'un **sucre réducteur** (glucose, fructose, lactose, maltose) réagit avec le groupement **amine** d'un acide aminé ou d'une protéine (surtout la lysine), dès 100 à 120 °C, sans enzyme : base de Schiff, produits d'Amadori, puis **mélanoïdines** brunes et arômes (croûte du pain, viande grillée, café torréfié).

3. Conséquences nutritionnelles : la **lysine** engagée devient indisponible (perte de valeur protéique des laits chauffés, des biscuits) ; l'**acrylamide**, cancérogène probable, se forme à partir de l'asparagine et des sucres réducteurs au-delà de 120 °C (frites, chips, biscuits).

4. Dans l'organisme, une réaction comparable, lente, à 37 °C, touche les protéines exposées au glucose : c'est la **glycation** (HbA1c, 4.4).

Propriété	Mécanisme	Application culinaire	Conseil du diététicien
Pouvoir sucrant	interaction avec les récepteurs du goût sucré	dosage du sucre, édulcorants	réduire progressivement le goût sucré
Solubilité, fixation de l'eau	liaisons hydrogène, baisse de l'activité de l'eau (aw)	confitures, fruits confits, sirops : conservation	confitures « allégées » : à conserver au froid après ouverture
Caramélisation	déshydratation des sucres > 150 °C	caramel, nappage	éviter le brunissement excessif
Réaction de Maillard	sucre réducteur + amine, > 100-120 °C	croûte du pain, rôtis, biscuits	frites dorées et non brunes (acrylamide) ; cuisson à l'eau ou à la vapeur
Gélatinisation de l'amidon	gonflement des grains à chaud dans l'eau	sauces, béchamel, crèmes, bouillies	textures modifiées (dysphagie)

Propriété	Mécanisme	Application culinaire	Conseil du diététicien
Rétrogradation	réassociation de l'amylose au froid	pain rassis, synérèse	salades de féculents : amidon résistant
Gélification des pectines	sucre + acide (HM) ou Ca^{2+} (BM)	confitures, gelées	pectines BM pour les confitures peu sucrées
Fermentation	levures : glucose → éthanol + CO_2	pain, bière, vin ; yaourt (lactose → acide lactique)	yaourts et fromages affinés en cas d'hypolactasie

EXEMPLE

Pourquoi le sucre conserve-t-il ? Une confiture contient environ 60 % de sucres : les molécules d'eau, liées aux nombreux OH des oses par liaisons hydrogène, ne sont plus disponibles pour les micro-organismes. L'**activité de l'eau** (aw) descend vers 0,80, valeur à laquelle la plupart des bactéries ne se multiplient plus (seules certaines levures et moisissures osmophiles résistent). Une confiture « allégée » (35 à 45 % de sucres) a une aw plus élevée : elle se conserve moins longtemps après ouverture.

- Caramélisation : décomposition des sucres chauffés à sec au-delà de 150–180 °C (couleur brune, arômes), sans intervention de protéines.
- Réaction de Maillard : entre un sucre réducteur et un groupement amine (acides aminés, protéines), dès 100–150 °C ; elle donne la croûte du pain, la couleur des viandes grillées, mais diminue la disponibilité de la lysine et peut former de l'acrylamide (frites, chips).
- Empesage (gélatinisation) de l'amidon : dans l'eau chaude (≈ 60–80 °C), les grains d'amidon gonflent et forment un empois visqueux ; au refroidissement, la rétrogradation réorganise l'amylose (pain rassis, amidon résistant).

Le CNED (4423 M3S4 §5) présente les méthodes qui permettent de **mettre en évidence** et de **doser** les glucides. Chacune repose sur une propriété de structure étudiée dans ce chapitre : le pouvoir réducteur (carbone anomérique libre), l'hélice de l'amylose, le pouvoir rotatoire (carbones asymétriques), l'indice de réfraction (concentration) ou la spécificité des enzymes.

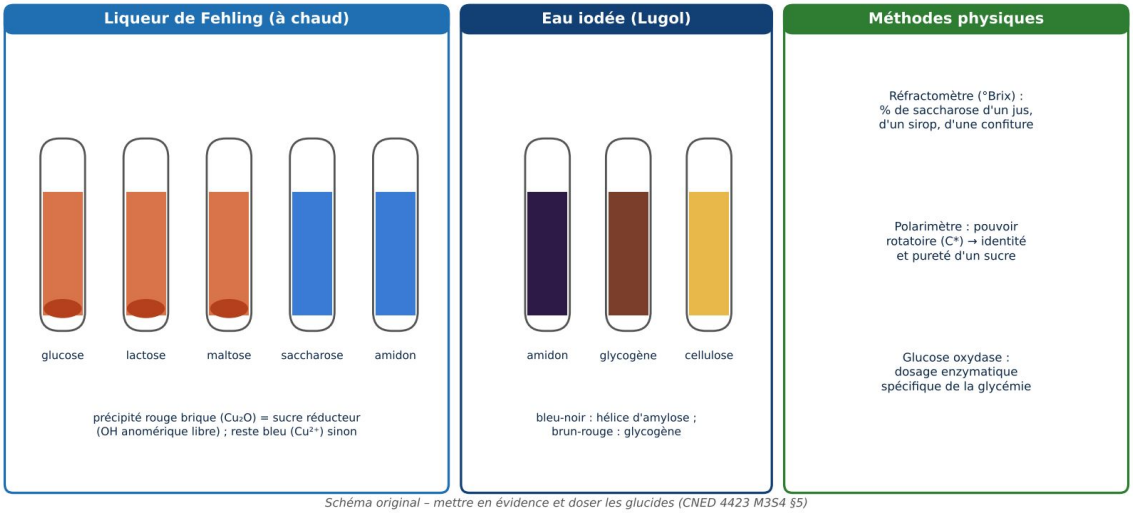


Schéma original – mettre en évidence et doser les glucides (CNED 4423 M3S4 §5)

Figure 4.32 – *Mettre en évidence et doser les glucides : réactifs, principes et résultats*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.32

1. **Liqueur de Fehling** (ou réactif de Benedict) : à chaud, un sucre **réducteur** réduit les ions Cu^{2+} (bleus) en oxyde de cuivre Cu_2O, **précipité rouge brique** ; le sucre est oxydé. Le saccharose reste bleu, sauf après hydrolyse acide.

2. **Eau iodée (lugol)** : l'iode se loge dans l'hélice de l'amylose : coloration **bleu-noir** ; l'amylopectine donne une teinte **rouge-violet**, le glycogène une teinte **brun-rouge** ; la cellulose et les oses ne colorent pas.

3. **Polarimétrie et réfractométrie** : mesures physiques de la concentration (angle de rotation, degré Brix) utilisées en industrie (jus, sirops, confitures).

4. **Méthodes enzymatiques** (glucose oxydase-peroxydase, hexokinase) : spécifiques du glucose, elles sont les méthodes de référence en **biologie médicale** (glycémie) ; la lecture finale se fait par **spectrophotométrie** (loi de Beer-Lambert, chapitre 1).

Méthode	Propriété utilisée	Résultat	Usage
Liqueur de Fehling, Benedict	pouvoir réducteur (OH anomérique libre)	précipité rouge brique de Cu_2O	distinguer sucres réducteurs et non réducteurs
Eau iodée (lugol)	hélice de l'amylose	bleu-noir (amidon), brun-rouge (glycogène)	mettre en évidence l'amidon ; suivre sa digestion par l'amylase
Polarimétrie	pouvoir rotatoire (C∗) : $\alpha = [\alpha] \times l \times c$ (loi de Biot)	angle de rotation	dosage du saccharose, suivi de la mutarotation et de l'inversion
Réfractométrie	indice de réfraction ∝ concentration	degré Brix (g de matière sèche soluble/100 g)	confitures, jus, maturité des fruits
Glucose oxydase-peroxydase (GOD-POD)	spécificité enzymatique pour le β-D-glucose	coloration mesurée en spectrophotométrie	glycémie au laboratoire, bandelettes urinaires
Lecteur de glycémie capillaire, capteur de glucose interstitiel	électrode à glucose oxydase ou glucose déshydrogénase	valeur en g/L ou mmol/L	autosurveillance du patient diabétique
HbA1c (chromatographie, immunologie)	glycation de l'hémoglobine	% d'hémoglobine glyquée	équilibre glycémique des 2 à 3 derniers mois

EXEMPLE

Conversion des unités de glycémie : M(glucose) = 180,16 g/mol. 1,00 g/L = 1,00 / 180,16 mol/L = 5,55 × 10^{-3} mol/L = **5,55 mmol/L**. Inversement, 7,0 mmol/L × 0,180 = **1,26 g/L**, seuil du diagnostic de diabète à jeun (contrôlé à deux reprises). Règle rapide : g/L × 5,55 = mmol/L (1/0,18016 = 5,551) ; mmol/L × 0,18 = g/L. Repères (HAS, OMS) : normale à jeun < 1,10 g/L (6,1 mmol/L) ; hyperglycémie modérée à jeun 1,10 à 1,25 g/L (6,1 à 6,9 mmol/L) ; diabète ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises.

EXEMPLE

L'inversion du saccharose suivie au polarimètre : une solution de saccharose dévie la lumière vers la droite ($[\alpha] = +66{,}5°$). Après hydrolyse, le mélange équimolaire de glucose (+ 52,7° à l'équilibre) et de fructose (– 92°) dévie vers la **gauche** (≈ – 20°) : le sens de rotation s'est « inversé », d'où le nom de **sucre inverti**.

Les oses possèdent des carbones asymétriques : en solution, ils dévient le plan de la lumière polarisée (activité optique), mesurée au polarimètre. Une substance dextrogyre (+) le dévie vers la droite, une substance lévogyre (–) vers la gauche. Le pouvoir rotatoire spécifique est une constante caractéristique d'une molécule, qui permet de l'identifier ou de la doser (loi de Biot : $\alpha = [\alpha] \times l \times c$).

EXEMPLE

Le saccharose est dextrogyre ; son hydrolyse donne un mélange équimolaire de glucose (+ 52,7°) et de fructose (– 92°) globalement lévogyre : on parle de sucre « inverti ». Le miel et les sirops de sucre inverti sont plus sucrants et cristallisent moins.

- Réaction à la liqueur de Fehling (ou de Benedict) : un sucre réducteur chauffé avec la liqueur bleue (ions Cu^{2+}) donne un précipité rouge brique d'oxyde cuivreux Cu_2O. Glucose, galactose, fructose (en milieu alcalin), maltose et lactose sont positifs ; le saccharose est négatif.
- Polarimétrie : mesure de l'angle de rotation de la lumière polarisée, proportionnel à la concentration d'un sucre optiquement actif.
- Réfractométrie : l'indice de réfraction d'une solution augmente avec sa teneur en sucres ; on l'exprime en degrés Brix (1 °Brix ≈ 1 g de saccharose pour 100 g de solution). Elle sert à contrôler la maturité des fruits, la teneur en sucre des confitures et des jus.
- Dosages enzymatiques (glucose oxydase, hexokinase) : méthodes de référence en biologie médicale pour la glycémie.

Substance	Pouvoir sucrant (saccharose = 1)	Remarque
Lactose	0,2 à 0,3	Peu sucré
Maltose	0,3 à 0,5	–
Glucose	0,7	–
Sorbitol, xylitol	0,5 à 1	Polyols, non cariogènes
Fructose	1,2 à 1,7	Variable selon la température
Aspartame	≈ 200	Édulcorant intense (contient de la phénylalanine : interdit dans la phénylcétonurie)
Saccharine	300 à 500	Édulcorant intense
Sucralose	≈ 600	Édulcorant intense

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Conservation par le sucre : en fixant l'eau, le sucre diminue l'activité de l'eau (aw) et empêche la croissance des micro-organismes (confitures, fruits confits, lait concentré sucré). Un fort pourcentage de sucre (≥ 55–60 %) est nécessaire pour une conservation sans réfrigération ; les confitures « allégées » doivent être conservées au froid après ouverture.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION 4.23

Proposez un test pour mettre en évidence : a) l'amidon dans une pomme de terre ; b) un sucre réducteur dans un jus de raisin ; c) la présence de saccharose dans un sirop. Indiquez le résultat attendu.

CORRIGÉ

Méthode : choisir un réactif spécifique de la propriété recherchée.

a) Amidon : réactif = **eau iodée** ; une tranche de pomme de terre devient **bleu-noir**.

b) Sucre réducteur : réactif = **liqueur de Fehling**, chauffée ; formation d'un **précipité rouge brique** (le Cu^{2+} bleu est réduit en Cu_2O) : le jus de raisin contient du glucose et du fructose, réducteurs.

c) Saccharose : 1) test de Fehling sur le sirop : **négatif** (ou faible si d'autres sucres sont présents) car le saccharose n'est pas réducteur ; 2) chauffage en milieu acide (ou invertase) → hydrolyse ; 3) nouveau test de Fehling : **positif** (glucose + fructose libérés). La différence entre les deux tests prouve la présence de saccharose.

Exercice de synthèse – lire l'étiquette d'un produit « sans sucres ajoutés »

EXERCICE TYPE EXAMEN 4.3

Biscuits « sans sucres ajoutés » : lire une étiquette – 18 points · durée conseillée : 45 min

Lors d'un atelier d'éducation thérapeutique pour patients diabétiques, Mme T. apporte un paquet de biscuits « sans sucres ajoutés – riches en fibres » acheté au rayon diététique. Elle en mange 8 par jour (60 g) « puisqu'ils sont sans sucre ».

DOCUMENT 1

Étiquette pour 100 g : énergie : non lisible (paquet abîmé) ; matières grasses 18 g dont saturés 9 g ; glucides 62 g dont sucres 6 g et polyols 20 g ; fibres alimentaires 8 g ; protéines 7 g ; sel 0,5 g. Ingrédients : farine de blé, **maltitol**, huile de palme, **inuline**, son de blé, poudre de lait écrémé, émulsifiant (lécithine), arôme. Portion : 2 biscuits = 15 g.

DOCUMENT 2

Règlement UE 1169/2011 : coefficients énergétiques (kcal/g) : glucides (hors polyols) 4 ; polyols 2,4 ; protéines 4 ; lipides 9 ; fibres 2. Les **glucides** de l'étiquette incluent les polyols. Mention obligatoire « une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs » si les polyols ajoutés dépassent 10 %.

Règlement CE 1924/2006 : « source de fibres » ≥ 3 g/100 g ; « riche en fibres » ≥ 6 g/100 g ; « sans sucres ajoutés » : pas de mono- ou disaccharides ajoutés ni d'aliment utilisé pour ses propriétés édulcorantes ; si des sucres sont naturellement présents, l'étiquette doit indiquer « contient des sucres naturellement présents ».

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la valeur énergétique de 100 g de biscuits (kcal) et la part de l'énergie apportée par les lipides. *(4 pts)*

2. Le maltitol est obtenu par réduction du maltose : écrivez le principe de la réaction et indiquez la fonction modifiée. Pourquoi le maltitol élève-t-il un peu la glycémie ? *(3 pts)*

3. Expliquez la présence de 6 g de sucres dans un produit « sans sucres ajoutés ». *(2 pts)*

4. Vérifiez les allégations « riche en fibres » et identifiez les fibres de la liste des ingrédients (nature chimique, solubilité). *(3 pts)*

5. Calculez les apports de Mme T. (60 g/j) en polyols et en énergie ; prévoyez les effets indésirables. *(3 pts)*

6. Rédigez trois messages éducatifs pour Mme T. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 4.3

Question 1

Glucides hors polyols : (62 – 20) × 4 = **168 kcal** ; polyols : 20 × 2,4 = **48 kcal** ; protéines : 7 × 4 = **28 kcal** ; lipides : 18 × 9 = **162 kcal** ; fibres : 8 × 2 = **16 kcal**. Total = **422 kcal/100 g**. Part des lipides : 162 / 422 × 100 = **38 %** de l'énergie, dont la moitié en acides gras saturés (huile de palme). Un biscuit « diététique » n'est pas un biscuit peu énergétique.

Barème : chaque terme 0,5 pt ; total 1 pt ; part des lipides 0,5 pt.

Question 2

Réduction de la fonction carbonyle (aldéhyde potentiel, au carbone anomérique libre du glucose réducteur) du maltose en fonction **alcool** primaire : maltose + 2 H → **maltitol** (Glc α(1→4) sorbitol). Le maltitol est un polyol : il n'est plus réducteur. Dans l'intestin, une partie est **hydrolysée** par la maltase en **glucose** + sorbitol : le glucose libéré est absorbé et élève modérément la glycémie (IG du maltitol ≈ 35) ; le reste, mal absorbé, gagne le côlon.

Barème : réaction et fonction 1,5 pt ; explication glycémique 1,5 pt.

Question 3

Les sucres proviennent d'**ingrédients** qui en contiennent naturellement : **lactose** de la poudre de lait écrémé et, en faible quantité, sucres de la farine et du son. Le produit doit porter la mention « **contient des sucres naturellement présents** ».

Barème : 1 pt pour la source ; 1 pt pour la mention.

Question 4

8 g/100 g ≥ 6 g : l'allégation « **riche en fibres** » est **justifiée**. **Inuline** : fructane (fructoses en β(2→1)), fibre **soluble**, fermentée dans le côlon (prébiotique, gaz). **Son de blé** : cellulose, hémicelluloses, lignine, fibres **insolubles** (volume des selles, transit).

Barème : vérification 1 pt ; chaque fibre 1 pt.

Question 5

Polyols : 60 × 20 / 100 = **12 g/j** (effet laxatif possible au-delà de 10 à 20 g/j selon la tolérance) ; énergie : 60 × 422 / 100 = **253 kcal/j**, soit l'équivalent d'un petit repas. Fibres : 4,8 g dont inuline : ballonnements, flatulences, diarrhée osmotique possibles par addition des polyols et de l'inuline fermentés.

Barème : chaque calcul 1 pt ; effets 1 pt.

Question 6

1) « Sans sucres ajoutés » ne veut dire ni sans glucides ni sans calories : 8 biscuits apportent 253 kcal et 37 g de glucides (dont 12 g de polyols). 2) Ces produits n'ont **pas d'intérêt démontré** pour le diabète ; un biscuit ordinaire, en petite quantité et au cours d'un repas, est une solution comparable et moins coûteuse. 3) Les fibres sont mieux apportées par les **aliments** (pain complet, légumineuses, fruits et légumes) ; les polyols et l'inuline en excès donnent des troubles digestifs.

Barème : 1 pt par message clair et justifié.

4.4 Approfondissements

4.4.1 Les oses : séries, méthode, conformation

Les séries D et L, les formes linéaires et cycliques

Les oses possèdent des carbones asymétriques ; les oses naturels appartiennent presque tous à la **série D** (position du –OH sur l'avant-dernier carbone à droite dans la représentation de Fischer). En solution aqueuse, les oses de 5 carbones et plus existent majoritairement sous **forme cyclique** : la fonction

carbonyle réagit avec un –OH de la même molécule. Il se forme un nouveau carbone asymétrique (carbone anomérique) donnant deux anomères α et β. Ces deux formes coexistent ; la distinction α/β est cruciale pour les polyosides : amidon et glycogène (α) sont digestibles, cellulose (β) ne l'est pas chez l'humain.

Écriture des formules cycliques (Haworth) – méthode

- Dessiner un hexagone (pyranose : glucose, galactose) ou un pentagone (furanose : fructose, ribose), l'oxygène du cycle en haut à droite.
- Numéroter les carbones dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du carbone anomérique (C1 pour les aldoses, C2 pour le fructose).
- Placer vers le bas les –OH situés à droite dans la représentation linéaire, vers le haut ceux situés à gauche.
- Le groupe CH_2OH terminal (C6) est placé vers le haut pour la série D.
- α : –OH anomérique vers le bas (opposé au CH_2OH) ; β : vers le haut.

Ose	Cycle	Particularité de la formule de Haworth
α-D-glucose	Pyranose	Tous les –OH alternent ; –OH anomérique en bas
D-galactose	Pyranose	Diffère du glucose par le –OH en C4 placé vers le haut
D-fructose	Furanose	Carbone anomérique C2 portant CH_2OH (C1) et OH
D-ribose	Furanose	5 carbones ; 2-désoxyribose : pas d'OH en C2

Pouvoir sucrant

Le pouvoir sucrant est évalué par rapport au saccharose (référence 1). Fructose ≈ 1,2-1,7 (plus sucré à froid) ; glucose ≈ 0,7 ; lactose ≈ 0,2-0,4 ; maltose ≈ 0,4 ; sorbitol ≈ 0,5 ; xylitol ≈ 1 ; maltitol ≈ 0,9. Les édulcorants intenses (aspartame, acésulfame K, sucralose, glycosides de stéviol) ont un pouvoir sucrant 200 à 600 fois supérieur, sans apport énergétique significatif.

Les oses dans les aliments et le métabolisme

- **Glucose** : fruits, miel, sirops ; libéré par la digestion de l'amidon, du saccharose, du lactose. Index glycémique de référence (100).
- **Fructose** : fruits, miel, saccharose, sirop de glucose-fructose. Faible index glycémique (≈ 20) mais métabolisme hépatique non régulé par la PFK1 : en excès (> 50 g/j, boissons sucrées), il favorise lipogenèse, stéatose hépatique, hypertriglycéridémie et hyperuricémie. Sa malabsorption (capacité limitée de GLUT5) fait partie des FODMAP.
- **Galactose** : uniquement issu du lactose ; transformé en glucose dans le foie (voie de Leloir).

La réaction de Maillard

Réaction non enzymatique entre la fonction carbonyle des **oses réducteurs** (glucose, fructose, lactose, maltose) et la fonction amine des **acides aminés** (lysine surtout), favorisée par la chaleur et une faible humidité. Elle donne la couleur et les arômes de la croûte du pain, des viandes grillées, du café torréfié. Inconvénients : perte de lysine disponible (valeur nutritionnelle ↓), formation d'**acrylamide** (à partir de l'asparagine, dans les frites et chips très cuites ; cancérogène probable), de produits de glycation avancée. Dans l'organisme, la même chimie explique la **glycation** de l'hémoglobine (**HbA1c**, marqueur de l'équilibre du diabète) et des protéines tissulaires (complications du diabète).

La caramélisation

Transformation des sucres seuls chauffés à haute température (> 150 °C) : brunissement et arômes du caramel, sans intervention des acides aminés.

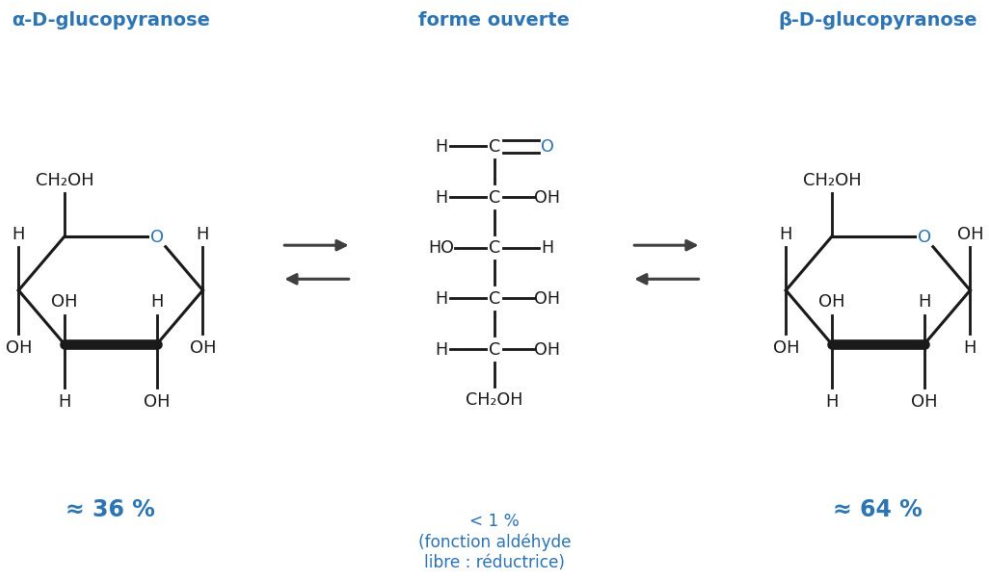


Figure 4.33 – *La mutarotation du glucose : équilibre entre anomères α et β en solution*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.33

1. Au centre, la forme ouverte du glucose (moins de 1 %), seule à porter une fonction aldéhyde libre.

2. Elle se referme soit en anomère α (à gauche, OH du C1 en bas), soit en anomère β (à droite, OH du C1 en haut).

3. Les doubles flèches indiquent que les échanges se font dans les deux sens jusqu'à un équilibre : environ 36 % α et 64 % β.

4. La ligne du bas donne le pouvoir rotatoire de chaque forme et celui du mélange à l'équilibre.

La représentation de Haworth est une simplification : un cycle à 6 sommets n'est pas plan. Comme le cyclohexane, il adopte de préférence une conformation **chaise**, plus stable que la conformation **bateau**. Dans le β-D-glucopyranose, tous les groupements volumineux (–OH et –CH_2OH) sont en position **équatoriale** (dans le « plan moyen » du cycle) : c'est l'hexose le plus stable, ce qui explique peut-être qu'il soit le plus abondant dans la nature.

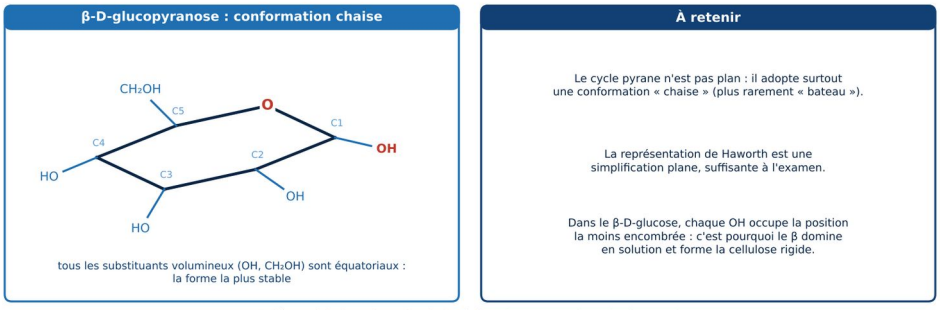


Figure 4.34 – *Conformation chaise du β-D-glucopyranose*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.34

1. Le cycle à six sommets n'est pas plan : il adopte surtout la conformation **chaise**, où les angles entre liaisons sont proches de l'angle idéal du carbone tétraédrique (109,5°).

2. Chaque carbone porte une position **axiale** (verticale) et une position **équatoriale** (dans le plan moyen du cycle).

3. Dans le **β-D-glucopyranose**, tous les substituants volumineux (OH et CH_2OH) sont **équatoriaux** : c'est la forme la plus stable de tous les aldohexoses, ce qui explique que le β domine à l'équilibre et que le glucose soit l'ose le plus répandu dans la nature.

4. La représentation de Haworth reste la seule exigée à l'examen ; la conformation chaise n'est pas exigible.

4.4.2 Les oligosides et les glycoprotéines

Oses réducteurs et non réducteurs

Un osidique est **réducteur** si sa fonction carbonyle anomérique est libre (maltose, lactose). Le **saccharose** est **non réducteur** : la liaison relie les deux carbones anomériques (C1 du glucose et C2 du fructose). Cette propriété explique que le saccharose participe moins à la réaction de Maillard.

Autres oligosides d'intérêt nutritionnel

Oligoside	Composition	Source	Intérêt
Raffinose, stachyose	Galactose + saccharose (α-galactosides)	Légumineuses, choux	Non digérés (absence d'α-galactosidase humaine) : fermentation colique, gaz
Fructo-oligosaccharides (FOS), inuline	Chaînes de fructose	Chicorée, ail, oignon, poireau, artichaut, banane	Prébiotiques (stimulent bifidobactéries) ; FODMAP
Galacto-oligosaccharides (GOS)	Chaînes de galactose	Lait maternel (oligosaccharides du lait humain), légumineuses	Prébiotiques, protection du nourrisson
Maltodextrines	Oligomères de glucose	Hydrolyse industrielle de l'amidon	Sucres d'absorption rapide (boissons d'effort, nutrition entérale, épaississants)
Isomaltose	Glucose α(1→6) glucose	Digestion de l'amylopectine	Hydrolysé par l'isomaltase

Les sucres dans les recommandations

L'OMS recommande de limiter les **sucres libres** (sucres ajoutés + sucres des miels, sirops et jus de fruits) à moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement 5 %. L'ANSES fixe une limite de 100 g/j de sucres totaux hors lactose et galactose chez l'adulte. Le PNNS recommande de limiter les boissons sucrées et les produits sucrés.

Les glycoprotéines

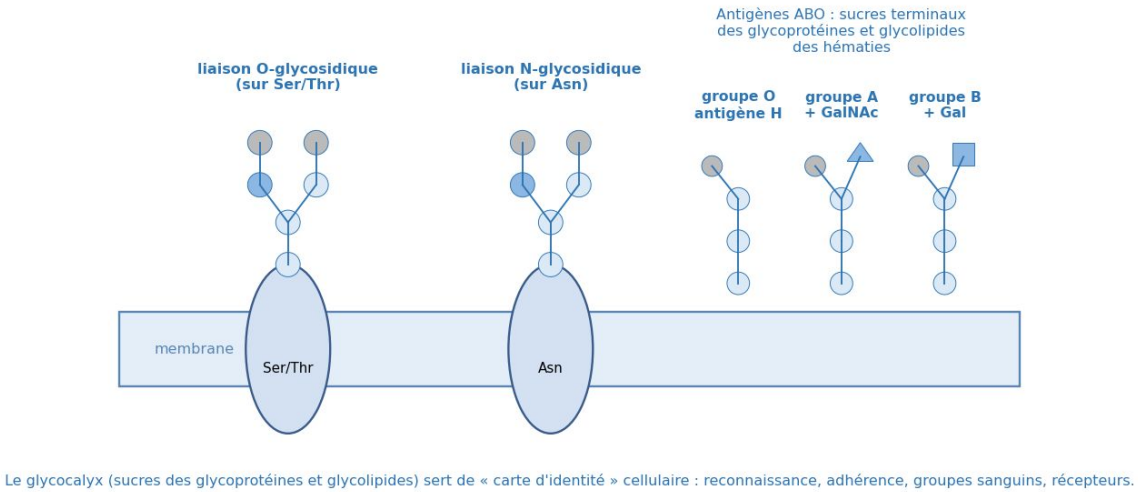


Figure 4.35 – *Glycoprotéines : chaînes de sucres liées aux protéines et antigènes des groupes sanguins*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.35

1. La bande horizontale représente la membrane ; les ellipses sont des protéines qui la traversent.

2. Sur la protéine de gauche, une chaîne de sucres est fixée sur une sérine ou une thréonine (liaison O-glycosidique) ; à droite, sur une asparagine (liaison N-glycosidique).

3. À droite, les antigènes des groupes sanguins : même chaîne de base, avec un sucre terminal différent pour A (N-acétylgalactosamine) et B (galactose) ; le groupe O n'en a pas.

4. Ces sucres tournés vers l'extérieur forment le glycocalyx, qui sert à la reconnaissance entre cellules.

La plupart des protéines de la membrane plasmique et des protéines sécrétées (protéines plasmatiques sauf l'albumine, hormones, anticorps, mucines) portent des chaînes d'oligosides. Ces chaînes sont fixées par une liaison **O-osidique** (sur l'OH d'une sérine ou d'une thréonine) ou **N-osidique** (sur l'azote de l'amide d'une asparagine). Elles augmentent la solubilité des protéines, les protègent de la dégradation et servent de signaux de reconnaissance : les **antigènes des groupes sanguins A, B et O** sont des oligosides qui ne diffèrent que par leur sucre terminal (N-acétylgalactosamine pour A, galactose pour B, absence de sucre supplémentaire pour O).

EXEMPLE

Décomposer la structure d'un ganglioside : 1) une partie lipidique, le **céramide**, ancrée dans la membrane ; 2) une chaîne d'oses tournée vers l'extérieur ; 3) un ou plusieurs **acides sialiques** sur cette chaîne.

Rôle et pathologie : abondants dans les neurones, ils participent à la reconnaissance entre cellules. Ils sont normalement dégradés dans les lysosomes ; dans la **maladie de Tay-Sachs**, une enzyme manque, ils s'accumulent et détruisent les neurones.

EXEMPLE

Principe : toutes les chaînes N-osidiques sont construites sur une même base de 5 oses (2 N-acétylglucosamines liées à l'asparagine, puis 3 mannoses).

Diversité : les enzymes du réticulum et du Golgi ajoutent ensuite, à partir de cette base, des ramifications différentes (galactose, fucose, acides sialiques…), ce qui explique la très grande variété des glycoprotéines.

4.4.3 Les polyosides et l'index glycémique

Amylose et amylopectine : conséquences physiques

L'amylose, linéaire, forme des hélices qui piègent l'iode (coloration bleue du test à l'eau iodée) et se rétrograde facilement (gels fermes). L'amylopectine, ramifiée, donne des empois visqueux et stables. Les **amidons cireux** (waxy, ≈ 100 % amylopectine) sont utilisés comme épaississants stables à la congélation ; les **amidons riches en amylose** ont plus d'amidon résistant.

Gélatinisation, empesage, rétrogradation : étapes

- Dans l'eau froide, les grains d'amidon sont insolubles.
- Chauffés vers 60-75 °C, ils absorbent l'eau, gonflent, perdent leur organisation cristalline : c'est la **gélatinisation** ; la viscosité augmente fortement (**empois**).
- Au refroidissement, les chaînes d'amylose se réassocient par liaisons hydrogène : **rétrogradation** (pain rassis, synérèse des sauces, pâtes ou pommes de terre refroidies).

Amidon et digestibilité : l'amidon résistant

On classe les amidons selon leur vitesse de digestion : amidon rapidement digestible (pain blanc, purée), lentement digestible (pâtes al dente, légumineuses), **résistant** (non digéré dans l'intestin grêle, fermenté dans le côlon comme une fibre). Types d'amidon résistant : physiquement inaccessible (grains entiers), granules crus (banane verte, pomme de terre crue), **rétrogradé** (pommes de terre, riz cuits puis refroidis), chimiquement modifié.

L'index glycémique (IG) et la charge glycémique (CG)

L'**IG** mesure l'aire sous la courbe de la glycémie pendant 2 h après ingestion d'une portion contenant 50 g de glucides disponibles, comparée à celle du glucose (IG = 100). IG bas ≤ 55 ; moyen 56-69 ; élevé ≥ 70.

Facteur	Effet sur l'IG	Exemple
Gélatinisation importante, cuisson longue	↑	Purée instantanée, riz trop cuit
Rapport amylose/amylopectine élevé	↓	Riz basmati
Fibres solubles	↓	Avoine, légumineuses
Structure intacte, aliment entier	↓	Pâtes al dente vs pain blanc
Présence de lipides, de protéines, d'acidité	↓ (ralentissement de la vidange gastrique)	Repas mixte, vinaigrette
Refroidissement (rétrogradation)	↓	Salade de pommes de terre

La **charge glycémique** = IG × quantité de glucides de la portion / 100 : elle tient compte de la quantité réellement consommée (une pastèque a un IG élevé mais une faible CG par portion).

Les fibres alimentaires : définition et classification

Les fibres alimentaires sont des polymères glucidiques (≥ 3 unités) non digérés ni absorbés dans l'intestin grêle (définition européenne), auxquels on associe la lignine.

Type	Exemples	Sources	Effets physiologiques
Insolubles	Cellulose, hémicelluloses, lignine	Son de blé, céréales complètes, légumes, peaux des fruits	↑ volume et hydratation des selles, accélération du transit, satiété
Solubles visqueuses	Pectines, β-glucanes, gommes (guar), psyllium	Fruits, avoine, orge, légumineuses	Ralentissent la vidange gastrique et l'absorption du glucose ; ↓ LDL-cholestérol (captation des sels biliaires) ; satiété
Fermentescibles	Inuline, FOS, amidon résistant, pectines	Chicorée, oignon, banane verte	Production d'acides gras à chaîne courte, effet prébiotique

Recommandation : **au moins 30 g de fibres/j** chez l'adulte (ANSES 2016) ; la consommation moyenne française est d'environ 20 g/j. L'augmentation doit être progressive et associée à des apports hydriques suffisants.

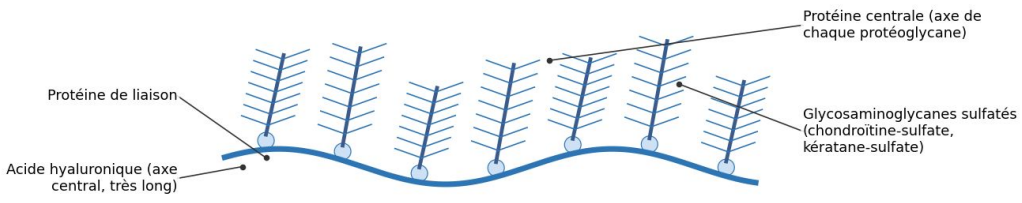
Glycogène : structure-fonction

Les nombreuses ramifications multiplient les extrémités non réductrices, sur lesquelles agissent simultanément la glycogène synthase et la glycogène phosphorylase : mobilisation et stockage rapides. Le glycogène fixe ≈ 3 g d'eau par g : c'est pourquoi les premiers kilos perdus lors d'un régime pauvre en glucides correspondent surtout à de l'eau (déplétion du glycogène).

4.4.4 Les hétérosides, glycosaminoglycanes et peptidoglycane

- **Glycoprotéines** : mucines du mucus digestif et respiratoire (protection), hormones (TSH, FSH, LH, hCG), immunoglobulines, protéines plasmatiques ; la glycosylation conditionne leur stabilité et leur reconnaissance.
- **Glycolipides** : cérébrosides et gangliosides (cerveau, gaine de myéline), antigènes des groupes sanguins ABO (oligosaccharides portés par des lipides et protéines membranaires).
- **Hétérosides végétaux** : flavonoïdes (antioxydants), glucosinolates (choux – précurseurs d'isothiocyanates), saponines, glycosides cyanogènes (manioc, amandes amères – libèrent du cyanure si mal préparés : rouissage, cuisson), solanine (pommes de terre verdies, toxique).
- **Glycosides de stéviol** : édulcorants extraits de la stévia.

Glycosaminoglycanes et protéoglycanes



Chaque chaîne latérale (glycosaminoglycane) porte de nombreuses charges négatives (sulfates, carboxyles) qui attirent Na^+ et l'eau : le cartilage forme un gel hydraté qui résiste à la compression.

Figure 4.36 – *Agrégat de protéoglycanes du cartilage (structure « en goupillon »)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.36

1. La longue ligne ondulée est l'acide hyaluronique, axe central de l'agrégat.

2. Sur cet axe se fixent, par des protéines de liaison, des protéines centrales qui portent de nombreuses chaînes latérales.

3. Ces chaînes latérales sont des glycosaminoglycanes sulfatés, chargés négativement, qui retiennent beaucoup d'eau.

4. L'ensemble forme un gel hydraté qui donne au cartilage sa résistance à la compression.

Les **glycosaminoglycanes** (GAG) sont de longues chaînes non ramifiées formées de la répétition d'un diholoside (une osamine + un acide uronique, souvent sulfatés). Leurs nombreuses **charges négatives** (sulfates, carboxyles) attirent les ions Na^+ et une grande quantité d'eau : ils forment des gels hydratés, visqueux et résistants à la compression.

Glycosaminoglycane	Localisation	Particularité
Acide hyaluronique	Liquide synovial, cartilage, peau, humeur vitrée	Non sulfaté, très long ; lubrifiant des articulations
Chondroïtines-sulfate	Cartilage, os	Principaux GAG du cartilage
Kératanes-sulfate	Cornée, cartilage	Transparence de la cornée
Dermatanes-sulfate	Peau, tendons, vaisseaux	Souplesse
Héparanes-sulfate et héparine	Surface des cellules ; mastocytes	L'héparine est un anticoagulant utilisé en médecine

Fixés de façon covalente à une protéine centrale, ils forment des **protéoglycanes**, eux-mêmes ancrés sur un axe d'acide hyaluronique dans le cartilage (agrégats « en goupillon »).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

La glucosamine et la chondroïtine vendues comme compléments « pour les articulations » ont une efficacité très discutée dans l'arthrose ; la prise en charge repose d'abord sur la perte de poids en cas de surpoids et l'activité physique adaptée.

Le peptidoglycane bactérien

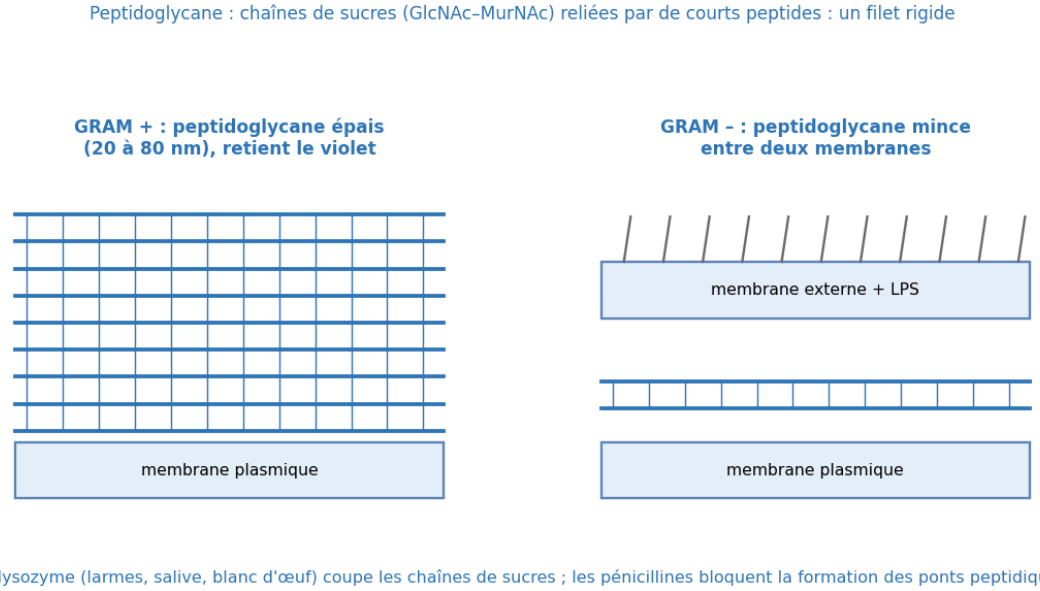


Figure 4.37 – *Le peptidoglycane de la paroi bactérienne : Gram positif et Gram négatif*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.37

1. Les deux schémas comparent la paroi des bactéries Gram positif (à gauche) et Gram négatif (à droite).

2. Le quadrillage représente le peptidoglycane : chaînes de sucres horizontales reliées par des peptides verticaux.

3. Chez les Gram +, il est épais et retient le colorant violet ; chez les Gram –, il est mince et recouvert d'une membrane externe portant des lipopolysaccharides.

4. La phrase du bas rappelle deux moyens de détruire ce filet : le lysozyme et les pénicillines.

La paroi des bactéries est formée de **peptidoglycane** (ou muréine) : des chaînes de N-acétylglucosamine et d'acide N-acétylmuramique, unies en β(1→4) et reliées entre elles par de courts peptides, formant un filet rigide qui résiste à la pression osmotique. Il est épais chez les bactéries **Gram positif**, mince et recouvert d'une membrane externe chez les **Gram négatif** (base de la coloration de Gram). Le **lysozyme** (larmes, salive, blanc d'œuf, lait maternel) coupe ses liaisons β(1→4) ; les **pénicillines** empêchent la formation des ponts peptidiques : la bactérie en croissance éclate.

4.4.5 Fiches d'identité, dérivés et polyosides : points de détail

Ose	Formule brute	Classe	Cyclisation	Nom complet usuel	Abréviation	Sources
Glucose	$C_6H_{12}O_6$	Aldohexose	C1–C5 : pyranose (cycle à 6 sommets)	α- ou β-D-glucopyranose	Glc	Amidon, saccharose, lactose, fruits, miel
Galactose	$C_6H_{12}O_6$	Aldohexose (épimère en C4 du glucose)	C1–C5 : pyranose	β-D-galactopyranose	Gal	Lactose (produits laitiers)

Ose	Formule brute	Classe	Cyclisation	Nom complet usuel	Abréviation	Sources
Fructose	$C_6H_{12}O_6$	Cétohexose	C2–C5 : furanose (cycle à 5 sommets)	β-D-fructofuranose	Fru	Fruits, miel, saccharose
Ribose	$C_5H_{10}O_5$	Aldopentose	C1–C4 : furanose	β-D-ribofuranose	Rib	ARN, nucléotides (ATP, NAD)

- Un ose possède au moins 3 carbones ; sa formule générale est $C_n(H_2O)_n$, d'où l'ancien nom d'hydrates de carbone (« carbs » en anglais). Il porte une fonction carbonyle et (n – 1) fonctions alcool. On les nomme selon leur nombre de carbones : trioses (glycéraldéhyde, dihydroxyacétone), tétroses, pentoses, hexoses, heptoses.
- Les cycles à 5 sommets sont dits furanoses (par analogie avec le furane), ceux à 6 sommets pyranoses (pyrane).
- Dans l'espace, le cycle pyranose n'est pas plan : il adopte surtout la conformation « chaise », plus stable que la forme « bateau ».
- Dans le passage de Fischer à Haworth : les OH situés à droite en Fischer sont dessinés vers le bas ; pour un ose de la série D, le CH_2OH terminal est dessiné vers le haut.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Après absorption, le galactose et le fructose sont presque entièrement convertis en glucose (ou en intermédiaires de la glycolyse) par le foie ; à la sortie du foie, le sang ne contient pratiquement que du glucose. Le fructose est métabolisé sans contrôle par l'insuline au niveau hépatique : consommé en excès (boissons sucrées), il favorise la lipogenèse et la stéatose hépatique. Il n'est donc plus recommandé comme « sucre pour diabétique ».

- Glycérol (propane-1,2,3-triol) : polyol à trois carbones, squelette des triglycérides et des phospholipides ; libéré par la lipolyse, il est un substrat de la néoglucogenèse hépatique.
- Sorbitol (glucitol) et mannitol : polyols issus de la réduction du glucose et du mannose ; édulcorants non cariogènes, au pouvoir sucrant plus faible, laxatifs à forte dose (absorption lente, effet osmotique).
- Acide phytique (myo-inositol hexaphosphate) : forme de réserve du phosphore dans les céréales complètes, les légumineuses et les oléagineux ; il chélate le fer, le zinc et le calcium et réduit leur absorption. Le trempage, la germination et la fermentation au levain (phytases) le dégradent.

DÉFINITION

Liaison osidique et hétérosidique : la liaison osidique unit deux oses ; la liaison hétérosidique unit un ose à une molécule non glucidique (aglycone), par exemple la base azotée d'un nucléoside (liaison N-glycosidique) ou un composé phénolique dans les flavonoïdes.

- Homopolyosides (homoglycanes) : formés d'un seul type d'ose (amidon, glycogène, cellulose : glucose ; inuline : fructose). Hétéropolyosides (hétéroglycanes) : plusieurs types d'oses ou de dérivés (hémicelluloses, pectines, glycosaminoglycanes).
- Au cours de la digestion de l'amidon, les amylases produisent des fragments de taille décroissante, les dextrines (dont les α-dextrines limites qui contiennent les points de ramification $\alpha(1\to6)$), puis du maltose et du maltotriose.

- Les polyosides ont une extrémité réductrice, mais leur pouvoir réducteur est négligeable en pratique (une seule extrémité pour des milliers de résidus).

> **EXEMPLE**
>
> Les ruminants digèrent la cellulose grâce aux micro-organismes de leur rumen, qui produisent des cellulases, enzymes capables de couper les liaisons β(1→4) de la cellulose. Chez l'humain, seule une partie de la cellulose est fermentée par le microbiote colique.

4.4.6 Glycation, hémoglobine glyquée et édulcorants

Glycation des protéines et hémoglobine glyquée

Dans le sang, le glucose réagit lentement, sans enzyme, avec les fonctions amine des protéines : c'est la **glycation**, version physiologique de la réaction de Maillard. Pour l'hémoglobine, la fraction glyquée (**HbA1c**) est proportionnelle à la glycémie moyenne pendant la durée de vie des hématies (≈ 120 jours) : elle reflète l'équilibre des **2 à 3 derniers mois**. La relation de l'étude ADAG donne : glycémie moyenne estimée (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) – 46,7. L'objectif est en général une HbA1c ≤ 7 % pour la plupart des patients diabétiques de type 2 (HAS), à individualiser selon l'âge et les comorbidités. Les **produits de glycation avancée** (AGE), formés lentement sur les protéines à longue durée de vie (collagène, cristallin), participent aux complications du diabète.

Les édulcorants : intenses et de charge

Édulcorant	Type	Pouvoir sucrant (saccharose = 1)	Énergie	Remarque
Aspartame (E 951)	intense, dipeptide	≈ 200	4 kcal/g, négligeable aux doses utilisées	source de phénylalanine ; instable à la chaleur
Acésulfame K (E 950)	intense	≈ 200	0	stable à la chaleur
Sucralose (E 955)	intense, saccharose chloré	≈ 600	0	stable à la chaleur
Glycosides de stéviol (E 960)	intense, hétéroside végétal	≈ 200 à 300	0	arrière-goût réglissé
Sorbitol (E 420), maltitol (E 965)	de charge, polyol	≈ 0,5 à 0,9	2,4 kcal/g	laxatif au-delà de 10 à 20 g/j
Xylitol (E 967)	de charge, polyol	≈ 1	2,4 kcal/g	non cariogène ; très toxique pour le chien
Érythritol (E 968)	de charge, polyol	≈ 0,6	0	peu laxatif ; données récentes en cours d'évaluation

L'**ANSES** (2015) a conclu qu'il n'y avait pas de bénéfice démontré à remplacer les sucres par des édulcorants intenses pour le poids ou la glycémie à long terme, et l'**OMS** (2023) recommande de ne pas les utiliser comme moyen de contrôle du poids. Le conseil diététique vise plutôt la **réduction progressive du goût sucré**.

4.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

STÉRÉOCHIMIE DES OSES

Chiralité et nomenclature

Un carbone asymétrique (stéréocentre) porte quatre substituants différents. Un ose à n carbones asymétriques possède 2^n stéréo-isomères : les aldohexoses (4 C∗) forment 16 isomères, 8 de la série D et 8 de la série L. La série (D ou L) est fixée par la configuration du carbone asymétrique le plus éloigné de la fonction carbonyle (C5 pour le glucose), par référence au D-glycéraldéhyde.

DÉFINITION

Épimères : diastéréo-isomères ne différant que par la configuration d'un seul carbone asymétrique. Le D-mannose est l'épimère en C2 du D-glucose, le D-galactose son épimère en C4.

ATTENTION

La lettre D ou L n'indique pas le sens de rotation de la lumière polarisée, noté (+) dextrogyre ou (–) lévogyre. Le D-fructose est lévogyre : D-(–)-fructose.

Cyclisation, anomérie et mutarotation

En solution, plus de 99 % du glucose est cyclique. L'hydroxyle du C5 attaque le carbonyle du C1 (hémiacétalisation) : il se forme un cycle à 6 sommets (pyranose) et un nouveau carbone asymétrique, le carbone anomérique.

Les deux anomères α et β s'interconvertissent en solution par l'intermédiaire de la forme ouverte : c'est la mutarotation. À l'équilibre, le D-glucose comprend ≈ 36 % d'α et ≈ 64 % de β. Le β est majoritaire car, dans la conformation chaise la plus stable, tous ses substituants volumineux (OH et CH_2OH) sont en position équatoriale.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La représentation de Haworth est une simplification : le cycle pyranose adopte en réalité une conformation « chaise » (4C1 pour le D-glucose). Le β-D-glucopyranose est le seul aldohexose dont tous les substituants sont équatoriaux, ce qui pourrait expliquer sa prédominance dans la nature (cellulose, glucose libre).

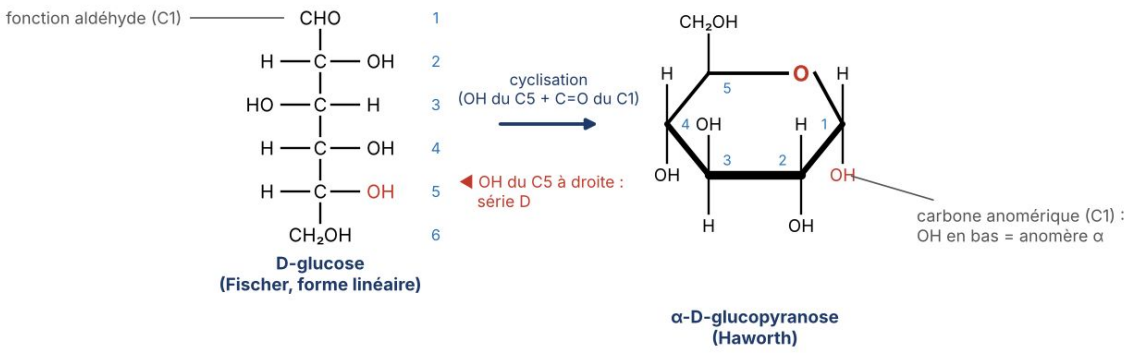


Figure 4.38 – *Passage de la représentation de Fischer à celle de Haworth*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 4.38

1. À gauche, le D-glucose en représentation de Fischer : la chaîne de 6 carbones est verticale, numérotée de 1 (aldéhyde) à 6.

2. La position du –OH du carbone 5 à droite définit la série D.

3. La flèche représente la cyclisation : l'OH du C5 réagit avec l'aldéhyde du C1 pour former un cycle à 6 sommets (pyranose).

4. À droite, la représentation de Haworth : le C1 devient carbone anomérique ; son –OH en bas définit l'anomère α.

RÉACTIVITÉ CHIMIQUE DES OSES

Réaction	Groupement concerné	Produit	Intérêt biologique ou analytique
Oxydation douce (Br_2, glucose oxydase)	C1 aldéhyde	Acide aldonique (gluconique)	Dosage enzymatique de la glycémie
Oxydation du C6	Alcool primaire	Acide uronique (glucuronique)	Glucuronoconjugaison hépatique de la bilirubine et des médicaments
Réduction	Carbonyle	Polyol (sorbitol, xylitol, mannitol)	Édulcorants ; voie des polyols et cataracte diabétique
Pouvoir réducteur	Carbone anomérique libre	Réduction du Cu^{2+} (liqueur de Fehling)	Distinguer sucres réducteurs (maltose, lactose) et non réducteurs (saccharose)
Estérification phosphorique	OH (C1, C6)	Ose-phosphate	Piégeage intracellulaire du glucose (glucose-6-phosphate)
Glycosylation non enzymatique	Carbonyle + NH_2 des protéines	Base de Schiff → produit d'Amadori	Hémoglobine glyquée (HbA1c), produits de Maillard (AGE)

À RETENIR

L'HbA1c reflète la glycémie moyenne des 2 à 3 mois précédents (durée de vie des hématies ≈ 120 jours). Objectif fréquent chez le diabétique adulte : ≤ 7 %.

Dérivés d'intérêt biologique

- Osamines (glucosamine, galactosamine) : un NH_2 remplace l'OH du C2 ; souvent N-acétylées (N-acétylglucosamine de la chitine et des glycosaminoglycanes).
- Acides uroniques : acide glucuronique (détoxification, glycosaminoglycanes) et acide galacturonique (pectines, fibres solubles).
- Désoxyoses : 2-désoxyribose de l'ADN, L-fucose des glycoprotéines (déterminants des groupes sanguins).
- Acides sialiques (acide N-acétylneuraminique) : à l'extrémité des glycanes membranaires, abondants dans le lait maternel (oligosaccharides).
- Inositol (myo-inositol) : polyol cyclique, précurseur des phosphoinositides et de l'IP3, second messager.

LIAISON OSIDIQUE ET POLYOSIDES

La liaison osidique relie le carbone anomérique d'un ose à un OH d'un autre ose. Sa nomenclature précise l'anomère et les carbones engagés : maltose = α-D-Glc-(1→4)-D-Glc ; lactose = β-D-Gal-(1→4)-D-Glc ; saccharose = α-D-Glc-(1↔2)-β-D-Fru (deux carbones anomériques engagés, d'où l'absence de pouvoir réducteur).

Relation structure–fonction des polyosides

Les liaisons α(1→4) imposent une géométrie hélicoïdale (amylose : 6 résidus par tour, qui piègent l'iode, d'où la coloration bleue). Les liaisons β(1→4) donnent des chaînes linéaires étirées, associées par de nombreuses liaisons hydrogène en microfibrilles (cellulose) que les enzymes humaines ne peuvent pas hydrolyser.

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

La ramification du glycogène (un branchement α(1→6) tous les 8 à 12 résidus, contre 20 à 30 dans l'amylopectine) multiplie les extrémités non réductrices. La glycogène phosphorylase, qui agit sur ces extrémités, peut ainsi mobiliser très rapidement le glucose. La particule de glycogène est construite autour d'une protéine amorce, la glycogénine.

Amidon résistant et index glycémique

La digestibilité de l'amidon dépend de sa structure : les amidons riches en amylose et rétrogradés (pâtes al dente, pommes de terre refroidies) sont digérés plus lentement. Une fraction échappe à la digestion grêlique (amidon résistant, de type 1 à 5) et est fermentée dans le côlon en acides gras à chaîne courte (acétate, propionate, butyrate).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

L'index glycémique (IG) compare l'aire sous la courbe glycémique de 2 heures après ingestion de 50 g de glucides disponibles à celle du glucose (IG = 100). La charge glycémique (CG = IG × g de glucides de la portion / 100) intègre la quantité réellement consommée et prédit mieux la réponse glycémique d'un repas.

ATTENTION

L'IG varie selon la cuisson, la maturité, la forme physique de l'aliment et la composition du repas (lipides, protéines et fibres le diminuent). Ce n'est pas une constante de l'aliment.

GLYCOCONJUGUÉS

- Glycoprotéines : glycanes liés à l'asparagine (N-glycosylation, réticulum endoplasmique) ou à la sérine/thréonine (O-glycosylation, appareil de Golgi). Rôles : repliement, adressage, reconnaissance cellulaire, demi-vie des protéines plasmatiques.
- Protéoglycanes : protéine centrale portant de longues chaînes de glycosaminoglycanes (chondroïtine sulfate, kératane sulfate, héparane sulfate) très hydratées, qui confèrent au cartilage sa résistance à la compression.
- Glycolipides : cérébrosides, gangliosides, antigènes des groupes sanguins ABO (le groupe A porte une N-acétylgalactosamine terminale, le groupe B un galactose terminal, le groupe O seulement l'antigène H).

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (non exigé)

Le glycome et les lectines. Les cellules sont couvertes d'un « glycocalyx » de glycannes dont la diversité dépasse celle des protéines. Des protéines qui reconnaissent spécifiquement des oses, les **lectines**, lisent ce code : sélectines (recrutement des leucocytes sur l'endothélie inflammatoire), galectines, récepteurs des pathogènes (hémagglutinine du virus de la grippe et acide sialique). Les lectines alimentaires (phytohémagglutinine du haricot rouge cru) résistent à la digestion et provoquent des troubles digestifs : elles sont détruites par une cuisson à l'eau bouillante prolongée.

Les transporteurs de glucose (famille SLC2 et SLC5). Chaque GLUT a une affinité adaptée à son tissu : GLUT1 (hématies, barrière hémato-encéphalique) et GLUT3 (neurones) ont une forte affinité (Km de l'ordre de 1 à 3 mmol/L) et assurent un apport constant ; GLUT2 (foie, cellule β, entérocyte) a une faible affinité (Km ≈ 15 à 20 mmol/L) et fonctionne comme un **capteur** de la glycémie ; GLUT4 (muscle, tissu adipeux) est recruté à la membrane par l'**insuline**. Dans le rein, SGLT2 réabsorbe environ 90 % du glucose filtré : les **gliflozines** (inhibiteurs de SGLT2) provoquent une glycosurie volontaire et ont montré une protection cardiaque et rénale chez le patient diabétique.

AMY1 et l'adaptation à l'amidon. Le nombre de copies du gène de l'amylase salivaire (AMY1) varie de 2 à plus de 15 selon les individus ; il est en moyenne plus élevé dans les populations historiquement consommatrices d'amidon. Son lien avec la tolérance glucidique et le poids reste discuté.

Les CAZymes du microbiote. Le génome humain code moins de vingt glycoside-hydrolases digestives, alors que le microbiote intestinal en possède des milliers (enzymes actives sur les glucides, ou CAZymes), capables de dégrader cellulose partielle, hémicelluloses, pectines, inuline, mucines. Les fibres « nourrissent » ainsi des espèces spécialisées (Bacteroides, Ruminococcus, Bifidobacterium) ; la diversité des fibres consommées est associée à la diversité du microbiote.

Les oligosaccharides du lait maternel (HMO). Troisième composant solide du lait de femme après le lactose et les lipides (10 à 15 g/L), les HMO ne sont pas digérés par le nourrisson : ils sélectionnent Bifidobacterium infantis, servent de leurres aux pathogènes et contribuent à la maturation immunitaire. Le 2'-fucosyllactose et le lacto-N-néotétraose sont désormais ajoutés à certaines préparations infantiles.

AGE et récepteur RAGE. Les produits de glycation avancée se fixent au récepteur RAGE des cellules endothéliales et des macrophages, activent le facteur NF-κB et entretiennent stress oxydant et inflammation : c'est l'une des voies des complications micro- et macrovasculaires du diabète. Les AGE alimentaires (aliments grillés, frits) font l'objet de recherches sur leur contribution réelle.

4.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

BC1 – ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DE SOIN DIÉTÉTIQUE ET NUTRITIONNEL

C1.1-C1.2 : évaluer les apports glucidiques et repérer une intolérance au lactose ou une malabsorption. C1.3-C1.4 : adapter la nature des glucides (index glycémique, fibres solubles) chez le diabétique ; régime pauvre en lactose ou en FODMAP (polyols). C1.5 : ETP « compter les glucides » (insulinothérapie fonctionnelle).

BC2 – CONCEVOIR ET ÉLABORER UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ADAPTÉE

C2.1 : répartir les glucides complexes et simples, viser 30 g de fibres/j. C2.2 : intégrer féculents complets et légumineuses dans les menus collectifs ; utiliser l'empois d'amidon pour épaissir les liquides en texture modifiée.

BC3 – INTERVENIR EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

C3.1 : prévention de la consommation de sucres ajoutés (PNNS). C3.2 : atelier sur la gélatinisation, les confitures allégées, la cuisson des légumineuses. C3.3-C3.4 : veille sur les édulcorants et l'amidon résistant.

4.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL DU CHAPITRE 4 EN DIX POINTS

Définition : glucide = ose (aldéhyde ou cétone + au moins 2 OH, non hydrolysable) ou oside (hydrolysable en oses) ; holosides (oligosides 2-10 oses, polyosides > 10) et hétérosides (oses + aglycone).

Rôles et repères : énergie (4 kcal/g), réserve (glycogène, amidon), structure (ribose, GAG, cellulose), reconnaissance (glycoprotéines, ABO) ; glucides 40-55 % de l'AET, sucres totaux hors lactose et galactose < 100 g/j (ANSES), sucres libres < 10 % de l'AET (OMS), fibres ≥ 30 g/j.

Stéréochimie : C∗ = 4 substituants différents ; 2^n stéréo-isomères ; série D = OH du dernier C∗ à droite en Fischer ; épimères (un seul C∗ différent : glucose/galactose en C4, glucose/mannose en C2) ; anomères α (OH anomérique en bas) et β (en haut) ; mutarotation.

Haworth : OH à droite en Fischer → en bas ; à gauche → en haut ; CH_2OH terminal en haut (série D) ; pyranose (6 sommets : glucose, galactose), furanose (5 sommets : fructose, ribose).

Propriétés : très solubles (liaisons H) ; pouvoir sucrant (fructose > saccharose > glucose > lactose) ; pouvoir réducteur si OH anomérique libre (Fehling) ; dérivés : polyols (réduction), vitamine C, osamines, oses phosphates.

Diholosides : saccharose Glc α(1→2)β Fru (non réducteur), lactose Gal β(1→4) Glc, maltose Glc α(1→4) Glc, isomaltose α(1→6) ; hydrolyse : sucrase, lactase, maltase, isomaltase de la bordure en brosse.

Polyosides : amidon = amylose (α(1→4), hélice, iode bleu) + amylopectine (+ α(1→6) tous les 20-30) ; glycogène (α(1→6) tous les 8-12 ; foie ≈ 100 g, muscles ≈ 300-500 g) ; cellulose β(1→4), rectiligne, insoluble, non digérée ; pectines (acide galacturonique) : gel.

Amidon et eau : gélatinisation (60-75 °C) → empois ; rétrogradation au froid → amidon résistant ; IG modifié par cuisson, fibres, acidité, matières grasses ; CG = IG × glucides / 100.

Digestion : α-amylases salivaire et pancréatique → maltose, maltotriose, dextrines ; osidases de la bordure en brosse → oses ; SGLT1 (Glc, Gal + Na^+), GLUT5 (Fru), GLUT2 (sortie) ; veine porte → foie ; fibres → côlon (AGCC, 2 kcal/g).

Santé : excès de sucres libres → caries, obésité, DT2 ; fructose en excès → stéatose, TG, acide urique ; fibres → transit, satiété, LDL ↓, glycémie ↓, cancer colorectal ↓ ; Maillard → arômes, perte de lysine, acrylamide ; glycation → HbA1c.

SYNTHÈSE DU CHAPITRE

- Glucides : oses (non hydrolysables) et osides (holosides : oligo- et polyosides ; hétérosides).
- Glucose et galactose = aldohexoses (pyranoses) ; fructose = cétohexose (furanose) ; ribose = aldopentose (ARN, ATP, coenzymes).
- Formules cycliques : savoir écrire glucose, galactose (différent en C4), fructose, ribose.
- Liaison O-osidique : condensation de deux oses ; hydrolyse enzymatique par des osidases spécifiques.
- Saccharose = Glc α(1↔2)β Fru (non réducteur) ; lactose = Gal β(1→4) Glc ; maltose = Glc α(1→4) Glc.
- Amidon (amylose + amylopectine, α1→4 et α1→6) et glycogène (plus ramifié) : réserves digestibles.
- Cellulose (β1→4) : fibre insoluble non digérée ; pectines : fibres solubles gélifiantes.
- Gélatinisation (chaud + eau → empois) et rétrogradation (refroidissement → amidon résistant).
- IG : influencé par la cuisson, la structure, les fibres, les lipides et protéines du repas ; charge glycémique = IG × glucides / 100.
- Polyols : peu caloriques, non cariogènes, mais laxatifs et FODMAP en excès.

4.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Les oses à connaître

Ose	Classe	Cycle	Particularité structurale	Sources et rôle
D-glucose	aldohexose	pyranose	référence ; tous les OH en position « équatoriale » (β)	amidon, saccharose, lactose ; carburant universel
D-galactose	aldohexose	pyranose	épimère en C4 du glucose (OH du C4 en haut)	lactose ; converti en glucose par le foie
D-fructose	cétohexose	furanose	cétone en C2 ; C2 anomérique	fruits, miel, saccharose ; métabolisme hépatique
D-ribose	aldopentose	furanose	tous les OH à droite en Fischer	ARN, ATP, NAD, FAD
2-désoxy-D-ribose	aldopentose	furanose	H à la place de l'OH en C2	ADN

Fiche 2 – Les osides alimentaires

Oside	Composition, liaison	Réducteur	Enzyme	Comportement dans l'eau
Saccharose	Glc α(1↔2)β Fru	non	sucrase	très soluble
Lactose	Gal β(1→4) Glc	oui	lactase	soluble (moins que le saccharose)
Maltose	Glc α(1→4) Glc	oui	maltase	soluble
Amylose	Glc α(1→4)	–	α-amylase	hélice ; gélatinise à chaud, rétrograde
Amylopectine	Glc α(1→4) + α(1→6)	–	α-amylase + isomaltase	empois
Glycogène	Glc α(1→4) + α(1→6) (très ramifié)	–	phosphorylase (cellules)	soluble, granules hydratés

Oside	Composition, liaison	Réducteur	Enzyme	Comportement dans l'eau
Cellulose	Glc β(1→4)	–	aucune chez l'Homme	insoluble, retient l'eau
Pectines	acide galacturonique α(1→4)	–	microbiote	soluble, gel

Fiche 3 – Glucides et conseil diététique

Situation	Notion du chapitre	Conseil
Diabète de type 2	IG, CG, fibres, sucres libres	féculents complets et légumineuses répartis, fruits entiers, eau
Hypolactasie	lactase, fermentation, effet osmotique	dose seuil, yaourts, fromages affinés, lait sans lactose ; calcium
Constipation	fibres insolubles, eau	céréales complètes, légumes, fruits, 1,5 L d'eau, augmentation progressive
Hypercholestérolémie	fibres solubles (β-glucanes)	avoine, orge, légumineuses ; 3 g/j de β-glucanes
Syndrome de l'intestin irritable	FODMAP	régime pauvre en FODMAP encadré, puis réintroduction
Prévention des caries et de l'obésité	sucres libres	limiter boissons sucrées et grignotage sucré (PNNS)
Dysphagie	empois, amidons modifiés	épaississants, textures IDDSI

4.9 Les formules, réactions et relations à savoir écrire

Le guide 2025 demande de savoir **écrire** les formules cycliques des oses, les formules des diholosides, l'hydrolyse d'une liaison osidique et un enchaînement de polyoside. Les formules des dérivés d'oses et des pectines ne sont pas exigibles.

N°	Formule, réaction, relation ou schéma	Commentaire
F1	α-D-glucopyranose et β-D-glucopyranose (Haworth)	OH anomérique en bas (α) ou en haut (β)
F2	β-D-galactopyranose (Haworth)	OH du C4 en haut
F3	β-D-fructofuranose (Haworth)	cycle à 5 sommets ; CH_2OH en C1 et C6
F4	β-D-ribofuranose et 2-désoxy-β-D-ribofuranose	H en C2 pour le désoxyribose
F5	Saccharose, lactose, maltose (Haworth)	liaison en rouge ; OH anomérique libre = réducteur
R1	Lactose + H_2O → galactose + glucose (lactase)	hydrolyse β(1→4)
R2	Saccharose + H_2O → glucose + fructose (sucrase)	sucre inverti
R3	Maltose + H_2O → 2 glucose (maltase)	fin de la digestion de l'amidon
R4	Amidon + n H_2O → maltose + maltotriose + dextrines (α-amylase)	digestion luminale
R5	Glucose + 2 H → sorbitol	réduction : polyol
S1	Enchaînement de 3 glucoses en α(1→4) avec une ramification α(1→6)	amylopectine, glycogène
S2	Enchaînement de 3 glucoses en β(1→4)	cellulose : un glucose sur deux retourné

N°	Formule, réaction, relation ou schéma	Commentaire
C1	CG = IG × glucides de la portion (g) / 100	faible ≤ 10, élevée ≥ 20
C2	Énergie = 4 × glucides (hors polyols) + 2,4 × polyols + 2 × fibres + 4 × protéines + 9 × lipides	règlement UE 1169/2011
C3	g/L × 1 000 / 180,16 = mmol/L de glucose	1 g/L = 5,55 mmol/L
C4	Glycémie moyenne estimée (mg/dL) = 28,7 × HbA1c – 46,7	relation ADAG

4.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Le glucose et le fructose sont des isomères.	**Vrai**	Même formule brute $C_6H_{12}O_6$; aldose et cétose : isomères de fonction.
2	Le D-fructose est dextrogyre puisqu'il appartient à la série D.	**Faux**	D renseigne sur la position de l'OH du dernier C∗ ; le D-fructose est lévogyre.
3	Le galactose est l'épimère en C2 du glucose.	**Faux**	Épimère en C4 ; le mannose est l'épimère en C2.
4	Dans l'α-D-glucopyranose, l'OH du C1 est du côté opposé au CH_2OH du C6.	**Vrai**	En Haworth : OH anomérique en bas, CH_2OH en haut.
5	Le saccharose réduit la liqueur de Fehling.	**Faux**	Ses deux carbones anomériques sont engagés : non réducteur.
6	Le lactose est formé de deux glucoses unis en β(1→4).	**Faux**	Galactose + glucose, Gal β(1→4) Glc.
7	L'amylose et la cellulose sont toutes deux des polymères de glucose.	**Vrai**	Liaisons α(1→4) pour l'amylose, β(1→4) pour la cellulose.
8	Le glycogène est moins ramifié que l'amylopectine.	**Faux**	Plus ramifié : α(1→6) tous les 8-12 glucoses contre 20-30.
9	Le glycogène musculaire peut libérer du glucose dans le sang.	**Faux**	Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase.
10	L'α-amylase coupe les liaisons α(1→6) de l'amylopectine.	**Faux**	Elle coupe les α(1→4) internes ; les α(1→6) sont coupées par l'isomaltase.
11	SGLT1 transporte le glucose contre son gradient grâce au gradient de sodium.	**Vrai**	Transport actif secondaire, entretenu par la Na^+/K^+-ATPase.
12	Le fructose est absorbé par SGLT1.	**Faux**	Par GLUT5 (diffusion facilitée).
13	Les fibres n'apportent aucune énergie.	**Faux**	Leur fermentation en AGCC apporte environ 2 kcal/g (valeur réglementaire).
14	La cellulose forme un gel visqueux dans l'intestin.	**Faux**	Insoluble, elle retient l'eau sans gel ; ce sont les fibres solubles qui gélifient.
15	Un aliment à IG élevé a toujours une charge glycémique élevée.	**Faux**	La CG dépend aussi de la quantité de glucides (pastèque : IG 75, CG ≈ 7).
16	La rétrogradation de l'amidon forme de l'amidon résistant.	**Vrai**	Les chaînes réassociées sont moins accessibles à l'amylase.
17	La réaction de Maillard nécessite une enzyme.	**Faux**	Elle est non enzymatique (sucre réducteur + amine, chaleur).
18	Les sucres d'un jus de fruits 100 % pur jus sont des sucres libres.	**Vrai**	Définition OMS : sucres ajoutés + sucres des miels, sirops et jus.

N°	Affirmation	V/F	Justification
19	Le fructose est le sucre conseillé aux personnes diabétiques.	**Faux**	Abandonné : effets hépatiques (lipogenèse, TG, acide urique).
20	Les polyols ont un effet laxatif à forte dose.	**Vrai**	Mal absorbés, ils exercent un effet osmotique et sont fermentés.

4.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

4.11.1 Schémas à légender et exercices d'application

Exercice 1 – Planche de la digestion des glucides. Nommez les structures numérotées et indiquez, pour chacune, l'enzyme, le transporteur ou le phénomène qui concerne les glucides.

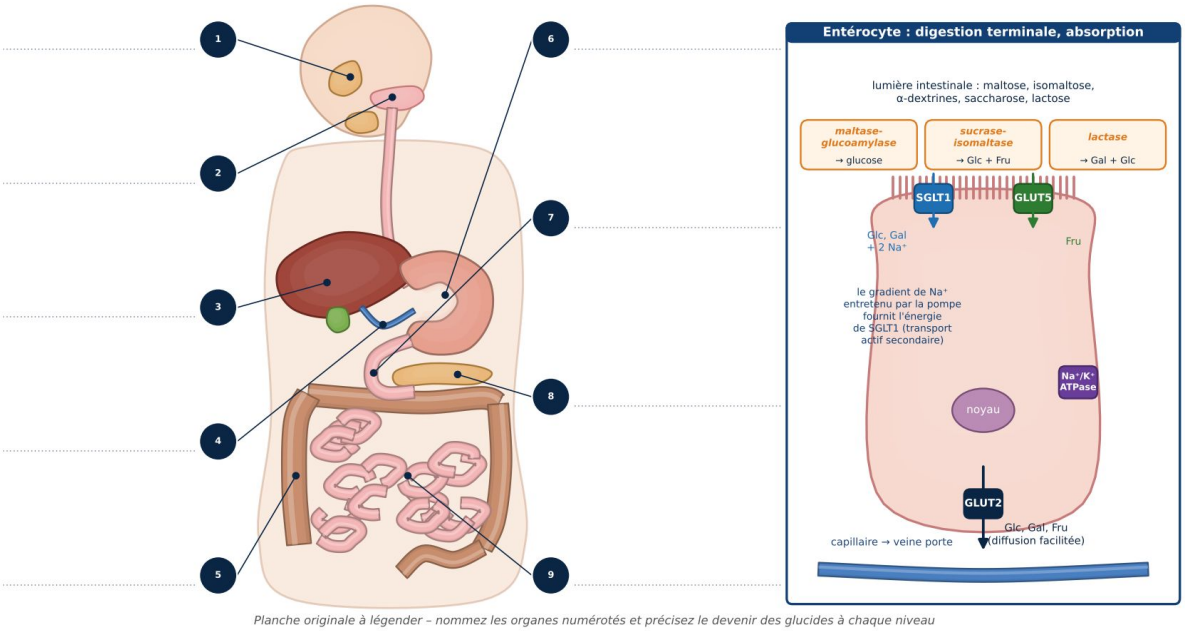


Figure 4.39 – *Schéma à légender – digestion et absorption des glucides*

> **CORRIGÉ**
>
> Colonne de gauche (de haut en bas) : glandes salivaires (α-amylase salivaire) ; bouche (début de l'hydrolyse de l'amidon) ; foie (glycogène, régulation de la glycémie) ; veine porte (transport des oses vers le foie) ; côlon (fermentation des fibres en AGCC et gaz). Colonne de droite : estomac (amylase salivaire inactivée par l'acidité) ; pancréas (α-amylase pancréatique) ; duodénum (digestion luminale) ; intestin grêle (osidases de la bordure en brosse, absorption).
>
> Entérocyte : bordure en brosse avec maltase-glucoamylase, isomaltase, sucrase, lactase ; SGLT1 (glucose, galactose + Na^+) ; GLUT5 (fructose) ; Na^+/K^+-ATPase basolatérale ; GLUT2 (sortie des trois oses) ; capillaire vers la veine porte.

Exercice 2 – Les formules cycliques exigibles. Complétez chaque cycle avec les substituants (OH, H, CH_2OH) portés par chaque carbone.

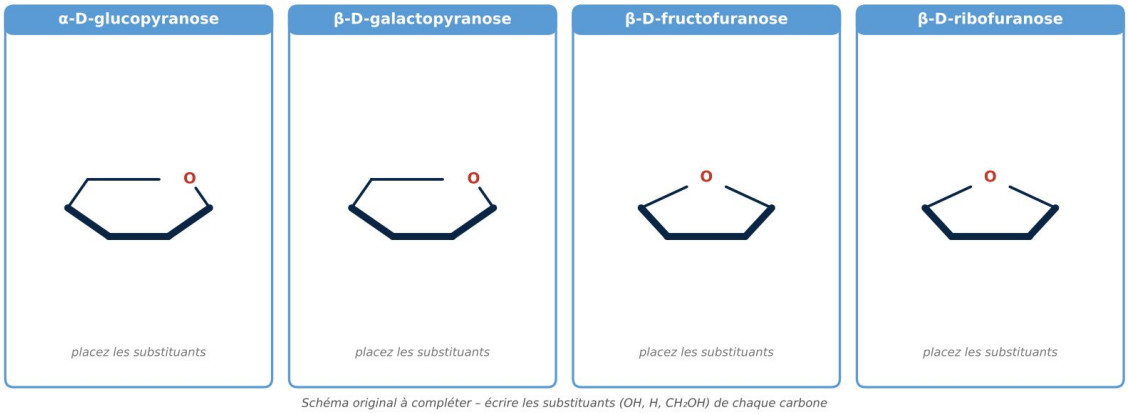


Figure 4.40 – *Schéma à compléter – α-D-glucopyranose, β-D-galactopyranose, β-D-fructofuranose, β-D-ribofuranose*

CORRIGÉ

Comparer avec la figure des quatre oses du paragraphe 4.3.3 : glucose (OH en bas sur C1 (α), C2 et C4 ; OH en haut sur C3 ; CH_2OH en haut) ; galactose (comme le glucose sauf l'OH du C4 en haut) ; fructose (cycle à 5 sommets, C2 anomérique : OH en haut (β) et CH_2OH du C1 en bas ; OH du C3 en haut, OH du C4 en bas ; CH_2OH du C6 en haut) ; ribose (OH du C1 en haut (β), OH des C2 et C3 en bas ; CH_2OH du C5 en haut).

Exercice 3 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : α-D-glucopyranose en représentation de Haworth.

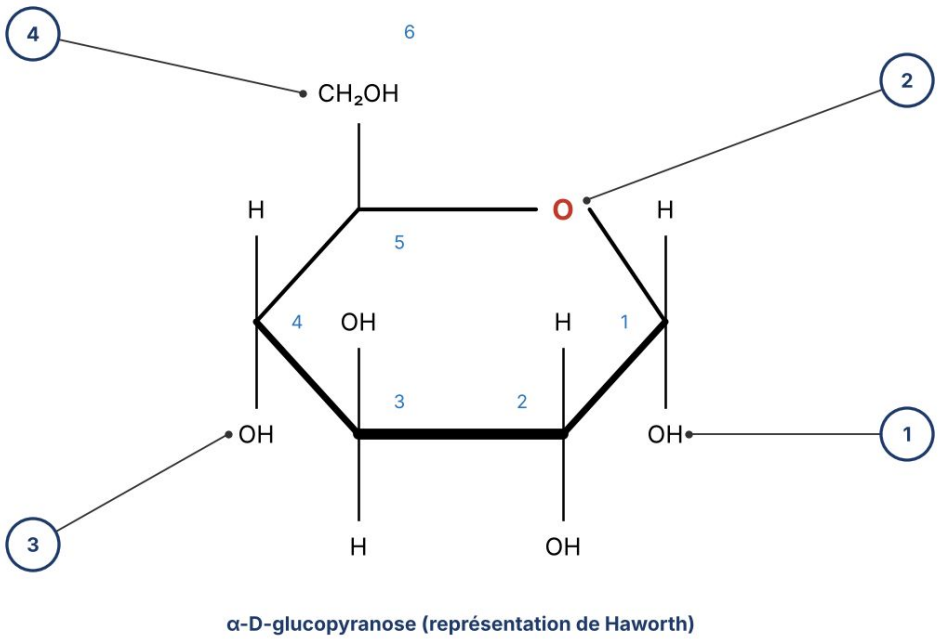


Figure 4.41 – *Schéma à légender – α-D-glucopyranose (représentation de Haworth)*

CORRIGÉ

1. Carbone anomérique (C1) : –OH en bas = forme α – 2. Oxygène du cycle (pyranose) – 3. C4 : position qui distingue le galactose (–OH en haut) – 4. Groupement CH_2OH (C6) vers le haut : série D

Exercice 4 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : du D-glucose linéaire (Fischer) à l'α-D-glucopyranose cyclique (Haworth).

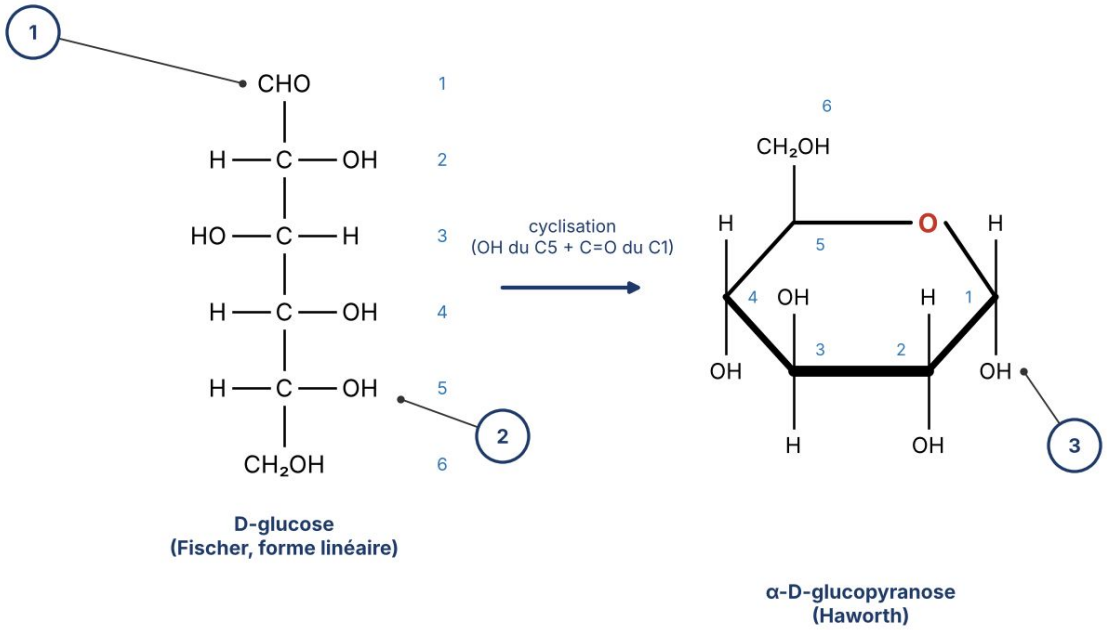


Figure 4.42 – *Schéma à légender – du D-glucose (Fischer) à l'α-D-glucopyranose (Haworth)*

CORRIGÉ

1. Fonction aldéhyde (C1) – 2. OH du C5 à droite : série D – 3. Carbone anomérique : OH en bas = α

Exercice 5 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : gélatinisation (empois) et rétrogradation de l'amidon.

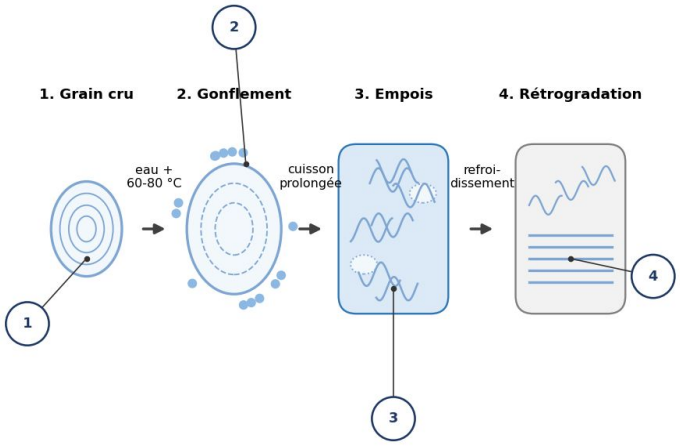


Figure 4.43 – *Schéma à légender – gélatinisation (empois) et rétrogradation de l'amidon*

CORRIGÉ

1. Grain d'amidon cru : couches concentriques, insoluble dans l'eau froide, peu digestible – 2. L'eau pénètre dans le grain, qui gonfle – 3. Amylose libérée : solution visqueuse qui épaissit (sauces, crèmes) – 4. Chaînes d'amylose réalignées : pain rassis, amidon résistant (moins vite digéré)

Exercice 6 – Schéma à légender. Légendez les éléments numérotés : amylose et cellulose : même glucose, liaisons α ou β, propriétés opposées.

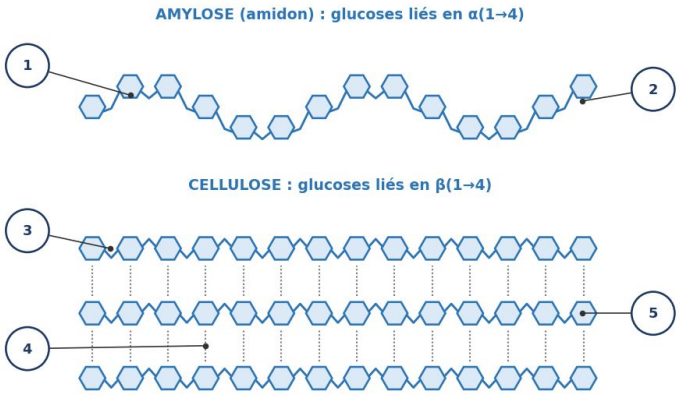


Figure 4.44 – *Schéma à légender – amylose et cellulose : liaisons α ou β*

CORRIGÉ

1. Liaison α(1→4) : la chaîne s'enroule en hélice – 2. Hydrolysée par l'amylase → glucose absorbé – 3. Liaison β(1→4) : un glucose sur deux est retourné, chaîne rectiligne – 4. Liaisons hydrogène entre chaînes parallèles (pointillés) → microfibrilles rigides, insolubles – 5. Aucune enzyme humaine ne coupe la liaison β : fibre insoluble (transit)

Exercice 7 – Réaction. Écrivez la réaction d'hydrolyse du saccharose et du lactose. Nommez les enzymes et le lieu de l'hydrolyse.

CORRIGÉ

Étape 1 – Écrire l'hydrolyse : une molécule d'eau est fixée et la liaison osidique est rompue.

Saccharose + H_2O → glucose + fructose ; enzyme : **saccharase** (complexe sucrase-isomaltase).

Lactose + H_2O → galactose + glucose ; enzyme : **lactase** (β-galactosidase).

Étape 2 – Lieu : ces enzymes sont fixées sur la **bordure en brosse** (microvillosités) des entérocytes de l'intestin grêle, surtout du jéjunum ; les oses libérés sont aussitôt absorbés.

Exercice 8 – Calcul. Un yaourt aux fruits (125 g) contient 15 g de sucres dont 6 g de lactose. Calculez les sucres ajoutés et la part de l'objectif OMS (< 10 % de 2 000 kcal en sucres libres).

CORRIGÉ

Étape 1 – Séparer les sucres naturels des sucres ajoutés : dans un yaourt, le lactose vient du lait ; on considère que le reste est ajouté (sucre, préparation de fruits) : 15 – 6 = **9 g de sucres ajoutés**.

Étape 2 – Énergie de ces sucres : 9 × 4 = **36 kcal**.

Étape 3 – Limite OMS : < 10 % de l'énergie en sucres libres ; pour 2 000 kcal : 200 kcal ; 200 / 4 = **50 g** de sucres libres par jour.

Étape 4 – Part de la limite : 9 / 50 × 100 = **18 %** de la limite journalière dans un seul yaourt (un yaourt nature + un fruit frais n'en apporterait pas).

Exercice 9 – Calcul. Une pomme de terre cuite apporte 20 g de glucides disponibles (IG = 80) ; une portion de lentilles 25 g (IG = 30). Calculez leur charge glycémique et concluez.

CORRIGÉ

Formule : charge glycémique (CG) = IG × glucides disponibles de la portion (g) / 100. Repères : ≤ 10 faible ; 11 à 19 moyenne ; ≥ 20 élevée.

Pomme de terre : 80 × 20 / 100 = **16** → CG **moyenne** (proche du seuil élevé).

Lentilles : 30 × 25 / 100 = **7,5** → CG **faible**.

Conclusion : à quantité de glucides comparable (et même supérieure pour les lentilles), l'élévation de la glycémie est environ deux fois moins forte avec les lentilles : l'IG seul ne suffit pas, la CG tient compte de la quantité réellement mangée.

Exercice 10 – Écriture. Écrivez l'enchaînement de trois résidus de glucose de l'amylose, puis indiquez ce qui change pour l'amylopectine et la cellulose.

CORRIGÉ

Étape 1 – Amylose : Glc α(1→4) Glc α(1→4) Glc : le C1 (anomérique, configuration α : OH en bas avant la liaison) d'un glucose est lié par un pont –O– au C4 du glucose suivant ; la chaîne s'enroule en hélice.

Étape 2 – Amylopectine : mêmes chaînes α(1→4), avec en plus, toutes les 20 à 30 unités, une **ramification α(1→6)** : le C1 d'une nouvelle chaîne se lie au C6 d'un glucose de la chaîne principale.

Étape 3 – Cellulose : liaisons **β(1→4)** ; pour former cette liaison, chaque glucose est retourné de 180° par rapport au précédent : la chaîne est **rectiligne** et s'associe aux chaînes voisines par des liaisons hydrogène (microfibrilles).

4.11.2 QCM

Q1. Le glucose et le galactose diffèrent par la position du –OH sur le carbone :

A. C2

B. C4

C. C6

D. C1

Q2. Quel diholoside est non réducteur ?

A. Saccharose

B. Isomaltose

C. Maltose

D. Lactose

Q3. Le lactose est hydrolysé en :

A. glucose + fructose

B. galactose + glucose

C. galactose + fructose

D. glucose + glucose

Q4. La cellulose n'est pas digérée par l'être humain car :

A. ses liaisons sont de type β(1→4) et nous n'avons pas l'enzyme correspondante

B. elle est détruite par l'acidité gastrique

C. elle est insoluble

D. elle contient du fructose

Q5. L'empois d'amidon se forme :

A. à froid dans l'eau

B. par action de l'amylase

C. par chauffage de l'amidon dans l'eau

D. par refroidissement d'une sauce

Q6. Quelle situation diminue l'index glycémique d'un féculent ?

A. Consommation seul à jeun

B. Consommation al dente avec une vinaigrette

C. Cuisson prolongée

D. Réduction en purée

Q7. Les pectines :

A. sont digérées par l'amylase

B. forment des gels et diminuent l'absorption du cholestérol

C. sont des polymères de glucose

D. sont des fibres insolubles

Q8. Le glycogène est plus ramifié que l'amylopectine, ce qui permet :

A. une meilleure solubilité dans les lipides

B. une absorption intestinale directe

C. un stockage plus lent

D. une mobilisation plus rapide du glucose

Q9. Les polyols (sorbitol, xylitol) :

A. augmentent fortement la glycémie

B. ont un effet laxatif à forte dose

C. sont fortement cariogènes

D. sont des oligosides

Q10. La réaction de Maillard fait intervenir :

A. le saccharose seul

B. un ose réducteur et un acide aminé

C. un ose et un acide gras

D. deux acides gras

Q11. L'HbA1c reflète :

A. la glycémie de l'instant

B. la sécrétion d'insuline

C. la réserve de glycogène

D. la glycation de l'hémoglobine sur 2-3 mois

Q12. Quel aliment est une source importante de fibres solubles ?

A. Flocons d'avoine

B. Riz blanc

C. Sucre de table

D. Son de blé

Corrigé des QCM

Q	Réponse	Explication
Q1	**B**	Le galactose est l'épimère en C4 du glucose.
Q2	**A**	La liaison α(1↔2)β engage les deux carbones anomériques.
Q3	**B**	Réponse exacte : « galactose + glucose ».
Q4	**A**	L'absence de cellulase explique son rôle de fibre.
Q5	**C**	C'est la gélatinisation.
Q6	**B**	Structure préservée, lipides et acidité ralentissent la vidange gastrique et la digestion.
Q7	**B**	Polymères d'acide galacturonique, fibres solubles.
Q8	**D**	Plus d'extrémités sur lesquelles agit la glycogène phosphorylase.
Q9	**B**	Faiblement absorbés, ils exercent un effet osmotique et sont fermentés.
Q10	**B**	Brunissement non enzymatique responsable des arômes de cuisson et de la formation d'acrylamide.
Q11	**D**	Elle est liée à la durée de vie des hématies (≈ 120 j).
Q12	**A**	Les β-glucanes de l'avoine sont des fibres solubles visqueuses.

4.11.3 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Écrivez la réaction d'hydrolyse du maltose et nommez l'enzyme.

> CORRIGÉ
>
> Maltose + H_2O → 2 glucose ; enzyme : maltase (α-glucosidase de la bordure en brosse).

Question 2. Expliquez pourquoi on conseille des pâtes al dente plutôt que très cuites à une personne diabétique.

> CORRIGÉ
>
> Une cuisson courte limite la gélatinisation de l'amidon et préserve la structure : la digestion est plus lente, la réponse glycémique (IG) plus faible.

Question 3. Expliquez l'intérêt des fibres solubles dans l'hypercholestérolémie.

> CORRIGÉ
>
> Elles forment un gel qui fixe les sels biliaires et le cholestérol : leur élimination fécale augmente, le foie utilise son cholestérol pour refaire des acides biliaires et capte davantage de LDL ; le LDL-cholestérol diminue.

Question 4. Pourquoi les légumineuses provoquent-elles des flatulences ?

CORRIGÉ

Elles contiennent des α-galactosides (raffinose, stachyose) non digérés faute d'α-galactosidase ; ils sont fermentés par le microbiote colique avec production de gaz. Trempage, rinçage et cuisson prolongée les réduisent.

4.11.4 Étude de cas – Monsieur D., 45 ans, diabète de type 2 récemment découvert

SITUATION

HbA1c 7,8 %. IMC 31. Petit-déjeuner : pain blanc, confiture, jus d'orange. Midi au self : purée, viande, dessert lacté sucré. Soir : riz blanc très cuit, yaourt aux fruits. Boit 1 L de soda par jour.

Questions

1. Identifiez les sources de sucres simples et les aliments à IG élevé.

2. Formulez un diagnostic diététique au format PES (C1.2).

3. Proposez des modifications concrètes en vous appuyant sur les propriétés des glucides (C1.3).

4. Imaginez un atelier culinaire de 1 h 30 sur les féculents (C3.2).

CORRIGÉ

1. Sucres simples : confiture, jus d'orange, dessert lacté sucré, yaourt aux fruits, soda (≈ 100 g de sucres par litre). IG élevé : pain blanc, purée, riz très cuit.

2. Apports excessifs en glucides simples (P) liés à une consommation quotidienne de boissons sucrées et à des choix de féculents à IG élevé (E), objectivés par une HbA1c à 7,8 % et un IMC à 31 (S).

3. Remplacer le soda par de l'eau (éventuellement aromatisée) ; pain complet ou au levain, fruit entier plutôt que jus ; légumineuses, pâtes al dente, riz basmati ; associer féculents, légumes et protéines ; dessert lacté nature ; répartir les glucides sur les trois repas.

4. Atelier : expérience de cuisson du riz (temps différents), dégustation de légumineuses, réalisation d'une salade de lentilles et d'un taboulé au boulgour complet, lecture d'étiquettes (teneur en sucres), échange sur les portions.

4.11.5 Sujet de synthèse 1 – Ballonnements après les produits laitiers

Durée conseillée : 45 minutes

MISE EN SITUATION

M. T., 34 ans, consulte pour des ballonnements, des gaz et des diarrhées survenant 1 à 2 heures après avoir bu du lait. Il a supprimé tous les produits laitiers depuis six mois et se plaint de crampes. Le médecin a réalisé un test respiratoire à l'hydrogène après ingestion de 50 g de lactose : positif.

DOCUMENTS

Formule du lactose : β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose.

Teneurs en lactose : lait 4,8 g/100 mL ; yaourt nature 3,5 g/125 g ; fromage blanc 3,5 g/100 g ; emmental, comté < 0,1 g/100 g ; beurre 0,6 g/10 g.

Apport de référence en calcium : 950 mg/j.

Questions

1. Classez le lactose (type de glucide), nommez les oses qui le composent et décrivez la liaison qui les unit.

2. Le lactose est-il un sucre réducteur ? Justifiez à partir de sa structure.

3. Galactose et glucose sont des épimères : expliquez ce terme.

4. Expliquez le mécanisme des symptômes (enzyme, localisation, devenir du lactose non digéré).

5. Expliquez le principe du test respiratoire à l'hydrogène.

6. Calculez la charge en lactose d'une journée comportant 150 mL de lait, 1 yaourt et 40 g de comté. Est-elle compatible avec une tolérance habituelle (10-12 g par prise) ?

7. Pourquoi l'éviction totale des produits laitiers n'est-elle pas souhaitable ? Proposez des solutions.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Intolérance au lactose : le sujet relie la structure du lactose (liaison, épimères, pouvoir réducteur) aux symptômes, au test diagnostique et à la conduite diététique.

2) Relever la formule du lactose donnée dans les documents : β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranose.

3) Ne pas oublier l'enjeu du calcium dans la dernière question.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 4 pts ; Q5 : 2,5 pts ; Q6 : 2,5 pts ; Q7 : 4 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Lire le nom systématique : « β-D-galactopyranosyl » = premier ose : galactose, cycle à 6 (pyranose), carbone anomérique en β ; « (1→4) » = liaison entre son C1 et le C4 du second ose ; « D-glucopyranose » = second ose : glucose.

Réponse : le lactose est un **diholoside** (oside, holoside) formé de **galactose** et de **glucose** unis par une liaison **O-osidique β(1→4)**.

Question 2. Raisonnement : 1) un sucre est réducteur s'il a un carbone anomérique libre ; 2) le C1 du galactose est engagé dans la liaison ; 3) le C1 du glucose ne l'est pas : son OH hémiacétalique est libre, en équilibre avec la forme ouverte (fonction aldéhyde).

Réponse : oui, le lactose est réducteur, grâce au carbone anomérique libre du glucose.

Question 3. Définition : deux épimères sont des diastéréo-isomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique.

Application : glucose et galactose ne diffèrent que par le **C4** (OH à droite pour le glucose, à gauche pour le galactose en Fischer) → épimères en C4.

Question 4. Chaîne de mécanismes :

1) **Enzyme :** la **lactase** (β-galactosidase) de la **bordure en brosse** de l'intestin grêle hydrolyse normalement le lactose en glucose + galactose, absorbés.

2) **Déficit :** chez beaucoup d'adultes, son activité diminue après le sevrage (**hypolactasie**).

3) **Intestin grêle :** le lactose non hydrolysé n'est pas absorbé ; il **attire l'eau** dans la lumière (effet osmotique) → **diarrhée**.

4) **Côlon :** le microbiote le **fermente** → gaz (H_2, CO_2, méthane) → **ballonnements, flatulences** ; et acides organiques → irritation, selles acides.

Barème : enzyme et lieu (1 pt), effet osmotique (1,5 pt), fermentation (1,5 pt).

Question 5. Principe : 1) le patient boit 50 g de lactose ; 2) si le lactose n'est pas digéré dans l'intestin grêle, il arrive au côlon où les bactéries le fermentent et produisent de l'hydrogène ; 3) l'H_2 passe dans le sang puis dans l'air expiré ; 4) une augmentation de l'H_2 expiré après l'ingestion prouve que le lactose n'a pas été absorbé (malabsorption) ; l'apparition des symptômes pendant le test confirme l'intolérance.

Question 6. Calculs : lait 150 mL × 4,8 g/100 mL = 7,2 g ; yaourt 3,5 g ; comté < 0,1 g/100 g → ≈ 0 g.

Total : 7,2 + 3,5 ≈ **10,7 g** sur la journée, avec au maximum **7,2 g en une prise**.

Conclusion : inférieur à la tolérance habituelle (10-12 g par prise) → **compatible**, surtout si le lait est pris au cours d'un repas.

Question 7. Pourquoi ne pas tout supprimer : les produits laitiers sont la principale source de calcium ; leur éviction totale expose à un apport insuffisant (M. T. se plaint déjà de crampes) et à long terme à un risque osseux.

Solutions : 1) **fromages affinés** (presque sans lactose, très riches en calcium) ; 2) **yaourts** (lactase apportée par les bactéries) ; 3) **lait délactosé** ; 4) petites quantités de lait **au cours des repas** ; 5) **eaux calciques**, végétaux riches en calcium ; 6) éventuellement comprimés de **lactase**.

Barème : justification (1,5 pt), solutions (2,5 pts).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

La structure du lactose est lue à partir de son nom et reliée à ses propriétés (réducteur, hydrolyse).

Les symptômes sont expliqués étape par étape (enzyme, osmose, fermentation).

La conduite diététique est nuancée et préserve les apports en calcium.

4.11.6 Sujet de synthèse 2 – Diabète de type 2 : comprendre les glucides de l'assiette

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Mme V., 61 ans, diabétique de type 2, demande des explications lors d'une séance d'éducation thérapeutique. Elle a lu que « le fructose est un bon sucre pour les diabétiques », qu'il faut « supprimer le pain et les féculents » et elle utilise des bonbons « sans sucre » au sorbitol, qui lui donnent des diarrhées. Son HbA1c est de 8,2 %.

DOCUMENTS

Index glycémique (glucose = 100) : pain blanc 75 ; baguette tradition 70 ; pâtes al dente 45 ; lentilles 30 ; purée instantanée 85 ; riz basmati 55 ; pomme 38.

Relation : glycémie moyenne (g/L) ≈ (28,7 × HbA1c – 46,7) / 100.

Questions

1. Estimez sa glycémie moyenne. Expliquez ce que mesure l'HbA1c et pourquoi elle reflète les 2-3 derniers mois.

2. Décrivez la réaction chimique à l'origine de l'HbA1c et nommez-la. En quoi diffère-t-elle d'une glycosylation ?

3. Comparez glucose et fructose : classification, isomérie, pouvoir sucrant. Pourquoi le fructose en excès (sodas, sirops) n'est-il pas conseillé ?

4. Le sorbitol est un polyol : de quel ose dérive-t-il et par quelle réaction ? Expliquez ses effets digestifs.

5. Expliquez, à partir de la structure de l'amidon et de sa cuisson, pourquoi les pâtes al dente et les lentilles élèvent moins la glycémie que la purée instantanée.

6. Faut-il supprimer les féculents ? Argumentez et proposez trois conseils pratiques.

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Éducation thérapeutique d'une diabétique de type 2 qui a trois idées reçues (fructose, féculents, sorbitol) : chaque question démonte une idée par la biochimie.

2) Relever : HbA1c 8,2 % ; formule glycémie moyenne ; IG des aliments.

3) Rester bienveillant et concret dans les conseils finaux.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 3 pts ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 3 pts ; Q6 : 4 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Calcul : 28,7 × 8,2 = 235,3 ; 235,3 – 46,7 = 188,6 ; / 100 → **≈ 1,89 g/L** de glycémie moyenne.

Ce que mesure l'HbA1c : le pourcentage d'hémoglobine sur laquelle du glucose s'est fixé.

Pourquoi 2-3 mois : la fixation dépend de la glycémie **et** de la durée d'exposition ; les hématies vivent ≈ **120 jours** ; l'HbA1c reflète donc surtout la glycémie moyenne des 2 à 3 derniers mois.

Question 2. Réaction : réaction non enzymatique entre la fonction aldéhyde du glucose (forme ouverte) et un groupement –NH_2 de l'hémoglobine : formation d'une base de Schiff (réversible) puis réarrangement en produit d'Amadori (stable). C'est une glycation (réaction de Maillard).

Différence avec la glycosylation : la glycosylation est **enzymatique**, contrôlée, et produit les glycoprotéines normales ; la glycation est spontanée et dépend de la glycémie.

Question 3. Comparaison : glucose = aldohexose ; fructose = cétohexose → isomères de fonction ($C_6H_{12}O_6$). Le fructose sucre ≈ 1,2 à 1,7 fois plus que le saccharose et élève peu la glycémie.

Pourquoi l'excès n'est pas conseillé : 1) le fructose est capté surtout par le **foie** ; 2) il entre dans le métabolisme **sans passer par l'étape de contrôle** de la glycolyse ; 3) en excès, il est transformé en **triglycérides** → **stéatose** hépatique, hypertriglycéridémie, aggravation de l'**insulinorésistance**.

Nuance : les **fruits entiers** restent conseillés (peu de fructose par portion, fibres, vitamines) ; ce sont les sodas, sirops et produits « au fructose » qu'il faut éviter.

Question 4. Origine : le sorbitol dérive du glucose par réduction de la fonction aldéhyde (C1) en alcool → polyol.

Effets digestifs : 1) il est **lentement et incomplètement absorbé** ; 2) dans l'intestin, il retient l'eau (effet **osmotique**) → diarrhée ; 3) dans le côlon, il est **fermenté** → gaz, ballonnements ; dès ≈ 10 à 20 g/j, les troubles sont fréquents (seuil variable selon la tolérance).

Question 5. Comparer les trois aliments :

Pâtes al dente : amidon **peu gélatinisé**, enfermé dans le réseau de **gluten** → accès lent de l'amylase.

Lentilles : amidon **riche en amylose**, enfermé dans des cellules entourées de **parois et de fibres** → hydrolyse lente.

Purée instantanée : amidon **totalement gélatinisé**, structure **détruite** par le broyage et le séchage → hydrolyse très rapide en glucose → IG élevé.

Conclusion : la vitesse à laquelle l'amidon est transformé en glucose dépend de sa structure et de la cuisson, d'où des IG très différents.

Question 6. Réponse argumentée : non, il ne faut pas supprimer les féculents.

Arguments : 1) les glucides complexes fournissent l'**énergie**, des **fibres** et la **satiété** ; 2) les supprimer déséquilibre l'alimentation (plus de graisses) ; 3) chez un patient traité par certains médicaments, cela expose aux **hypoglycémies**.

Trois conseils : 1) un féculent à **chaque repas**, en quantité adaptée (repère : environ un quart de l'assiette) ; 2) préférer **légumineuses, céréales complètes, pâtes al dente** ; 3) les associer à des **légumes** (fibres) et à une **source de protéines**, qui ralentissent l'absorption ; (bonus) supprimer les boissons sucrées et les bonbons au sorbitol.

Barème : argumentation (1,5 pt), conseils (2,5 pts).

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Chaque idée reçue est corrigée par un argument biochimique (structure, métabolisme, absorption).

Les calculs sont posés et interprétés.

Les conseils sont positifs, concrets et réalistes pour une patiente diabétique.

4.11.7 Sujet de synthèse 3 – Fibres, transit et cuisine en collectivité

Durée conseillée : 1 heure

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) dans une résidence pour personnes âgées. Plusieurs résidents souffrent de constipation et les laxatifs sont très prescrits. Le cuisinier sert surtout du pain blanc, du riz, des purées et des compotes. Vous préparez une formation pour l'équipe de cuisine.

DOCUMENTS

Teneurs en fibres (g/100 g) : pain blanc 2,5 ; pain complet 7 ; riz blanc cuit 0,5 ; lentilles cuites 8 ; haricots verts 3 ; pruneaux 7 ; flocons d'avoine 10 ; compote de pommes 1,5 ; pomme crue avec la peau 2,4.

Repère : au moins 30 g de fibres par jour pour un adulte (≈ 25 g chez la personne âgée en pratique, à atteindre progressivement).

Questions

1. Nommez la liaison qui unit les glucoses dans la cellulose et comparez à l'amidon. Expliquez pourquoi la cellulose n'est pas digérée.

2. Distinguez fibres insolubles et fibres solubles (exemples, propriétés, effets).

3. Calculez l'apport en fibres d'une journée type actuelle : 120 g de pain blanc, 200 g de riz, 200 g de purée (1 g/100 g), 2 compotes de 100 g. Concluez.

4. Proposez une journée modifiée atteignant au moins 25 g de fibres, en gardant des textures adaptées.

5. Pourquoi faut-il augmenter les fibres progressivement et associer une hydratation suffisante ?

6. Le cuisinier prépare la veille des pommes de terre et du riz servis en salade froide : quelle transformation de l'amidon se produit, et quel intérêt ?

AVANT DE RÉPONDRE : LIRE LE SUJET COMME À L'EXAMEN

1) Collectivité de personnes âgées, constipation, menus pauvres en fibres : calculer l'existant, expliquer, proposer une journée enrichie et former l'équipe.

2) Relever les teneurs en fibres (g/100 g) et le repère (≥ 30 g/j chez l'adulte ; ≈ 25 g/j visé en pratique chez la personne âgée).

3) Les propositions doivent respecter les textures adaptées aux personnes âgées.

Barème indicatif : 20 points – Q1 : 3 pts ; Q2 : 4 pts ; Q3 : 3 pts ; Q4 : 5 pts ; Q5 : 2,5 pts ; Q6 : 2,5 pts.

CORRIGÉ

Question 1. Liaisons : cellulose = glucoses unis en **β(1→4)** ; amidon = **α(1→4)** (amylose) et **α(1→6)** aux ramifications (amylopectine).

Pourquoi la cellulose n'est pas digérée : 1) la configuration β donne des chaînes **rectilignes**, associées par de nombreuses liaisons hydrogène en **microfibrilles** insolubles ; 2) surtout, l'homme ne possède **aucune enzyme** capable d'hydrolyser la liaison β(1→4) (les amylases ne coupent que les liaisons α).

Question 2. Fibres insolubles : cellulose, hémicelluloses, lignine ; son, céréales complètes, peaux des fruits et légumes ; elles retiennent l'eau, augmentent le volume des selles et accélèrent le transit.

Fibres solubles : pectines, β-glucanes de l'avoine, gommes, FOS ; fruits, légumineuses, avoine ; elles forment des **gels**, ralentissent l'absorption du **glucose** et du **cholestérol**, et sont **fermentées** par le microbiote en acides gras à chaîne courte (effet **prébiotique**).

Barème : 2 pts par type (exemples + propriétés + effets).

Question 3. Calcul (quantité × teneur / 100) : pain blanc 120 × 2,5 / 100 = 3 g ; riz 200 × 0,5 / 100 = 1 g ; purée 200 × 1 / 100 = 2 g ; compotes 200 × 1,5 / 100 = 3 g.

Total : 3 + 1 + 2 + 3 = **9 g**, soit environ un tiers du repère.

Conclusion : apport **très insuffisant**, cohérent avec les constipations et la consommation de laxatifs.

Question 4. Proposition (textures adaptées) :

Petit-déjeuner : porridge de **flocons d'avoine** 40 g (4 g) + pain complet 60 g (4,2 g).

Déjeuner : lentilles en purée ou en soupe 150 g (12 g) ; haricots verts fondants 150 g (4,5 g).

Goûter : 4 **pruneaux** (40 g, 2,8 g), éventuellement en compote.

Dîner : soupe de légumes mixée ; pain complet 40 g (2,8 g) ; compote 100 g (1,5 g).

Total : 4 + 4,2 + 12 + 4,5 + 2,8 + 2,8 + 1,5 ≈ **31,8 g** ≥ repère.

Barème : calculs justes (2 pts), textures adaptées (1,5 pt), équilibre et faisabilité en collectivité (1,5 pt).

Question 5. Progressivité : les fibres sont fermentées dans le côlon ; une hausse brutale → gaz, ballonnements, douleurs ; le microbiote s'adapte en quelques semaines.

Hydratation : les fibres insolubles agissent en **retenant l'eau** ; sans boisson suffisante (≈ 1,5 L/j), les selles restent dures et la constipation peut s'aggraver jusqu'au **fécalome**.

Question 6. Transformation : au refroidissement, les chaînes d'amylose se réassocient par liaisons hydrogène en zones cristallines : c'est la rétrogradation, qui forme de l'amidon résistant.

Intérêt : cet amidon échappe en partie à la digestion dans l'intestin grêle ; il est fermenté dans le côlon **comme une fibre** (prébiotique) et élève moins la glycémie.

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND SUR L'ENSEMBLE DE LA COPIE

Les calculs de fibres sont présentés clairement et comparés au repère.

La structure de la cellulose explique son statut de fibre.

Les propositions respectent les contraintes de la collectivité (textures, faisabilité, hydratation).

4.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Aglycone	partie non glucidique d'un hétéroside.
Aldose / cétose	ose à fonction aldéhyde (C1) / cétone (C2).

Terme	Définition
Amidon résistant	fraction de l'amidon non digérée dans l'intestin grêle (amidon cru, rétrogradé, piégé).
Amylose / amylopectine	constituants linéaire (α(1→4)) et ramifié (α(1→4) + α(1→6)) de l'amidon.
Anomères	formes α et β d'un ose cyclisé, qui ne diffèrent que par le carbone anomérique.
Carbone anomérique	ancien carbone de la fonction carbonyle, devenu asymétrique lors de la cyclisation.
Carbone asymétrique (C∗)	carbone lié à quatre substituants différents.
Charge glycémique	IG × glucides de la portion / 100.
Épimères	stéréo-isomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul C∗.
Fibres alimentaires	polymères glucidiques (≥ 3 unités) non digérés ni absorbés dans l'intestin grêle, et lignine.
FODMAP	glucides fermentescibles peu absorbés : oligosides, diholosides, monosaccharides et polyols.
Gélatinisation	gonflement et perte de cristallinité des grains d'amidon chauffés dans l'eau.
Glycation	fixation non enzymatique d'un ose sur une protéine (HbA1c).
Hétéroside	oside formé d'oses et d'une molécule non glucidique.
Holoside	oside formé uniquement d'oses.
Hypolactasie	diminution de l'activité de la lactase intestinale.
Index glycémique	réponse glycémique à 50 g de glucides d'un aliment, rapportée à celle de 50 g de glucose.
Liaison O-osidique	liaison entre le carbone anomérique d'un ose et un oxygène d'une autre molécule.
Mutarotation	interconversion des anomères α et β en solution, par la forme ouverte.
Ose	glucide simple non hydrolysable.
Polyol	dérivé d'ose obtenu par réduction du carbonyle (sorbitol, xylitol).
Pouvoir réducteur	aptitude d'un glucide à OH anomérique libre à réduire un oxydant (Cu^{2+}).
Rétrogradation	réassociation des chaînes d'amidon au refroidissement.
Sucres libres	sucres ajoutés + sucres des miels, sirops et jus de fruits (OMS).

Termes complémentaires

Terme	Définition
Ose	Glucide simple non hydrolysable (monosaccharide).
Holoside	Oside formé uniquement d'oses.
Hétéroside	Oside associant des oses et une partie non glucidique (aglycone).
Carbone anomérique	Carbone issu de la fonction carbonyle lors de la cyclisation, porteur de la configuration α ou β.
Ose réducteur	Glucide dont la fonction carbonyle anomérique est libre.
Gélatinisation	Gonflement et désorganisation des grains d'amidon chauffés dans l'eau, formant un empois.
Rétrogradation	Réorganisation des chaînes d'amidon au refroidissement, formant de l'amidon résistant.
Amidon résistant	Fraction de l'amidon non digérée dans l'intestin grêle et fermentée dans le côlon.
Index glycémique	Pouvoir hyperglycémiant d'un aliment comparé au glucose (100).

Terme	Définition
Fibres alimentaires	Polymères glucidiques non digérés ni absorbés dans l'intestin grêle.
FODMAP	Glucides fermentescibles faiblement absorbés : oligosides, disaccharides, monosaccharides et polyols.
Réaction de Maillard	Brunissement non enzymatique entre oses réducteurs et acides aminés sous l'effet de la chaleur.

4.13 Bibliographie du chapitre

[1] ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis et rapport d'expertise collective. Maisons-Alfort : ANSES ; 2016 (mises à jour vitamines et minéraux 2021).

[3] ANSES. Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual. https://ciqual.anses.fr

[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M. Diététique et nutrition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson (dernière édition).

[41] Marieb E.N., Hoehn K. Anatomie et physiologie humaines. 11e éd. Montreuil : Pearson France ; 2019.

[43] Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. Médecine-Pharmacie (dernière édition).

[45] Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 8th ed. New York : W.H. Freeman / Macmillan ; 2021 (trad. française : Principes de biochimie de Lehninger, Flammarion Médecine-Sciences).

[51] Weinman S., Méhul P. Toute la biochimie. Paris : Dunod ; 2004.

[54] American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of Care in Diabetes – 2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).

[68] Ford A.C., Sperber A.D., Corsetti M., Camilleri M. Irritable bowel syndrome. Lancet. 2020;396(10263):1675-1688.

Renvois bibliographiques par notion

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Définition, classification et structure des oses	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Carbohydrates and Glycobiology » [43] Moussard C – partie biochimie structurale – les glucides [51] Weinman S., Méhul P – chapitre glucides
Dérivés d'oses : vitamine C, polyols	[43] Moussard C – glucides – dérivés des oses [68] Ford A.C., Sperber A.D., Corsetti M., Camilleri M – section sur l'alimentation pauvre en FODMAP
Oligosides : liaison osidique, diholosides	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Carbohydrates » – disaccharides [41] Marieb E.N., Hoehn K – chapitre « Le système digestif » – digestion des glucides
Polyholosides : amidon, glycogène, cellulose, pectines	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Carbohydrates » – polysaccharides [31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M – chapitres glucides et fibres alimentaires [1] ANSES – rapport : glucides et fibres

Notion	Référence [n° de la bibliographie générale] – partie à consulter
Index glycémique et charge glycémique	[31] Apfelbaum M., Romon M., Dubus M – chapitre glucides – index glycémique [54] American Diabetes Association Professional Practice Committee – section « Nutrition therapy » (qualité des glucides)
Hétérosides	[45] Nelson D.L., Cox M.M – chap. « Carbohydrates and Glycobiology » – glycoconjugués [43] Moussard C – glucides – osides complexes

Références récentes ajoutées

Référence	Utilisation dans ce chapitre
CNED. BTS Diététique – Biochimie, module 3 « Biochimie structurale », séquence 4 « Les glucides » (4423 M3S4) ; Physiologie, séquence 4 « Digestion et absorption » (4524 S4).	contrôle de conformité, plan du cours
Ministère de l'Enseignement supérieur. Référentiel du BTS Diététique et nutrition, 2024 ; Guide d'accompagnement pédagogique, avril 2025.	croisement référentiel × guide
ANSES. Actualisation des repères du PNNS : établissement de recommandations d'apport de sucres. Avis 2016.	sucres totaux < 100 g/j
ANSES. Actualisation des repères du PNNS : élaboration des références nutritionnelles. Avis 2016 ; Étude INCA 3, 2017.	glucides 40-55 %, fibres ≥ 30 g/j, consommations
OMS. Guideline: sugars intake for adults and children. Genève : WHO, 2015 ; Use of non-sugar sweeteners: WHO guideline, 2023.	sucres libres, édulcorants
EFSA NDA Panel. Scientific opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia. EFSA Journal 2010 ; 8(9) : 1777.	seuil de 12 g de lactose
EFSA NDA Panel. Tolerable upper intake level for dietary sugars. EFSA Journal 2022 ; 20(2) : 7074.	sucres ajoutés et libres
Atkinson F.S., Brand-Miller J.C., Foster-Powell K. et al. International tables of glycemic index and glycemic load values 2021. Am J Clin Nutr 2021 ; 114 : 1625-1632.	valeurs d'IG
Nathan D.M. et al. (ADAG Study Group). Translating the A1C assay into estimated average glucose values. Diabetes Care 2008 ; 31 : 1473-1478.	relation HbA1c – glycémie moyenne
Règlement (UE) n° 1169/2011 (information des consommateurs) et règlement (CE) n° 1924/2006 (allégations nutritionnelles).	étiquetage, coefficients énergétiques, allégations
Société francophone du diabète (SFD). Prise de position : alimentation et diabète. Médecine des maladies métaboliques, 2021.	conseils glucidiques chez le diabétique
Moussard C. Biochimie structurale et métabolique. 4e éd. Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2019.	structure des glucides, style des schémas

VEILLE DOCUMENTAIRE

État de la veille (22 octobre 2026). Textes utilisés : référentiel 2024 et guide 2025 ; cours CNED 4423 M3S4 et 4524 S4 ; ANSES (2016, INCA 3) ; OMS (2015, 2023) ; EFSA (2010, 2022) ; HAS et SFD pour le diabète ; règlements européens d'étiquetage. Aucune nouvelle recommandation française modifiant les repères glucidiques n'a été identifiée à cette date.